1. Төмендегі қосу амалдарының қайсысының мәні ең үлкен?

A) 22,457 + 70,618

B) 2,112 + 90,227

C) 41,812 + 50,457

D) 81,801 + 10,123

E) 29,457 + 70,628

2. Алуаның ақшасы Динараның ақшасының 5 есесінен 600 теңгеге аз. Айдананың ақшасы Алуанікінен 100 теңгеге артық. Айданада 2500 теңге бар екені белгілі. Алуа мен Динарада жалпы неше теңге бар?

A) 1800
B) 2000
C) 2200
D) 2400
E) 3000

3. Бақташы бақтағы алманың үш түрінен 105 кг, 195 кг және 150 кг жинап алды. Бұл алмаларды бір-біріне араластырмай және еш артпайтындай бірдей дорбаларға салды. Олай болса, қолданылған дорбаларымыз ең көп неше килограммдық?



A) 5
B) 10
C) 15
D) 25
E) 35

4. Төмендегі сандар координатасында B нүктесіне 1,406 саны сәйкес келеді. Төмендегілердің қайсысы A мен C нүктелері болуы мүмкін?



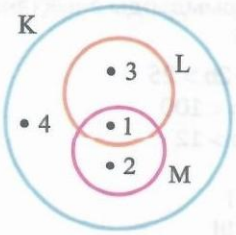
A) A = 1,41 және C = 1,43
B) A = 1,4002 және C = 1,409
C) A = 1,43 және C = 1,4304
D) A = 1,3 және C = 1,402
E) A = 1,45 және C = 1,42

5. Сұңғат ақшасының $\frac{2}{5}$-ін жұмсады.

Оның қалған ақшасы жұмсаған ақшасынан 200 теңгеге артық екені белгілі болса, Сұңғат неше теңге жұмсады?

A) 200
B) 400
C) 600
D) 800
E) 1000

6. Төмендегі Венн диаграммасы арқылы K,L және M жиындары берілген болса, төмендегілердің қайсысы қате?



A) K ∩ M = M
B) L ∪ M = K
C) K ∪ L ∪ M = K
D) K ∩ L = L
E) K ∪ M = K

© EDUCON BASYLYMDARY

7. A және B жиындары үшін $s(A \cup B) = 40$ $s(B \setminus A) = 16$ және $s(A \cap B) = 22$ болса, онда $s(A \setminus B)$-ны табыңыз.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

8. Өрнектің мәнін табыңыз: $1 + \dfrac{1}{1 + \dfrac{1}{1 + \dfrac{1}{2}}}$

A) $\frac{3}{2}$
B) $\frac{5}{4}$
C) $\frac{7}{5}$
D) $\frac{8}{5}$
E) $\frac{4}{3}$

9. Дұрыс тұжырымдарды анықтаныз:
$a > 3{,}5$; $b > 5$

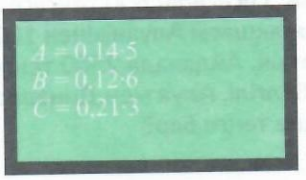
I. $10a - 2b > 25$
II. $4a + b < 100$
III. $2a + b > 12$

A) Тек қана I
B) Тек қана III
C) I, II
D) II, III
E) I, III

10. Өрнекті ықшамдаңыз:
$4(a+b) - 2a + 3b + a^2 - b^2$

A) $a^2 - b^2 + 2a - 7b$
B) $a^2 + b^2 + 3a - 6b$
C) $a^2 - 2a + 3b - b^2$
D) $2a + 7b + a^2 - b^2$
E) $a^2 + b^2 + a - 3b$

11. Төмендегі тақтада жазылған A,B және C сандары үшін қайсысы дұрыс?



A) $C > A > B$
B) $B > A > C$
C) $B > C > A$
D) $A > B > C$
E) $C > B > A$

12. x -тің мәнін табыңыз. $\dfrac{x-2}{3} = \dfrac{x+1}{4}$

A) 8
B) 11
C) 15
D) 19
E) 17

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Төменде берілген өрнектегі m-нің мәнін табыңыз.
$3(m+2)-(m-2)+(m+5)=2(2m-12)$
A) 25
B) 27
C) 35
D) 37
E) 31

14. 5 дана шұжықтың салмағы 1 кг. 8 кг шұжық 13600 теңге екені белгілі болса, 1 дана шұжықтың бағасын табыңыз.
A) 340 теңге
B) 360 теңге
C) 420 теңге
D) 440 теңге
E) 350 теңге

15. Саудагер бір затты 20 % пайдамен 2400 теңгеге, екінші затты 10 % зиянмен 900 теңгеге сатты. Саудагер осы екі затты сатқаннан кейін неше теңге пайда тапты немесе зиян шекті?



A) 300 теңге зиян
B) 400 теңге зиян
C) 400 теңге пайда
D) 300 теңге пайда
E) 200 теңге зиян

16. Егер $\frac{3}{6}=\frac{x}{8}$ және $\frac{3}{4}=\frac{9}{y}$ болса, онда $x+y$ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 12
B) 15
C) 16
D) 28
E) 24

17. 1200 санының 20 %-ының 20 %-ы қаншаға тең?
A) 36
B) 48
C) 60
D) 72
E) 54

18. Жастары сәйкесінше 10, 30 және 50 болатын Бекзат, Думан және Ержан 180 жаңғақты жастарына пропорционалды бөлісіп алды. Бекзат неше жаңғақ алды?

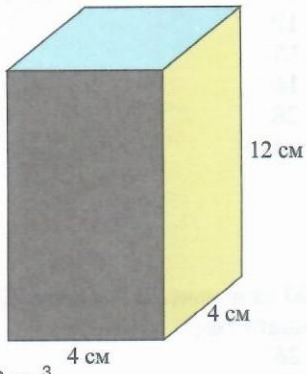


Бекзат Думан Ержан

A) 20
B) 60
C) 25
D) 40
E) 30

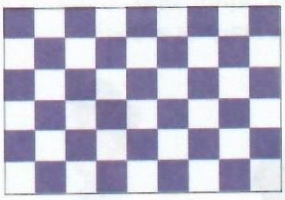
© EDUCON BASYLYMDARY

19. Табаны 4 см шаршы және биіктігі 12 см болатын призманың көлемін табыңыз.



A) 188 см^3
B) 192 см^3
C) 196 см^3
D) 200 см^3
E) 224 см^3

20. Ұзындығы 15 м және ені 12 м болатын бөлмеге кафель төселейін деп жатыр. Кафельдер қабырғасы 25 см болатын шаршы екені белгілі болса, неше кафель керек екенін табыңыз.



A) 720
B) 1440
C) 2160
D) 2880
E) 3600

21. Амалды орындаңыз: $\dfrac{|20:4|-|-4|}{|-3|-|-4|}$

A) -1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3

22. Периметрі 2 км болатын бақшаны қоршау үшін 2,5 м сайын ағаш егілуде. Бұл іс үшін неше ағаш керек?



A) 1000
B) 800
C) 600
D) 400
E) 1200

23. Төмендегі диаграммада 1800 ағашы бар бақша көрсетілген. Бұл бақшада неше шие ағашы бар?



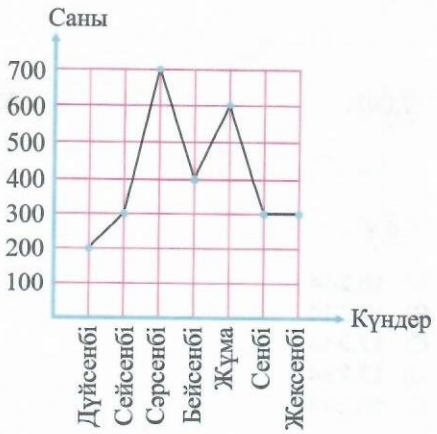
A) 300
B) 360
C) 400
D) 450
E) 560

24. Амалды орындаңыз:
$(-2)\cdot(-5)\cdot(-3)+(-1)\cdot 0\cdot(+2007)$

A) -1999
B) 30
C) -30
D) 1999
E) 199

© EDUCON BASYLYMDARY

25. Төмендегі графикте бір наубайханашының бір аптада сатқан нандары берілген.Наубайханашы күніне ортамен неше нан сатқан?



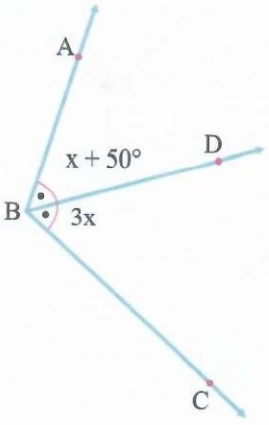
A) 350
B) 380
C) 400
D) 420
E) 450

26. Амалды орындаңыз:

$$\frac{1}{3}:\left(\frac{1}{2^2}:\frac{5}{6}\right)\cdot\left(\frac{3^2-10}{5}\right)$$

A) $-\frac{2}{3}$
B) $-\frac{2}{6}$
C) $-\frac{2}{9}$
D) $-\frac{1}{2}$
E) $-\frac{1}{3}$

27. BD кесіндісі ABC бұрышының биссектрисасы. $\angle ABD = x + 50^\circ$ және $\angle DBC = 3x$ екені белгілі болса x -ті табыңыз.



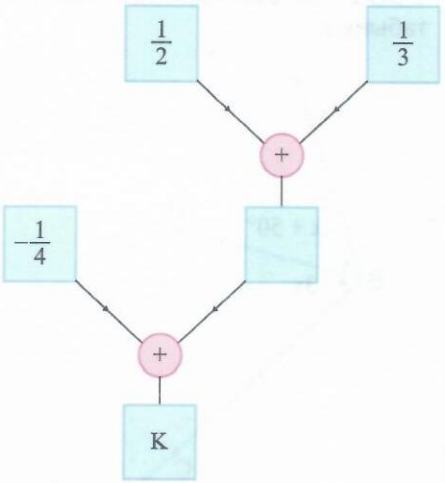
A) 30°
B) 15°
C) 20°
D) 35°
E) 25°

28. Амалды орындаңыз: $\frac{1}{7}+\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{7}-\frac{1}{7}$

A) 0
B) $\frac{2}{7}$
C) $\frac{3}{7}$
D) 1
E) $\frac{1}{7}$

© EDUCON BASYLYMDARY

29. Жоғарыдағы сұлбадағы K -ның мәнін табыңыз.



A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{7}{12}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{3}$
E) $\frac{2}{3}$

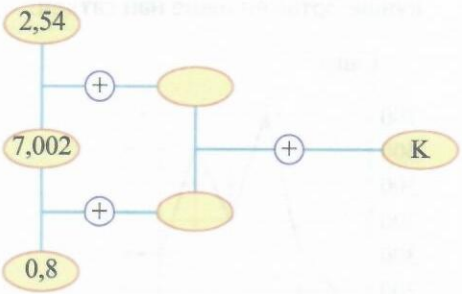
30. Амалды орындаңыз:
$(-35)-\left(-\left(7^2\right)\right)+(-17-21)$

A) -16
B) -21
C) -11
D) -13
E) -24

31. Амалды орындаңыз:
$|-2|\cdot(1+27):(16:2):7+|-1|$

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

32. Суреттегі бос орындарды толтырып, K -ның мәнін табыңыз.



A) 18,244
B) 17,344
C) 17,244
D) 17,234
E) 18,344

33. Берілген өрнектің мәнін табыңыз.
$1^{9999}+0^{1000}+1999^0$

A) 2
B) 100
C) 1999
D) 2000
E) 200

34. Есептеңіз: $\frac{2^{99}\cdot\left(+3^{199}\right)\cdot\left(-4^{2007}\right)}{4^{2007}\cdot\left(-2^{99}\right)\cdot\left(-3^{199}\right)}$

A) -1
B) 1
C) 0
D) -5
E) 5

35. 60 %-ының төрттен бірі 75 болатын санды табыңыз.

A) 350
B) 400
C) 450
D) 500
E) 600

© EDUCON BASYLYMDARY

36. Өрнектің мәнін табыңыз:

$$\left(1+\frac{1}{7}\right)\left(1+\frac{1}{8}\right)\left(1+\frac{1}{9}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{25}\right)$$

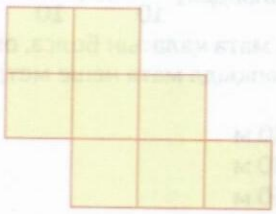
A) $\frac{16}{7}$
B) $\frac{26}{7}$
C) $\frac{36}{7}$
D) $\frac{46}{7}$
E) $\frac{56}{7}$

37. Өрнекті ықшамдаңыз:

$$\frac{1}{2}(4x+2)-(x-1)+(x+1)\cdot(x-1)-x^2$$

A) x^2+1
B) $x+1$
C) $x-1$
D) x^2-1
E) x^2+x

38. Бір қабырғасының ұзындығы 4 см болатын төмендегі фигураның периметрін неше см?



A) 48
B) 52
C) 56
D) 60
E) 64

39. Төменде берілген қосу кестесіне қарап Ⓚ, Ⓜ және Ⓛ-дің мәндерін табыңыз.

+	x + a	a − b
x + 2	Ⓚ	x + 2 + a − b
a + 4	x + 2a + 4	Ⓜ
b − 5	x + a + b − 5	Ⓛ

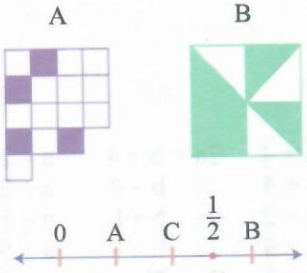
	Ⓚ	Ⓜ	Ⓛ
A)	2x + a + 4	2a + b + 4	a − 2b − 5
B)	2x − a + 4	2a − b − 4	a + 2b − 5
C)	2x + a + 2	2a − b + 4	a − 5
D)	2x − a + 4	2a − b + 4	a + 5
E)	2x − a + 2	2a − 2b − 4	a + 2b − 3

40. $4a = 5b$ екені белгілі болса, $\frac{2a-b}{b-a}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) −12
B) −6
C) 18
D) 6
E) 12

© EDUCON BASYLYMDARY

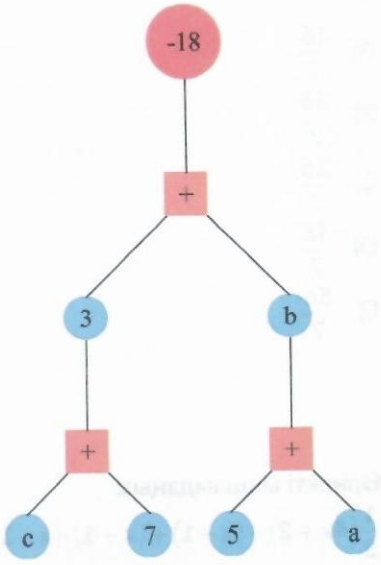
1. Төмендегі фигуралар теңдей бөліктерге бөлінген. Фигуралардың жоғарғы бөлігінде жазылған әріптер координаталық түзуде белгіленген. Олай болса, С санына сәйкес келмейтін бөлшекті табыңыз.



A) $\frac{5}{16}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{21}{48}$
D) $\frac{9}{16}$
E) $\frac{3}{10}$

2. Төмендегілердің қайсысы 5050 а-ға тең?
A) 50 га 50 а
B) 5 га 5 а
C) 5 км^2 500м^2
D) 5050 м^2
E) 0,505 км^2

3. Төменде берілген амалдарды орындап,
a – b + c-ның мәнін табыңыз.



A) –17
B) –15
C) –13
D) –11
E) –9

4. Маталардың $\frac{3}{10}$ -інің $\frac{5}{10}$ -і сатылғанда 34 м мата қалатын болса, онда бастапқыда мата неше метр болған?

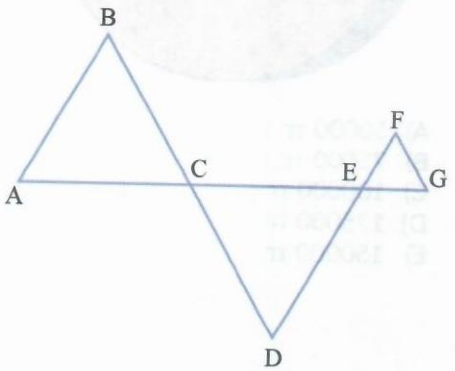
A) 30 м
B) 40 м
C) 50 м
D) 60 м
E) 70 м

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Егер $5t - 1 = 19$, $2p - 7 = 5$ болса, онда $p - t$-ның мәнін табыңыз.

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

6. Төменде тең қабырғалы үшбұрыштар берілген. Периметрлерінің қосындысы 96 см болса, онда AG неше сантиметр?



A) 27 см
B) 30 см
C) 32 см
D) 36 см
E) 40 см

7. Теңсіздікті шешіңіз: $4x - 3 \geq 2x + 7$

A) $(-\infty;5]$
B) $[0;5)$
C) $(5;+\infty)$
D) $(-\infty;-5)$
E) $[5;+\infty)$

8. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{a+2}{20} = \frac{3}{5}$

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

9. Теңдік дұрыс орындалатындай фигуралардың орнына сәйкес келетін амалдарды табыңыз.

$$\left(\frac{4}{5} \blacktriangle \frac{9}{20}\right) \blacksquare (-5) \bullet \frac{3}{4} = -1$$

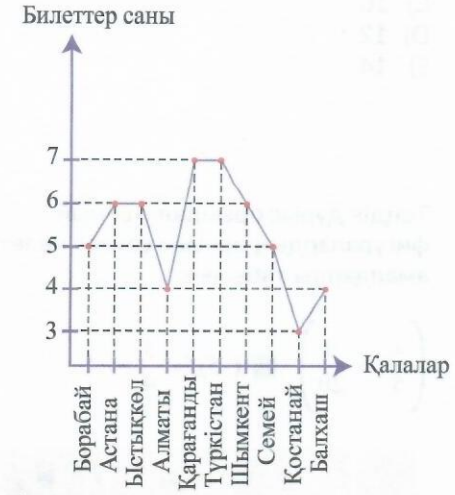
	▲	■	●
A)	–	+	x
B)	–	x	+
C)	+	:	+
D)	–	x	–
E)	–	–	+

10. Амалды орындаңыз: $1 + \dfrac{1+\frac{1}{5}}{\frac{1}{5}} : \frac{1}{5}$

A) 25
B) 27
C) 29
D) 31
E) 35

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Төмендегі графикте бір туристік фирманың ақпан айында сатқан әуе билеттерінің саны берілген. Бұл сандардың модасын табыңыз.



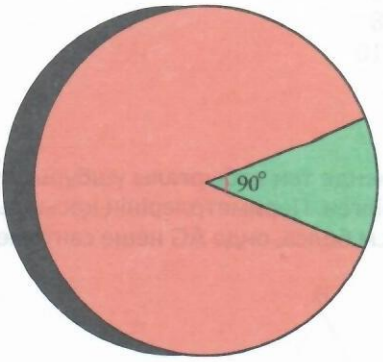
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

12. Жібек әуежай қабырғасында үш елдің сағаттарының берілгендерін көрді. Олай болса, бұл үш елдің сағаттары қай нұсқада дұрыс көрсетілген.



	Мәскеу	Атырау	Сидней
A)	4:00	10:00	3:00
B)	8:00	10:00	6:00
C)	4:00	2:00	6:00
D)	6:00	2:00	12:00
E)	3:00	4:00	11:00

13. Төменде бақшаның 90°-тық бөлігіне алма егілген көрсеткіші берілген және бұл үшін 25000 тг бөлінген болса, онда бақшаның барлығына алма егілу үшін неше теңге бөлінуі керек?



A) 50000 тг
B) 75000 тг
C) 100000 тг
D) 125000 тг
E) 150000 тг

14. Төменде центрі O болатын екі дөңгелектің радиустары 3 м және 6 м болса, онда боялған бөліктің ауданын табыңыз. ($\pi = 3$ деп алыңыз)



A) 27 м^2
B) 36 м^2
C) 81 м^2
D) 93 м^2
E) 108 м^2

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Көліктер галлериясында болған Ермек 5 көліктің бағасы мен көліктерге берген жеңілдіктерді көрді. Ермек ең арзан көлікті алу үшін қай көлікті алу керек?


30000 тг
10% жеңілдік
I


30000 тг
30% жеңілдік
II


35000 тг
20% жеңілдік
III


32000 тг
10% жеңілдік
IV


35000 тг
25% жеңілдік
V

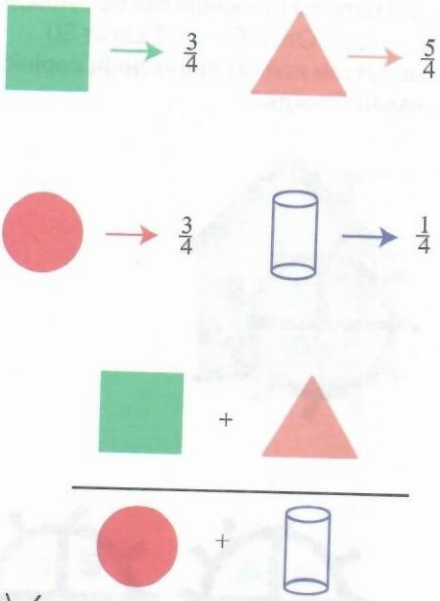
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

16. Амалдарды орындаңыз:

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{14}\right)$$

A) 5
B) $\frac{15}{2}$
C) $\frac{16}{3}$
D) $\frac{21}{4}$
E) $\frac{27}{5}$

17. Төмендегі фигуралар белгілі-бір бөлшектерге тең екені берілген болса, онда өрнектің мәнін табыңыз.



A) 6
B) 5
C) 2
D) $\frac{7}{2}$
E) $\frac{6}{19}$

18. Амалдарды орындаңыз:

$(-2)^0+3^2-1^0-2^3$

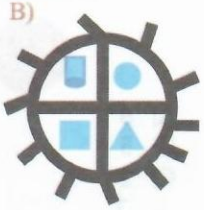
A) −2
B) −1
C) 0
D) 1
E) 2

© EDUCON BASYLYMDARY

19. Төменде су диірмені және диірменнің бойында геометриялық фигуралар берілген. Диірмен әр 12 минутта сағат тілі бағыты бойынша бір рет айналып шығады. Олай болса, 1 сағат 30 минуттан кейінгі диірменнің көрінісі қалай болады?



A)

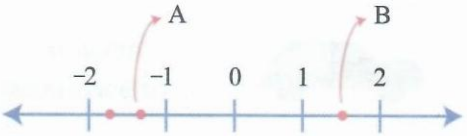

B)


C)


D)


E)


20. Төмендегі координаталық түзуде −2 мен −1 арасы 3 тең бөлікке, 1 мен 2 арасы 2 тең бөлікке бөлінген. Олай болса, A + B-ның мәнін табыңыз.



A) 0
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{6}$
E) $\frac{3}{4}$

21. Сандар мен цифрлардың мүмкін болатын разрядтары кестеде көрсетілген. Кесте арқылы неше сан құрастыруға болады?

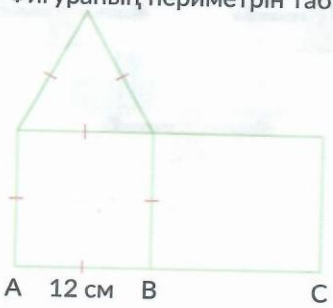
Ондық мың-дар	Бірлік мың-дар	Жүз-діктер	Ондық -тар	Бірлік-тер
4	4	1	2	4
	7	4	3	
	9	8		
		9		

A) 12
B) 42
C) 16
D) 32
E) 24

© EDUCON BASYLYMDARY

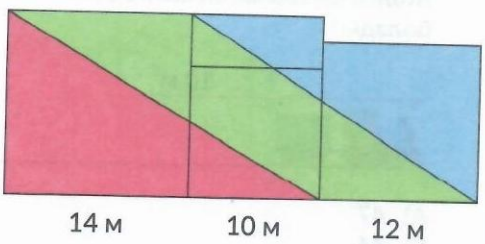
22. Төмендегі суретте тең қабырғалы үшбұрыш, шаршы және тік төртбұрыш берілген. $|BC| = 1\frac{1}{4} \cdot |AB|$

Фигураның периметрін табыңыз.



A) 84 см
B) 90 см
C) 110 см
D) 100 см
E) 94 см

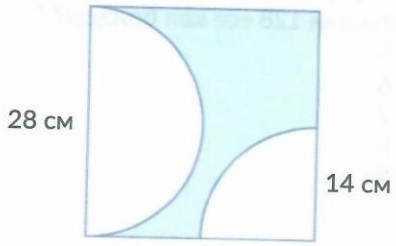
23. Орталықта бақша салу ұйғарылды. Гүлдерді суреттегідей үш түс шығатындай етіп отырғызылды. Бақшаның белгілі бір бөлігін үш әртүрлі шаршыға бөлді. Жасыл бөліктің ауданын табыңыз



A) 162 м^2
B) 152 м^2
C) 170 м^2
D) 160 м^2
E) 182 м^2

Төмендегі шартты қолданып, 24-25 сұрақтарға жауап беріңіз.

24. Шаршының үлкен боялмаған бөлігінің периметрін табыңыз. $\pi = \frac{22}{7}$



A) 56 см
B) 46 см
C) 52 см
D) 48 см
E) 72 см

25. Шаршының боялған бөлігінің ауданын табыңыз. $\pi = \frac{22}{7}$

A) 310 см^2
B) 322 см^2
C) 368 см^2
D) 354 см^2
E) 342 см^2

26. n-ның мәнін табыңыз.

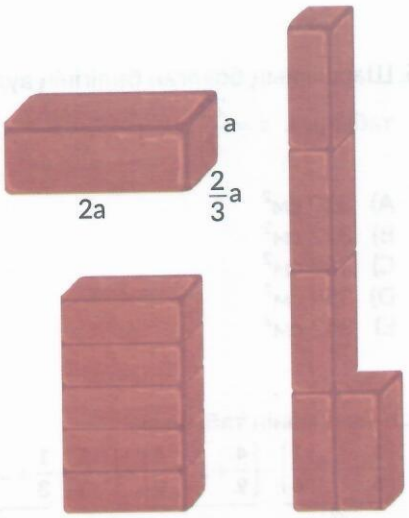
$$\underbrace{\left(\frac{1}{6}+\ldots+\frac{1}{6}\right)}_{22} - \underbrace{\left(\frac{4}{9}+\ldots+\frac{4}{9}\right)}_{n} + \underbrace{\left(-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{3}\right)}_{16} = 2$$

A) 12
B) 24
C) 15
D) 21
E) 18

© EDUCON BASYLYMDARY

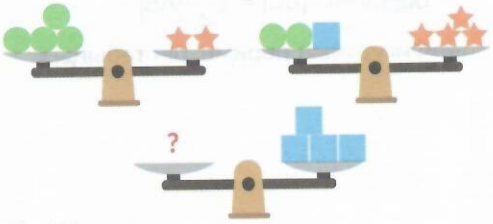
27. Лабораторияда бактерияның 2 түрі бар: көк және қызыл. Күн сайын көк бактериялар саны 2 еселенсе, қызыл бактериялар саны 4 еселенеді. Бірінші күні колбада 2 көк және 4 қызыл бактерия болды. Қанша күннен соң (қай күні) қызыл бактериялар саны көктерден 128 есе көп болады?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

28. Кірпіштен қабырға қаланды. Кейін қабырғаны келесі жолмен қалады, жаңа қабырғамен алдыңғы қабырғаның биіктіктерінің қатынасын табыңыз.



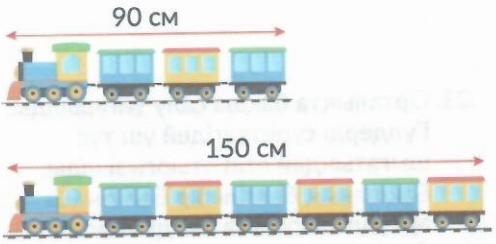
A) 1:2 және 4:3
B) 5:8 және 2:3
C) 2:3 және 4:3
D) 5:8 және 3:2
E) 1:2 және 3:2

29. 4 шаршыны теңестіруге қанша жұлдызша қажет?

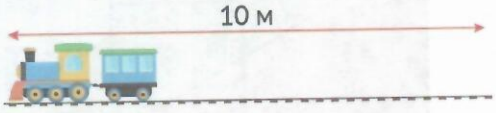


A) 24
B) 20
C) 15
D) 16
E) 12

30. Әділет ойыншық вагондардан поезд жинауда. Барлық вагондардың өлшемі бірдей және вагондар арасында арақашықтық жоқ.



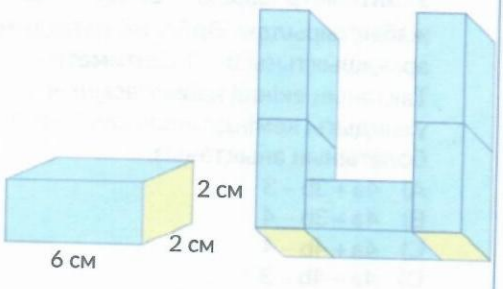
Жолға қанша вагон сыйғызуға болады?



A) 47
B) 46
C) 49
D) 48
E) 50

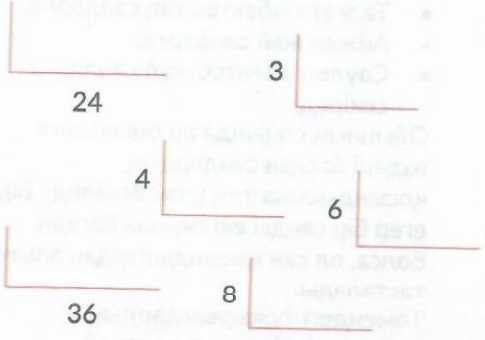
© EDUCON BASYLYMDARY

31. Оң жақтағы фигураның толық бетінің ауданын табыңыз.



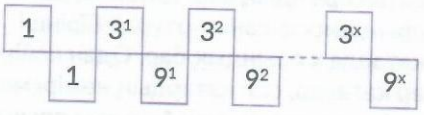
A) 248 см^2
B) 230 см^2
C) 272 см^2
D) 232 см^2
E) 260 см^2

32. Әділет салған тіктөртбұрыштың ауданы периметірі 48ге тең шаршының ауданына тең. Төменде көрсетілген фигуралардың нешеуі сол тіктөртбұрыш бола алмайды, егер тек натурал сандарды қолдансақ.



A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
E) 0

33. Екі сандар тізбегі берілген.



Сандардың орналасқан заңдылығын анықтаңыз. Жоғарғы тізбектегі сандардың көбейтіндісі B, ал төменгі тізбектегі сандардың көбейтіндісі A. Егер $\frac{A}{B} = 3^{10}$ болса, онда x-тің мәнін табыңыз.

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

34. Есептеңіз:

$$\underbrace{\left(\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{3}\right)}_{21}+\underbrace{\left(\frac{2}{5}+\ldots+\frac{2}{5}\right)}_{30}-\underbrace{\left(\frac{3}{7}+\ldots+\frac{3}{7}\right)}_{14}$$

A) 14
B) 13
C) 12
D) 11
E) 10

35. Оқушылар өзара апельсин бөлісті. Әсет пен Асхат әр қайсысы $\frac{1}{8}$ бөлігін алды. Арман $\frac{1}{4}$ бөлігін, ал қалған бөлігін Әділет алды. Апельсиннің неше бөлігін Әділет алды?

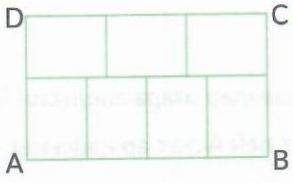
A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{4}$

© EDUCON BASYLYMDARY

36. Белгілі бір кинотеатр залында 10 қатар орындық бар. Қатарлардағы орындықтар саны әртүрлі. Бірінші қатарда x орындық бар. Одан кейінгі әр қатарда, сол қатардың нөмірі мен x-тің қосындысынан 1-ге кем орындық бар. Кинотеатр залында жалпы неше орындық бар?
A) $x(x-1)$
B) $10(x-1)$
C) $5(2x+9)$
D) $10(x+1)$
E) $5(10x-1)$

37. Ұзындығы 80 см-ге тең көшет отырғызылады. Оның бойы әр жыл сайын 15 см-ге ұзарады. Көшеттің бойы F-ке, көшетті отырғызғаннан кейін өткен жыл саны Y-ке тең болса, F пен Y арасындағы байланыс төмендегі нұсқалардың қайсысында берілген?
A) $Y=80+15F$
B) $F=80-15Y$
C) $Y=80-15F$
D) $F=80+15Y$
E) $80Y=15F$

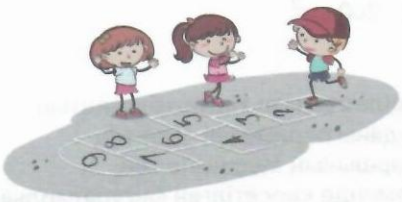
38.



Периметрі 38 см-ге тең ABCD тіктөртбұрышының ішіне бірдей 7 тіктөртбұрыш салынған. Осы жеті тіктөртбұрыштың біреуінің ауданы неше $см^2$?
A) 6 $см^2$
B) 9 $см^2$
C) 12 $см^2$
D) 15 $см^2$
E) 20 $см^2$

39. Бір қабырғасы a см тіктөртбұрыш пішіндес тақтаға қабырғасы a сантиметр шаршы пішіндес 4 қағаз жабыстырылды. Әрбір екі қағаздың арақашықтығы b – 1 сантиметр. Тақтаның екінші қабырғасының ұзындығы кемінде неше сантиметр болатынын анықтаңыз.
A) $4a+3b-3$
B) $4a+3b-4$
C) $4a+4b-4$
D) $4a+4b-3$
E) $4a+5b-5$

40.



Талғат, Айжан, Сәуле үшеуі суретте көрсетілгендей сандарға секіріп ойнайды.
- Талғат тізбектес тақ сандарға;
- Айжан жай сандарға;
- Сәуле тізбектес жұп сандарға секіреді.

Ойынның соңында әр ойыншыға өздері басқан сандардың қосындысына тең ұпай беріледі. Бірақ егер бір санды екі оқушы басқан болса, ол сан қосындылардан алынып тасталады.
Төмендегі тұжырымдардың қайсысы/қайсылары дұрыс?
I. Талғат бес санға секіріп, 10 ұпай жинады.
II. Айжан үш санға секіріп, 7 ұпай жинады.
III. Сәуле төрт санға секіріп, ең көп ұпай жинады.
A) I B) II C) III
D) I мен III E) II мен III

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Бір санның 20%-ының 30%-ы сол санның неше пайызына тең?
   A) 6%
   B) 12%
   C) 36%
   D) 40%
   E) 60%

2. Радиусы 30 см болатын катушканы айналдыра 40 рет сыммен орады. Бұл сымды қолданып екі рет бақшаны айналдырса, онда шаршы тәріздес бақшаның периметрін табыңыз. ($\pi = 3$ деп алыңыз)



   A) 32 м
   B) 36 м
   C) 40 м
   D) 44 м
   E) 48 м

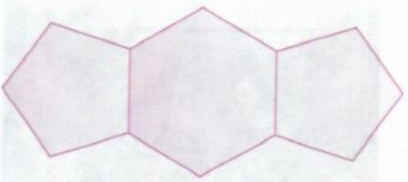
3. Есептеңіз:

$$\frac{\left(\frac{1}{3}-0,(6)\right):\left(\frac{2}{3}\right)^2-\left(\frac{5^2}{5:0,5}-\frac{5^3-55}{5^2-5}\right)}{\left|1,5-\frac{0,(8)}{0,(4)}\right|}$$

   A) 0,15
   B) 0,5
   C) 1
   D) -1
   E) 0,25

4. Егер $x:y:z=4:3:7$ және $x=12$ болса, онда $y+z$ қосындысын табыңыз.
   A) 30
   B) 24
   C) 20
   D) 16
   E) 12

5. Төмендегі фигуралар тең қабырғалы көпбұрыштар. Бұл тең қабырғалы бес бұрыштардың бірінің периметрі 60 см болса, онда бұл фигураның периметрін табыңыз.



   A) 192 см
   B) 180 см
   C) 156 см
   D) 144 см
   E) 132 см

6. Төмендегі сандарды өсу ретімен орналастырыңыз: $a=2^4, b=3^3, c=4^2$
   A) $a<c<b$
   B) $a<b<c$
   C) $a=c<b$
   D) $b<a=c$
   E) $b<a<c$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. M және N төрт таңбалы сан. Егер M=A45B және N = A36B болса, онда M – N-нің мәнін табыңыз.
   A) 80
   B) 90
   C) 100
   D) 110
   E) 120

8. 250 км ұзындықтағы жолдың 60%-ы асфальттанған. Жолдың 90%-ы асфальттанған болуы үшін тағы неше километрі асфальттануы керек?

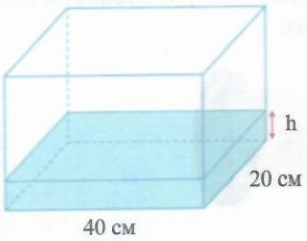


   A) 60 км
   B) 65 км
   C) 70 км
   D) 75 км
   E) 80 км

9. A-дан және B-дан бір-біріне қарай шыққан көліктердің жылдамдықтары сәйкесінше 70 км/сағ және 40 км/сағ-қа тең. A-дан шыққан көлік B-дан шыққан көлікке қарағанда 2 сағатқа кеш шықты. AB = 520 км болса, онда бұл көліктер неше сағаттан кейін кездеседі.
   A) 4 сағат
   B) 4,5 сағат
   C) 4,8 сағат
   D) 5 сағат
   E) 6 сағат

10. 12b85 санын 9-ға бөлгенде қалдығы 5 болуы үшін b-ның орнына қоюға болатын цифрды табыңыз.
   A) 4
   B) 5
   C) 6
   D) 7
   E) 8

11. Табанының қырлары 40 см және 20 см тік бұрышты параллелепипед тәрізді аквариумның ішінде 4 л су болса, онда бұл аквариумдағы судың биіктігін табыңыз.



   A) 2 см
   B) 3 см
   C) 4 см
   D) 5 см
   E) 6 см

12. Сыныптағы оқушылардың 10-ы баскетбол, 17-сі футбол үйірмесіне және 5-еуі екі спорт үйірмесіне де қатыспақшы. Сыныпта үйірмеге қатыспаған оқушы қалмаса, онда сыныпта барлығы неше оқушы бар?
   A) 22
   B) 17
   C) 27
   D) 32
   E) 37

© EDUCON BASYLYMDARY

13. $\frac{11}{8}$ бөлшегіне сәйкес келетін нұсқаны табыңыз.

A)

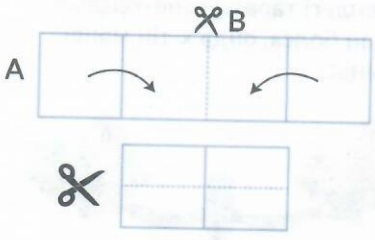
B) 

C) 

D) 

E) 

14. Қағаз вертикаль бойымен жартыға бөлінді. Кейін олар ортасынан бүктеліп, үзік түзу бойымен суретте көрсетілгендей тағы да кесілді.



Пайда болған төрт бөліктің өлшемдері дұрыс берілген нұсқаны табыңыз.

A) $\frac{A}{8};\frac{B}{2}$

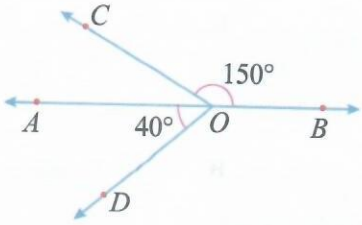
B) $\frac{A}{2};\frac{B}{8}$

C) $\frac{A}{4};\frac{B}{4}$

D) $\frac{A}{2};\frac{B}{4}$

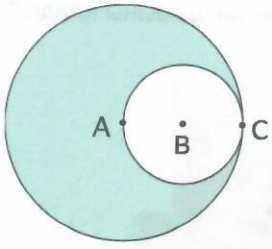
E) $\frac{A}{2};\frac{B}{2}$

15. Төменде $\angle COB = 150°$ және $\angle AOD = 40°$ болса, онда $\angle AOC + \angle DOB$ бұрыштарының қосындысын табыңыз.



A) 160°
B) 170°
C) 180°
D) 190°
E) 200°

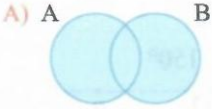
16. Центрлері A және B болатын екі шеңбер берілген. A, B және C нүктелері бір түзу бойында жатады. BC кесіндісінің ұзындығы 3 см. Боялған бөліктің ауданын табыңыз. ($\pi = 3$)



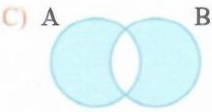
A) 81 см^2
B) 60 см^2
C) 92 см^2
D) 72 см^2
E) 108 см^2

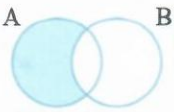
© EDUCON BASYLYMDARY

17. $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ өрнегі төменде боялған бөліктердің қайсысында дұрыс көрсетілген?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

18. 7,2 л апельсин шырынының 3780 мл-і ішілді. Олай болса, неше милилитр апельсин шырыны қалды?



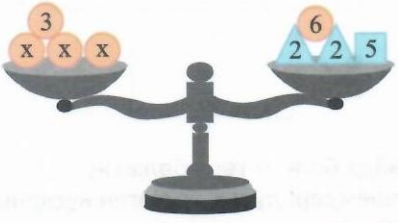
A) 2980 мл
B) 3400 мл
C) 3410 мл
D) 3420 мл
E) 3260 мл

19. Амалдарды орындаңыз:

$$\left(2+\frac{\frac{1}{3}+1\frac{1}{2}}{4-1\frac{1}{6}}\right):\frac{6}{17}$$

A) $\frac{15}{2}$
B) $\frac{11}{3}$
C) $\frac{15}{17}$
D) $\frac{48}{17}$
E) $\frac{19}{34}$

20. Төмендегі таразы тепе-теңдікте тұрған болса, онда x-тің мәнін табыңыз.



A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Есептеңіз:
$(10-(1-|0,1-0,01|))-(0,01-|0,1-(1-10)|)$

A) −17,19
B) −18,8
C) 18,8
D) 18,18
E) 17,18

22. Теңсіздікті шешіңіз:
$2-1,5x \geq 3,2-2,1$

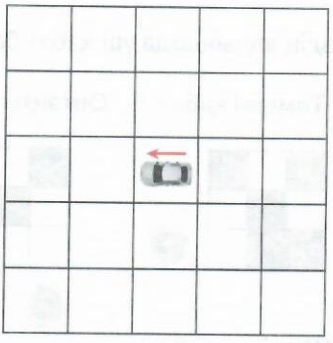
A) $-1,2 \leq x$
B) $-0,8 \leq x$
C) $0,6 \geq x$
D) $0,6 \leq x$
E) $1,2 < x$

23. Диаграммада 5 ай ішінде қалада туылған балалардың саны көрсетілген. Егер наурыз бен ақпан айларын қосқанда, сәуір айына қарағанда 250% көп бала туылса, онда наурыз айында қанша бала дүниеге келді.

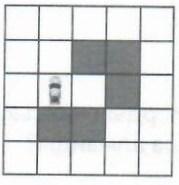
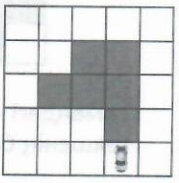
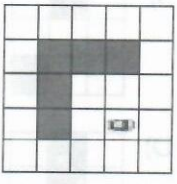
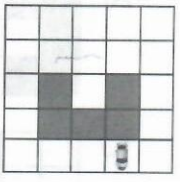


A) 3500
B) 3900
C) 4500
D) 5200
E) 6300

24. Ақ түсті тор көзді кестеде робот орналасқан. Роботтың екі әрекеті бар:
- Ақ шаршыда – 90° оңға бұрылып, шаршының түсін қара түске өзгертіңіз. Содан кейін келесі ұяшыққа ауысыңыз.
- Қара шаршыда – 90° солға бұрылып, шаршының түсін аққа өзгертіңіз. Содан кейін келесі ұяшыққа ауысыңыз.



Жеті қадамнан кейін робот қайда болады?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

25. Үш дос 14 кішкентай ақ текшелер мен 13 қара текшелерден тұратын текшені жинады..



Сіздің алдыңызда үш қабат бар:

Төменгі қабат:



Ортаңғы қабат:



Жоғарғы қабат:



Төмендегі нұсқалардың қайсысы текшенің беті бола алмайды?

A) 

B) 

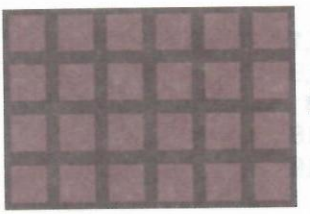
C) 

D) 

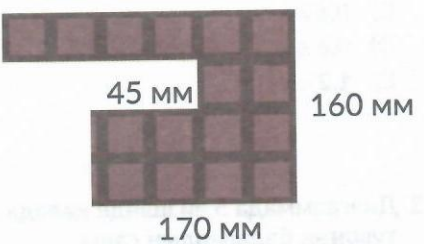
E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

26. Маратта тік төртбұрышты шоколад бар.



Марат шоколодтан тік төртбұрышты тәріздес екі бөлігін сындырды. Қалған бөліктің периметрі 830 мм болды. Бастапқы шоколадтың ұзындығын табыңыз.

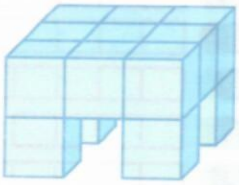


A) 190 мм
B) 180 мм
C) 210 мм
D) 200 мм
E) 220 мм

27. Есептеңіз:
(77 – 7:7) · 77: 7 – 7
A) 830
B) 829
C) 831
D) 834
E) 827

EDUCON BASYLYMDARY

28. Шебер 13 текшенің көмегімен 4 аяғы бар үстелдің моделін жасады. Егер текшенің қабырғасының ұзындығы 2 см болса, онда үстелдің толық бетінің ауданын табыңыз.



A) 190 см^2
B) 184 см^2
C) 194 см^2
D) 186 см^2
E) 192 см^2

29. Футбол академиясында 127 оқушы бар. Оқушылар шабуыл, қорғаныс және орта сызықта ойнай алады. Қақпашылар үшін бөлек топ бар. 55 оқушы шабуылда, орта сызықта – 69, қорғауда – 49, шабуылда және орта сызықта – 28, шабуылда және қорғауда – 14, орта сызықта және қорғауда – 23 ойнауды үйренеді. Барлық жолдарда ойнауды үйренетін студенттер саны-12. Қақпашылар үшін топта қанша оқушы бар?

A) 7
B) 9
C) 11
D) 13
E) 15

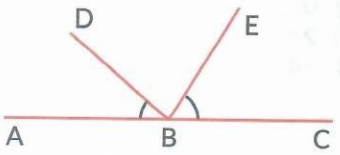
30. Әр жолдың бойындағы қосындысы бірдей болатындай 3-тен 9-ға дейінгі сандарды шеңберлерге жазыңыз.



Әр жол үшін сандардың қосындысын табыңыз.

A) 20
B) 19
C) 18
D) 17
E) 16

31. AC жазыңқы бұрышын екі сәулемен үш бұрышқа бөлінді. BE сәулесі DBC бұрышының биссектрисасы. EBC бұрышының градустық өлшемі 56°мен 61° арасында қоса алғанда. ABD бұрышын табыңыз.



A) $62° \le \angle ABD \le 72°$
B) $60° \le \angle ABD \le 74°$
C) $56° \le \angle ABD \le 63°$
D) $58° \le \angle ABD \le 68°$
E) $55° \le \angle ABD \le 65°$

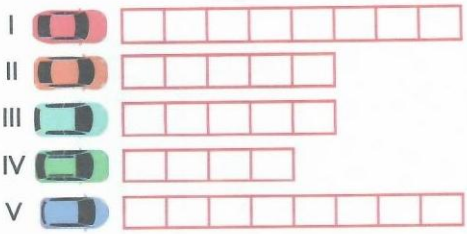
© EDUCON BASYLYMDARY

32. Жүгіру жарысының финалына бес оқушы қатысты: Ерасыл, Дастан, Артем, Антон және Ринат. Ерасыл Дастанға қарағанда тез жүгірді, бірақ Ринат Ерасылды озып кетті. Артем мен Ринат көрші емес орындарға иемденді. Антонның жанында Ринат та, Ерасыл да, Артем де жоқ. Кім үшінші болып жүгіріп келді?
A) Артем
B) Ринат
C) Ерасыл
D) Дастан
E) Антон

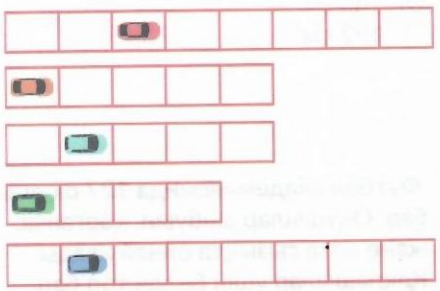
33. Теңсіздіктің барлық бүтін шешімдерінің қосындысын табыңыз.
$$\begin{cases} 3x+2 \le 12 \\ 4-3x \le 12 \end{cases}$$
A) 3
B) 7
C) 0
D) 2
E) −4

34. Есхат күн сайын өткен күнге қарағанда 3 есеп артық шешеді. Алғашқы күні ол 4 есеп шешті. Егер Есхат тапсырмалар жинағы 9 күнде бітірген болса, кітапта жалпы қанша есеп болған?
A) 162
B) 144
C) 148
D) 159
E) 170

35. Жарысқа ойыншық машиналар қатысты. Әр жол бірдей тік төртбұрыштардан тұрады. Айжан жарыс алдында суретке түсірді.



Біраз уақыттан кейін ол тағы суретке түсірді:



Қай машиналар бірінші болып келеді?
A) I мен II
B) II мен V
C) III мен IV
D) IV мен II
E) I мен III

36. 20, 21, ..., 155 сандарының арасында 5-ке қалдықсыз бөлініп, 3-ке бөлінбейтін қанша сан бар?
A) 19
B) 10
C) 7
D) 8
E) 11

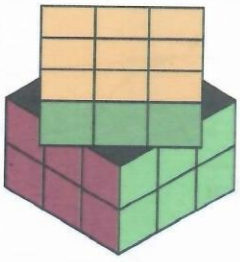
© EDUCON BASYLYMDARY

37. Есептеңіз:

$$\left|\frac{2}{15}-\frac{7}{10}\right|+\left|-\frac{1}{3}-\frac{17}{30}\right|-\left|\frac{3}{5}\right|$$

A) $\frac{7}{15}$
B) $\frac{19}{30}$
C) $\frac{11}{15}$
D) $\frac{17}{30}$
E) $\frac{13}{15}$

38. Болаттың қолында 6 беттен тұратын «Кубик-рубик» текшесі бар. Бір қадамда ол кез-келген бетті сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы 90°, 180° немесе 270° градусқа бұра алады.
Бірінші қадамды жасауға қанша тәсілдер бар?



A) 18
B) 36
C) 48
D) 24
E) 12

39. Есептеңіз:

$\left(\left|4,4-2a\right|+3b-1,5\cdot 28\right)$, $a=16,8; b=15,7$

A) 34,3
B) 32,8
C) 36,4
D) 31,8
E) 33,5

40. Балық өз салмағының төрттен бірінен 1,8 кг-ға ауыр. Балықтың салмағы қанша кг?

A) 4,2 кг
B) 2,9 кг
C) 3,2 кг
D) 2,4 кг
E) 2,8 кг

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Суреттегі фигураны O нүктесінің бойынан сағат тіліне қарсы 270° -қа айналдырғаннан кейін пайда болған фигураны табыңыз.



A) 

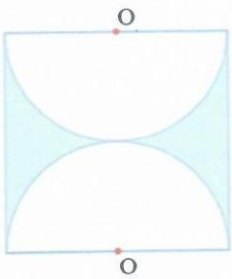
B) 

C) 

D) 

E) 

2. Суреттегі ауданы 100 см² болатын ABCD шаршысының ішіне екі жарты шеңбер сызылған. Олай болса, боялған бөліктің ұзындығын табыңыз. (π = 3 деп алыңыз.)



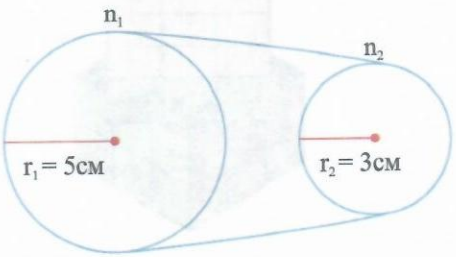
A) 30 см
B) 60 см
C) 80 см
D) 40 см
E) 50 см

3. Амалдарды орындаңыз.

$$0{,}3-\frac{1}{3-\frac{0{,}2}{-0{,}4+1}}$$

A) −0,035
B) −0,075
C) −0,025
D) −0,01
E) −0,015

4. Бір-біріне бағынышты екі тегіршекте I тегіршектің радиусы $r_1 = 5$ см және II тегіршектің радиусы $r_2 = 3$ см. I тегіршек 30 рет айналса, онда II тегіршек неше рет айналады?



A) 10
B) 18
C) 15
D) 50
E) 45

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Теңсіздікті қанағаттандыратын a -ның ең үлкен натурал мәнін табыңыз.

$$\frac{3\cdot a}{10}\le 0{,}67$$

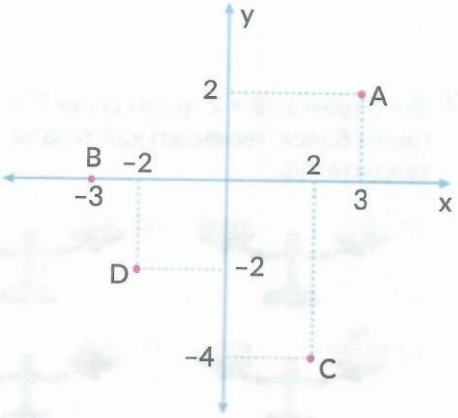
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

7. Салыстыруға қарағанда, $a+b$ -ның ең үлкен мәнін табыңыз.

$$\frac{5}{13}<\frac{5}{a}<\frac{5}{b}<\frac{5}{3}$$

A) 9
B) 15
C) 21
D) 18
E) 23

6. Төмендегі нүктелердің қайсысы координаталар жүйесінде берілген A,B,C және D нүктелерінің бірінің координатасы емес?



A) $(3,2)$
B) $(-3,0)$
C) $(-2,-2)$
D) $(2,-4)$
E) $(2,3)$

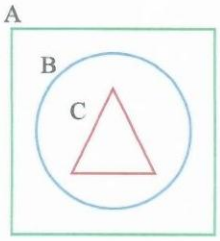
8. Төмендегі графикте 2001, 2002 және 2003 жылдары Қазақстанда болған өрт сандары берілген. Графикке қарап үш жылда болған өрт санын табыңыз.



A) 2800
B) 3000
C) 3400
D) 3800
E) 3600

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Төмендегі суретке қатысты берілген өрнектердің нешеуі дұрыс?



$A \subset B \subset C$
$B \subset A$
$B \cap C = B$
$C \cap A = C$

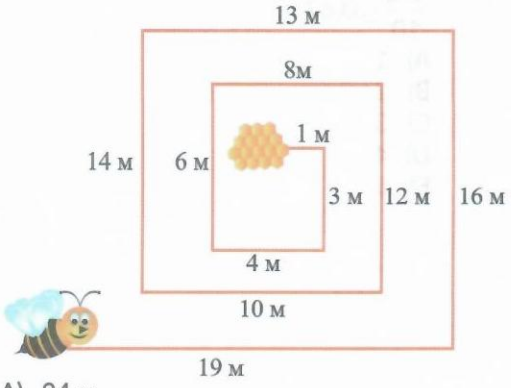
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Ешқайсысы

10. Төмендегі координата түзуіндегі «А» әрібіне сәйкес келетін санды табыңыз.



A) $-1\frac{1}{5}$
B) $-\frac{6}{7}$
C) $-\frac{1}{5}$
D) $-2\frac{1}{5}$
E) $-\frac{5}{7}$

11. Суреттегідей ара ұясына жету үшін неше метр жол жүруі керек?



A) 84 м
B) 88 м
C) 92 м
D) 106 м
E) 98 м

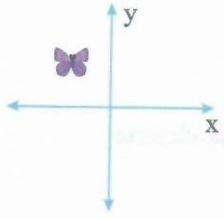
12. ▲ = 3 грамм, ● = 2 грамм және □ = 4 грамм болса, төмендегі қай таразы теңдікте тұр.

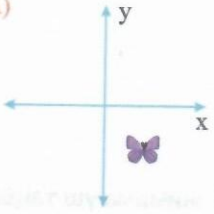
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

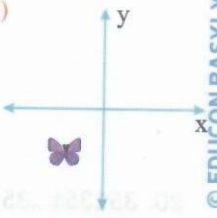
© EDUCON BASYLYMDARY

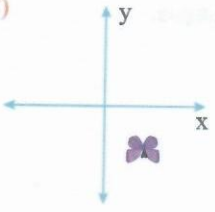
13. $\Delta = 1$ болса, Δ^{150} мәнін табыңыз.
A) 0
B) 149
C) 150
D) 151
E) 1

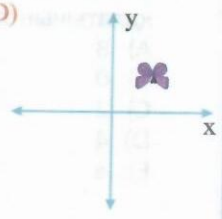
14. Төмендегі көбелектің алдымен x осіне, сосын y осіне қатысты симметриясын табыңыз.

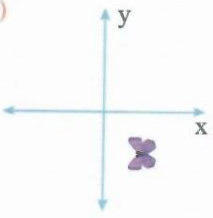


A)


B)


C)


D)


E)


15. Амалдарды орындаңыз.

$$\frac{(6+(-8)):(5+(-4))}{(-4):2}$$

A) -1
B) 1
C) 2
D) 4
E) 6

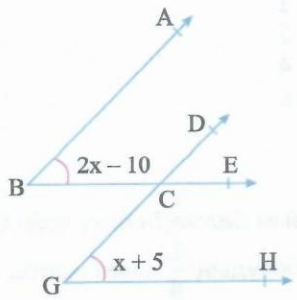
16. Назым бөлмесін бояу үшін бір банка ақ бояудың $\frac{1}{4}$-і мен жарты банка көк бояудың $\frac{1}{8}$-ін араластырды. Назымның бояуы бір банканың неше бөлігіне тең?



A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{7}{16}$
C) $\frac{3}{8}$
D) $\frac{5}{16}$
E) $\frac{7}{8}$

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Төмендегі суретте $BA \parallel CD$ және $GH \parallel BE$, $\angle ABC = 2x - 10$, $\angle CGH = x + 5$ болса, онда $\angle DCE$ неше градус?



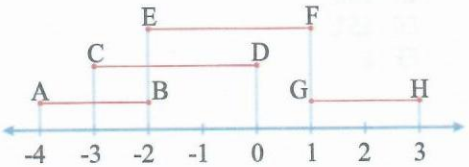
A) 5°
B) 20°
C) 15°
D) 10°
E) 25°

18. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y-2x}{5} = 1\frac{1}{3} \\ \frac{y}{2} + \frac{5}{6} = \frac{x+y}{3} \end{cases}$$

A) $(4;-2)$
B) $(-5;1)$
C) $(1;-3)$
D) $(4;3)$
E) $(-8;2)$

19. Сан сәулесіндегі кесінділерге қарағанда төменде берілгендердің нешеуі дұрыс?



I. AB + CD = EF
II. EF = 3 см
III. CD = EF
IV. AB + GH = 0

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Ешқайсысы

20. 351351...35135 жиырма үш таңбалы санын 9-ға бөлгенде неше қалдық қалатынын табыңыз.

A) 8
B) 0
C) 2
D) 4
E) 6

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Өрнекті ықшамдаңыз: $\frac{2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^3}{4^2 \cdot 9^3 \cdot 49^1}$

A) $\frac{7}{6}$
B) $\frac{7}{3}$
C) $\frac{14}{9}$
D) $\frac{3}{7}$
E) $\frac{6}{7}$

22. Белгілі бір санның 30%-ы мен 10%-ының айырмасы 24-ке тең. Осы санның 45%-нан 20%-ының айырмасын табыңыз.

A) 36
B) 28
C) 34
D) 30
E) 32

23. Футбол алаңының енінің ұзындығына қатынасы – 7:11. Алаңның периметрі 432 м болса, оның ауданы нешеге тең?

A) 98020 м^2
B) 10024 м^2
C) 12128 м^2
D) 11088 м^2
E) 14800 м^2

24. Егер $\frac{x-y}{y}=2$ болса, онда $\frac{x}{y}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 1
B) 2
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{3}$
E) 3

25. Мәні 0 болатын мысалды көрсетіңіз.

I. $\left(\frac{21}{4}-\frac{4}{21}\right)\left(\frac{20}{5}-\frac{5}{20}\right)\left(\frac{19}{6}-\frac{6}{19}\right)\ldots\left(\frac{4}{21}-\frac{21}{4}\right)$

II. $\left(\frac{1}{17}-1\right)\left(\frac{1}{17}-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{17}-\frac{1}{3}\right)\ldots\left(\frac{1}{17}-\frac{1}{34}\right)$

III. $\left(18^1-1\right)\left(17^1-1\right)\left(16^1-1\right)\ldots\left(2^1-1\right)$

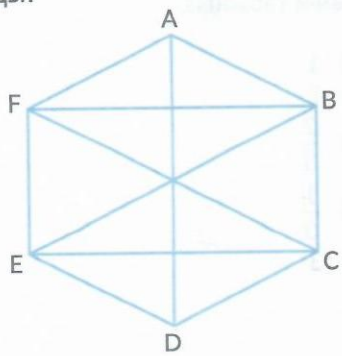
A) II
B) I
C) I, II
D) III
E) II, III

26. Машина 240 км жолға 15 литр бензин жұмсаса, осы машина неше километр жолға 20 литр бензин жұмсайды?

A) 300 км
B) 320 км
C) 340 км
D) 350 км
E) 360 км

© EDUCON BASYLYMDARY

27. 5 түзу жолмен әрбір әріпті бір рет өтіп, A-дан E-ге дейін неше жолмен баруға болады?



A) 6
B) 5
C) 4
D) 7
E) 9

28. Тепе-теңдіктегі таразының суреті берілген.

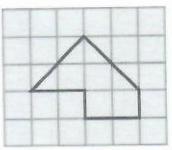
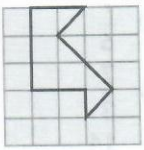
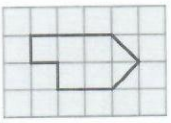
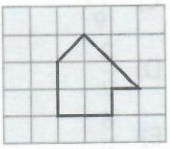
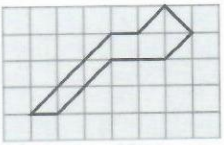


Таразыдағы кірпіштер туралы төмендегі тұжырымдардың қайсылары дұрыс?

1) Пирамида пішіндес кірпіш цилиндр пішіндес кірпіштен ауыр.
2) Егер таразының екі жағынан бір кірпіштен алып, орындарын ауыстырсақ, онда таразының сол жағы ауыр болады.
3) Егер таразының екі жағынан да бір кірпішті алып тастасақ, онда таразының сол жағы ауыр болады.

A) Тек 1
B) Тек 2
C) 1 және 2
D) 1 және 3
E) 2 және 3

29. Ауданы басқаларынан өзгеше фигураны табыңыз.

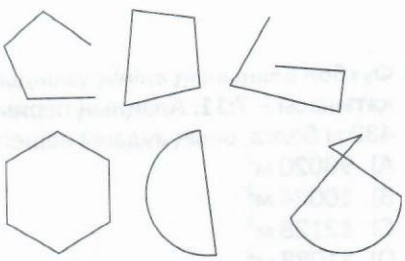
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

30. Есептің мәнінің соңғы цифрін анықтаңыз.

$2^{18}+170^5-11^5+5^{13}$

A) 9
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8

31. Төмендегі тек кесінділерден тұратын фигуралардың нешеуі көпбұрыш емес?



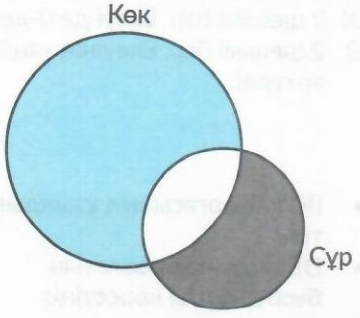
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

32. Егер a#b = (a&b)−2, a&b = 2a −3b − 1 болса, онда 9#4 есептеңіз.
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

33. Қорапта 90 доп бар: 25 қызыл, 32 көк, 10 ақ және 5 сары, ал қалғандары қара түсті. 15 бірдей түсті доп шығуы үшін қораптан ең аз дегенде қанша допты (қарамай) алуымыз керек?
A) 62
B) 58
C) 64
D) 56
E) 66

34. Үлкен шеңбердің радиусы 10 см, ал кіші шеңбердің радиусы 6 см. Кіші шеңбердің сұр түсті аймақтың ауданы 22π см^2. Көк түсті аймақтың ауданын табыңыз.



A) 82π см^2
B) 86π см^2
C) 92π см^2
D) 78π см^2
E) 84π см^2

35. Төменде үш картаның масштабтары A, B, C арқылы жазылған. Суреттерге назар аудара отырып, A, B, C сандарын салыстырыңыз..



Масштаб 1 : A



Масштаб 1 : B

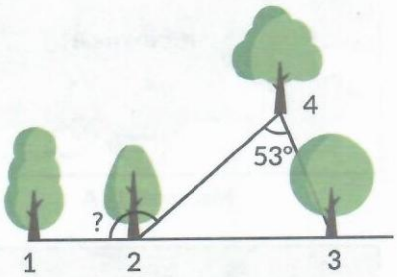


Масштаб 1 : C

A) A<B<C
B) B<C<A
C) B<A<C
D) C<A<B
E) C<B<A

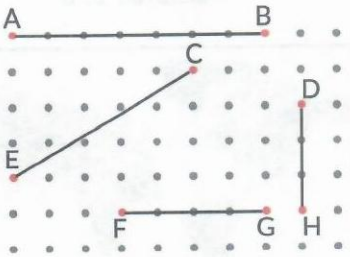
© EDUCON BASYLYMDARY

36. Суреттегі ағаштардың үшеуі бір түзудің бойында орналасқан. 4-ші мен 2-ші ағаштардың арақашықтығы 3-ші мен 2-ші ағаштардың арақашықтығына тең. Сұрақ белгісімен көрсетілген бұрышты табыңыз.



A) 98°
B) 102°
C) 106°
D) 110°
E) 114°

37. Төменде кейбір кесінділер берілген.

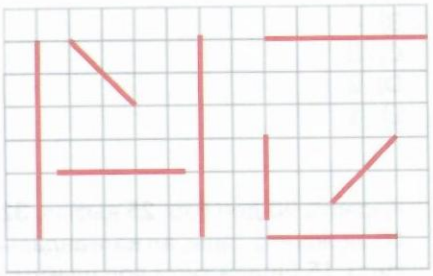


Сызылмаған кесінділерге қатысты төмендегі теңдіктердің қайсысы (лары) дұрыс?

1) EF = GD
2) AC = BG
3) AE = FH

A) Тек 1
B) Тек 3
C) 1 және 2
D) 2 және 3
E) 1 және 3

38. Берілген суретте неше жұп параллель кесінді алуға болады?



A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

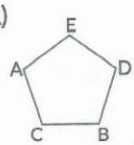
39. Берілген теңдеудің шешімдері туралы төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

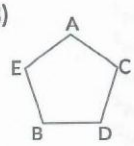
$|1-x|=2x+3$

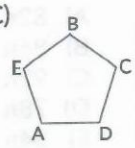
A) 1 шешімі бар. Ол 0-ден кіші.
B) 1 шешімі бар. Ол 0-ден үлкен.
C) 2 шешімі бар. Екеуі де 0-ден кіші.
D) 2 шешімі бар. Екеуі де 0-ден үлкен.
E) 2 шешімі бар. Екеуінің таңбалары әртүрлі.

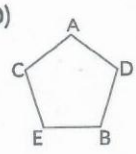
40.

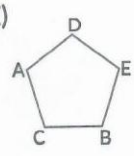
- BC қабырғасының ұзындығы 5-ке тең;
- DE диагональ болатын бесбұрышты көрсетіңіз.

A)


B)


C)


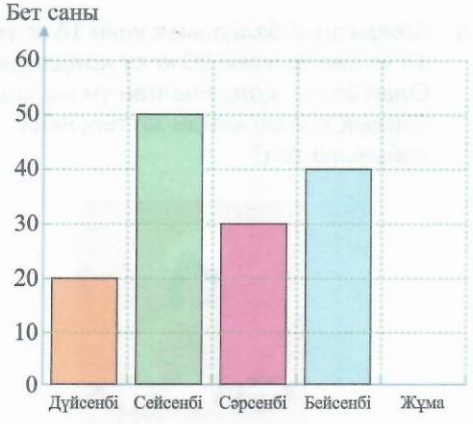
D)


E)


© EDUCON BASYLYMDARY

1. Сыныптағы 24 оқушының әр бірі ағылшынша немесе французша біледі. Ағылшынша да және французша да білетін 5 оқушы бар. Бұл сыныпта ағылшынша білетін 13 оқушы болса, онда тек французша білетін неше оқушы бар?
A) 7
B) 9
C) 11
D) 13
E) 15

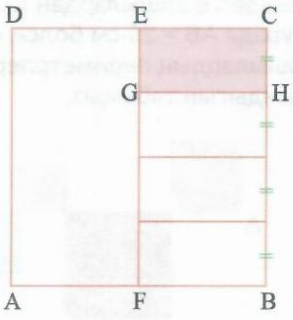
2. Төмендегі график Аманның бес күндік оқыған кітап беттерінің саны көрсетілген. Аманның оқыған кітап беттерінің санының арифметикалық ортасы 40-қа тең болса, онда жұма күні Аман неше бет кітап оқыған?



A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
E) 70

3. Себеттегі гүлдерді бес-бестен, алты-алтыдан және сегіз-сегізден санаса әр санағанында 3 гүл артық қалады. Себеттегі гүл саны 200-ден артық болса, онда себетте ең аз неше гүл бар?
A) 213
B) 243
C) 287
D) 323
E) 345

4. Төмендегі ABCD шаршысының E және F орта нүктелері. Шаршының BC қабырғасы төрт тең бөлікке бөлінген. ECHG тік төртбұрышының периметрі 24 см және CH = 4 см болса, онда AFED тік төртбұрышының ауданын табыңыз.



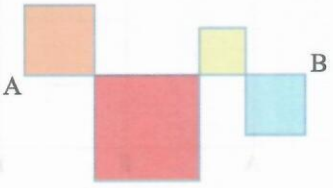
A) 128 см²
B) 132 см²
C) 136 см²
D) 140 см²
E) 144 см²

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Дұрыс салыстыруды көрсетіңіз:
$3^{(3^3)}$; 33^3; 3^{33}

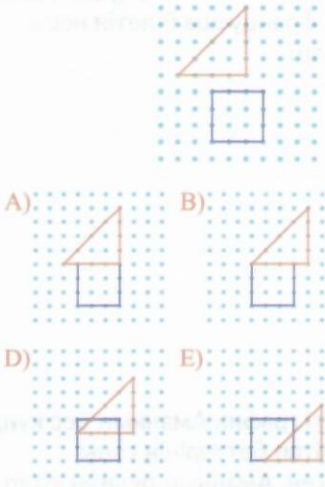
A) $3^{(3^3)} > 3^{33} > 33^3$
B) $3^{(3^3)} = 3^{33} > 33^3$
C) $33^3 > 3^{33} > 3^{(3^3)}$
D) $3^{(3^3)} > 33^3 > 3^{33}$
E) $3^{33} > 3^{(3^3)} > 33^3$

6. Төмендегі шаршылардан құралған фигурада AB = 25 см болса, онда шаршылардың периметрлерінің қосындысын табыңыз.



A) 60 см
B) 80 см
C) 100 см
D) 120 см
E) 150 см

7. Төменде берілген үшбұрыш 2 бірлік оңға, 1 бірлік төменге орын ауыстырса, төмендегілердің қайсысы шығады?



8. Айжан апай балқаймақ үшін 16 кг ұн, 14 кг шекер және 20 кг су қолданды. Олай болса, қолданылған ұн мөлшері барлық қолданылған заттың неше пайызына тең?



A) 24%
B) 32%
C) 40%
D) 50%
E) 64%

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Теңдеуді шешіңіз:
$\frac{2x-1}{3}-\frac{x-2}{2}+\frac{3x-2}{6}=x+4$
A) −11
B) −5
C) −1
D) 5
E) 11

10. Төмендегі нұсқалардың қайсысы осьтік симметрия болып табылмайды?

A) X X
B) V V
C) Y Y
D) Z Z
E) A A

11. Велосипедші 4 сағатта 70 км жол жүреді. Бұл велосипедші дәл осындай жылдамдықпен 14 сағатта неше километр жол жүреді?
A) 255 км
B) 190 км
C) 235 км
D) 245 км
E) 270 км

12. $(-3,5;7]$, $(-2;+\infty)$ және $(-\infty;6]$-ның қиылысуын көрсетіңіз.
A) −2 6
B) 7
C) −3,5
D) −3,5 6
E) −4 6

13. Алдарыңызда ресторандағы тамақ мен орынның жалдау құны көрсетілген.

	1 орын	1 адамның тамақ құны
Баға	8 000	2 000

- Бір үстелдің басында 12 адам отырады.
- Көрсетілен қызмет үшін ресторан қосымша 15% ақша алады.

Бір мерекелік шараның жалпы чегі 2 760 000 тг құрады. Бұл шара барысында барлығы неше үстел қолданылған?
A) 18
B) 24
C) 26
D) 20
E) 22

14. Егер $x : y : z = 4:3:7$ және $x \cdot y = 48$ болса, онда $y + z$ мәнін табыңыз.
A) 30
B) 24
C) 20
D) 16
E) 12

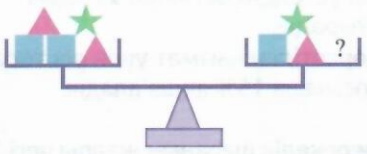
© EDUCON BASYLYMDARY

15. Амалдарды орындаңыз:

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{30}\right)$$

A) $\frac{1}{30}$
B) $\frac{1}{29}$
C) $\frac{1}{28}$
D) $\frac{1}{27}$
E) $\frac{1}{26}$

16. Тепе-теңдікте тұрған таразыдағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауапты табыңыз. (■ = 4, ▲ = 3 және ★ = 1)



A) ▲, ▲ және ★
B) ■ және ★
C) ▲, ▲ және ▲
D) ■, ▲ және ▲
E) ▲, ■ және ★

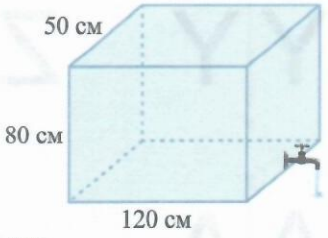
17. |–3|, –1, 0
Жоғарыдағы сандарды өсу ретімен орналастырыңыз.
A) |–3| < –1 < 0
B) –1 < 0< |–3|
C) 0< –1 < |–3|
D) –1 < |–3 |< 0
E) |–3| < 0 < –1

18. Төменде 10 машинаның 100 км жолға жұмсаған бензин көлемі берілген. Олай болса, бұл берілгендердің арифметикалық ортасын табыңыз.

5,7 л	4,8 л	3,6 л	4,8 л	3,8 л
3,2 л	4,2 л	5,0 л	5,5 л	4,8 л

A) 3,89
B) 3,96
C) 4,2
D) 4,38
E) 4,54

19. Қырларының ұзындығы 50 см, 80 см және 120 см болатын параллелепипед тәріздес деподан секундына 6 л су ақса, онда бұл шүмектен аққан су неше секундта депоны босатады?



A) 40 сек
B) 60 сек
C) 80 сек
D) 100 сек
E) 120 сек

20. Амалдарды орындаңыз:

$$\frac{0,44+0,0044+0,000044}{0,000044}$$

A) 10101
B) 1010
C) 101
D) 11
E) 10

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Төмендегі *a*, *b* және *c* сандарын өсу ретімен орналастырыңыз.

$a=\frac{1}{2}; b=\frac{1}{3}; c=\frac{1}{6}$

A) $b < c < a$
B) $c < b < a$
C) $a < b < c$
D) $a < c < b$
E) $b < a < c$

22. Амалды орындаңыз:

$\frac{1}{3}+\frac{5}{3}-\frac{3}{3}$

A) $\frac{4}{3}$
B) 1
C) $\frac{1}{3}$
D) 2
E) $1\frac{2}{3}$

23. Амалды орындаңыз: $\frac{4}{7}\cdot\frac{2}{11}$

A) $\frac{4}{77}$
B) $\frac{8}{11}$
C) $\frac{8}{77}$
D) $\frac{6}{77}$
E) $\frac{8}{18}$

24. Амалды орындаңыз: 8+4,235
A) 8,235
B) 84,235
C) 48,235
D) 12,235
E) 4,8235

25. Төмендегі суретте боялған бөлік боялмаған бөліктің қанша пайызын құрайтынын табыңыз.



A) 10%
B) 15%
C) 20%
D) 25%
E) 30%

26. Абзалдың бойы 120 см және әкесінен 60 см қысқа болса, онда Абзалдың бойының әкесінің бойына қатынасын табыңыз.
A) 3:4
B) 2:3
C) 3:2
D) 3:5
E) 2:5

27. Әкесінің жастары 6 және 4-тегі екі баласына жастарына тура пропорционал етіп 1000 теңгені бөліп берді. Үлкен баласы кіші баласынан қанша ақша артық алғанын табыңыз.
A) 100 тг
B) 200 тг
C) 300 тг
D) 400 тг
E) 500 тг

28. Екі сиыр 3 күнде 48 л сүт береді. Өнімділігі дәл осындай 3 сиыр 3 күнде қанша литр сүт береді?
A) 56
B) 60
C) 64
D) 72
E) 80

© EDUCON BASYLYMDARY

29. Кітапханада 33 кітап бар. Оның $\frac{2}{3}$-і Батырлар жайлы кітаптар. Кітапханада Батырлар жайлы неше кітап бар?
A) 33
B) 11
C) 2
D) 3
E) 22

30. Бөлшектерді салыстырыңыз.
$a=\frac{1}{3}; b=\frac{4}{3}; c=\frac{7}{2}$
A) $a > c > b$
B) $b > c > a$
C) $c > a > b$
D) $b > a > c$
E) $c > b > a$

31. Амалды орындаңыз: $3\frac{2}{7}-1\frac{2}{21}$
A) $\frac{4}{21}$
B) $2\frac{1}{21}$
C) $2\frac{2}{7}$
D) $2\frac{4}{7}$
E) $2\frac{4}{21}$

32. Амалды орындаңыз: $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)\cdot\frac{18}{5}$
A) $\frac{54}{50}$
B) $\frac{18}{10}$
C) $\frac{3}{50}$
D) $\frac{54}{10}$
E) $\frac{18}{50}$

33. Есептеңіз: 0,7+0,007
A) 0,77
B) 0,14
C) 7,007
D) 0,707
E) 7,07

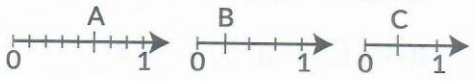
34. Амалды орындаңыз: $\frac{1,3}{0,13}+\frac{7}{0,7}$
A) 0,2
B) 10
C) 20
D) 8,3
E) 0,83

35. Бір топ 20 оқушы бар. Оқушылардың $\frac{9}{10}$-ы «Білім Инновация Лицейіне» дайындалып жүр. Неше оқушы БИЛ лицейіне дайындалып жүр?
A) 9
B) 10
C) 20
D) 18
E) 2

36. Сыныпта 30 оқушы бар және олардың 40 пайызын ұлдар құрайды. Сыныптағы қыздар санын табыңыз.
A) 15
B) 18
C) 20
D) 12
E) 21

© EDUCON BASYLYMDARY

37. Салыстырыңыз.



A) A > C > B
B) A > B > C
C) B > A > C
D) C > A > B
E) C > B > A

38. Мұғалім сыныптың $\frac{3}{7}$ бөлігін жинады. Ал оқушы $\frac{1}{7}$ бөлігін. Екеуі бірге неше бөлігін жинады?

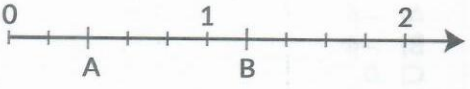
A) $\frac{3}{7}$
B) $\frac{1}{7}$
C) $\frac{4}{7}$
D) $\frac{2}{7}$
E) $\frac{4}{49}$

39. Амалды орындаңыз:

$$\left(2\cdot 1\frac{3}{4}\right)-\left(1:\frac{4}{3}\right)+\frac{1}{4}$$

A) 3
B) $\frac{11}{4}$
C) $\frac{14}{4}$
D) $\frac{10}{4}$
E) $\frac{7}{12}$

40. Бөлшектердің мәнін тауып, A+B амалын орындаңыз:



A) 0,5
B) 1,6
C) 0,3
D) 1,3
E) 1,1

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Теңсіздіктер жүйесінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз:

$$\begin{cases} 3x-2\geq 0 \\ 4x-16>0 \end{cases}$$

A) 4
B) 5
C) 8
D) 10
E) 12

2. Төмендегі көбейту кестесіндегі берілгендерге қарағанда, $2\cdot C-B-A$ -ның мәнін табыңыз.

·	–5		+3
+2		A	
	–20		C
	B	+6	–18

A) –6
B) –4
C) 0
D) –5
E) 4

3. 0,0162 саны 0,00ab санынан 9 есе үлкен екені белгілі болса, b – a -ның мәнін табыңыз.

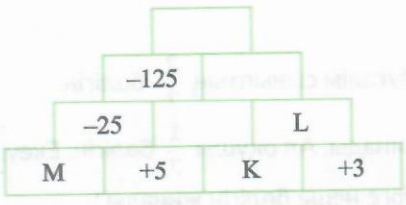
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

4. Төменде өрнектегі бос орындарға қандай амалдар сәйкес келеді?

$[(-12)\ \square\ (+4)]\ \square\ (-2)=8$

A) : және +
B) – және –
C) – және :
D) + және –
E) + және +

5. Төменде берілген кестеде үстіндегі ұяшық, астындағы екі ұяшықтың көбейтіндісіне тең. Олай болса, $K+L+M$ -нің мәнін табыңыз.



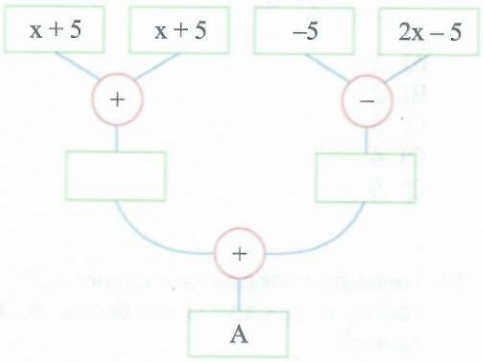
A) –1
B) 0
C) 1
D) 2
E) –2

6. $(-3,a)$ нүктесі $3y-x=6$ түзуінің бойында жатса, a -ның мәнін табыңыз.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Жоғарыдағы сұлбада амалдарды орындап A -ның қандай мән қабылдайтынын табыңыз.

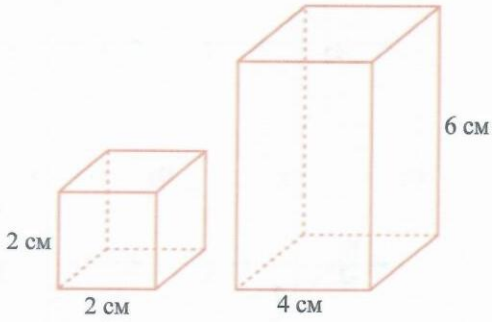


A) 10
B) 4x +10
C) –10
D) 2x – 20
E) x + 20

8. $\frac{|-32|}{|+16|}$ өрнегінің шешімі төмендегі өрнектердің қайсысының шешіміне сәйкес келеді?

A) $\frac{-16}{|10-2|}$
B) $|-1-1|\cdot|2-1|$
C) $\frac{|1-7|}{-3}$
D) $(3-5)\cdot|5-4|$
E) $\frac{1-2}{|4-2|}$

9. Табаны шаршы болатын призманың көлемінің кубтың көлеміне қатынасын табыңыз.



A) 6
B) 9
C) 10
D) 12
E) 15

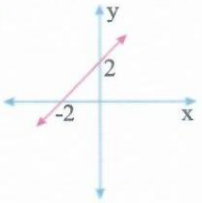
10. Теңдеуді шешіңіз:

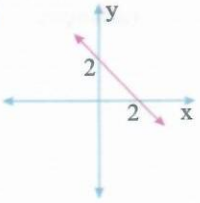
$(3x-2)+\frac{5}{8}(x-1)=\frac{x}{2}$

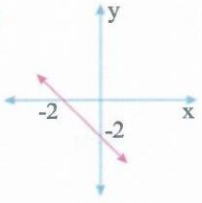
A) $\frac{3}{11}$
B) $\frac{21}{25}$
C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{5}{15}$
E) $\frac{8}{25}$

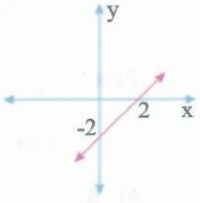
© EDUCON BASYLYMDARY

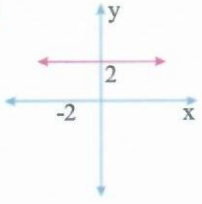
11. $y = x + 2$ түзуінің графигін табыңыз.

A)


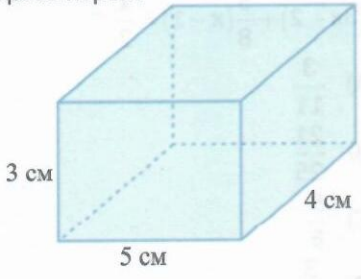
B)


C)


D)


E)


12. Суреттегі тік төртбұрыш призманың сыртын қағазбен қаптау үшін неше $см^2$ қағаз керек?



A) $78\,см^2$
B) $86\,см^2$
C) $82\,см^2$
D) $94\,см^2$
E) $100\,см^2$

13. x -тің мәнін табыңыз.

$$4+\cfrac{5}{10-\cfrac{5}{4-\cfrac{3}{x}}}=5$$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

14. Төмендегі координата сәулесінде кесінділердің арасы тең болса, A·B қанша?



A) -1
B) 18
C) -3
D) -18
E) 3

15. Төмендегі симметриялардың қайсысы дұрыс?

A)


B)


C)


D)


E)


© EDUCON BASYLYMDARY

16. Шешімі болатын теңсіздікті көрсетіңіз



I. $|2x+1| \geq 7$

II. $|2x-3| \leq 7$

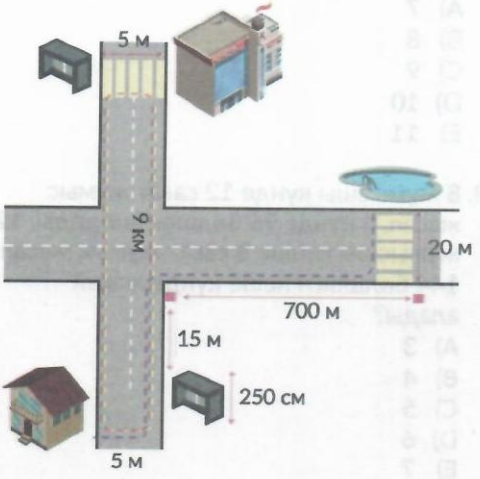
III. $|3x-2| \leq 17$

A) I, II
B) Тек қана III
C) Тек қана II
D) II, III
E) I, III

17. Амалдарды орындаңыз.
$2^2-(-1)+1^3-|-3|$

A) -3
B) 3
C) 0
D) 6
E) -6

Алдарыңызда Әділеттің үйі, мектебі және ол жиі барып тұратын хауыз көрсетілген карта берілген. 18-шы және 19-шы есептерді осы картаны қолдану арқылы шығарыңыз.



18. Әділет үйінен шығып, аялдамадан автобус ұстап мектебіне барады. Ал сабақтардан кейін үйіне жаяу қайтып оралады. Әділеттің жылдамдығы v_1, ал автобустың жылдамдығын v_2 болса, барлық жолға Әділет неше уақыт жұмсағанын анықтаңыз. Жылдамдықтар км/сағ-пен берілген. Автобустың жылдамдығы тұрақты және ол жол бойында тоқтамаған.

A) $\frac{0,005}{v_1}+\frac{18}{v_2}$
B) $\frac{0,01}{v_1}+\frac{18}{v_2}$
C) $\frac{10}{v_1}+\frac{18}{v_2}$
D) $\frac{0,01}{v_2}+\frac{18}{v_1}$
E) $\frac{18010}{v_1+v_2}$

19. Әділет үйінен хауызға дейін неше м жол жүреді?

A) 720,5
B) 780,5
C) 762,5
D) 742,5
E) 745,5

20. Берілген нұсқалардың қайсысында модуль ашылғанда сан өз таңбасын ауыстырады?

A) $4+|3^2-7|$
B) $11-|3^2+17|$
C) $4+|17-(-27)|$
D) $2\cdot|3+2-7|$
E) $11\cdot 2+|2\cdot 7-11|$

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Берілген мәліметке қарап, $a + b + c$ өрнегінің мәнін табыңыз.

$$a + \frac{b}{10} + \frac{c}{100} = 1{,}14$$

A) 114
B) 6
C) 1
D) 14
E) 4

22. Өрнектің мәні қаншаға тең болады?
$(1{,}89 + 1{,}11) : 1{,}2 - 2$
A) 0,5
B) 2
C) 3
D) 1,2
E) 4,5

23. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз. $\frac{9x - 14}{2{,}5} = \frac{13}{2{,}5}$
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

24. Шебер көмекшісімен құны 36000 тг болатын тапсырыс алды. Және шебер көмекшісімен табысты 3 және 1 сандарына тура пропорционалда бөлетін болса, көмекшісінің қанша табыс тапқанын есептеңіз.
A) 6000
B) 7000
C) 8000
D) 9000
E) 10000

25. Шаруашылықта 300 кг шөп түсірілді. Бірініші аптада шаруашылықтағы 6 жылқы 84 кг шөп жесе, қалған шөп қанша күнге жететінін табыңыз.
A) 18
B) 20
C) 24
D) 27
E) 30

26. Төмендегі □ орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

$$\frac{1}{2} < \frac{\square}{12} < \frac{2}{3}$$

A) 1,5
B) 12
C) 6
D) 7
E) 5

27. Үйілген құмды 12 жүк машинасының әрқайсысы 6 рет тасып тауыса алады. Техникалық ақауларға байланысты 3 машина істен шыққан болса, дәл осы құмды тасып болу үшін әр жүк машина неше рет рейс жасау керек?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

28. 8 жұмысшы күнде 12 сағат жұмыс жасап, 4 күнде 96 бөлшек жасайды. 12 жұмысшы күніне 8 сағат жұмыс жасап 144 бөлшекті неше күнде жасай алады?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

© EDUCON BASYLYMDARY

29. Оқушы есептердің 0,2 бөлігін таңертең, 0,3 бөлігін кешке орындады. Барлық есептің неше бөлігі орындалмай қалды?
A) 0,8
B) 0,7
C) 0,1
D) 0,6
E) 0,5

30. Бірінші санның 30 пайызы екінші санның 50 пайызына тең. Бірінші сан екінші саннан 20-ға артық болса, осы екі санның қосындысы нешеге тең?
A) 50
B) 60
C) 70
D) 80
E) 90

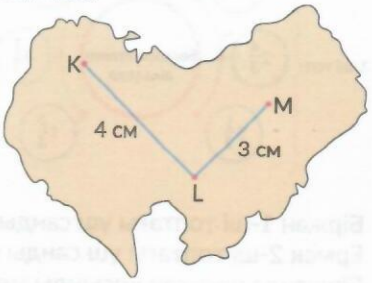
31. Дорбадағы ақ доптар санының, дорбадағы ақ емес доптар санына қатынасы 2:7. Дорбада барлығы 27 доп болса, ақ доп қанша екенін табыңыз?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

32. Бір-біріне бағынышты екі тегершіктің тістерінің қосындысы 42-ге тең. Үлкен тегершік 3 рет айналғанда кіші тегершік 4 рет айналса, үлкен тегершік тістер санын табыңыз.
A) 16
B) 18
C) 20
D) 22
E) 24

33. Жұмысшылар 3 күнде ені 20 м ұзындығы 300 м жолды жасады. Дәл осы жұмысшылар 5 күнде ені 25 м жолдан қанша метр жол жасайды?
A) 300м
B) 400м
C) 500м
D) 600м
E) 700м

34. Мұғалім 38 метрлік жіпті 4 тең бөлікке бөліп, оқушысына үш бөлігін берді. Оқушыдағы жіптердің ұзындығының қосындысын табыңыз.
A) 28,5
B) 19
C) 9,6
D) 29,7
E) 28

35. Масштабы 1:2000000 болатын картада K мен L және L мен M қалаларының арасындағы ұзындық көрсетілген.



Арман отбасымен көлік арқылы K қаласынан шығып, L қаласына жолай соғып, M қаласында тұратын нағашыларына қыдырып бармақшы. Бұл үшін Арман барлығы неше км жол жүруі керек?
A) 14
B) 70
C) 84
D) 85
E) 140

© EDUCON BASYLYMDARY

36. Төменде берілген теңдіктерден A, B және C-ның мәндерін анықтап, $\frac{1}{A}+\frac{1}{B}+\frac{1}{C}$ өрнегінің мәнін табыңыз:
$\frac{5}{3}=1\frac{A}{3}$, $1\frac{1}{2}=\frac{B}{2}$, $\frac{9}{5}=1\frac{4}{C}$

A) $1\frac{1}{30}$

B) $1\frac{1}{15}$

C) $1\frac{1}{10}$

D) $1\frac{1}{20}$

E) $1\frac{1}{25}$

37. Төменде берілген схемада сол жақта орналасқан сандар 1-ші топқа, оң жақта орналасқан сандар 2-ші топқа жатады.



Біржан 1-ші топтағы үш санды қосты. Ермек 2-ші топтағы үш санды қосты. Біржанда шыққан қосынды мен Ермекте шыққан қосындының айырмасын табыңыз.

A) $10\frac{15}{16}$

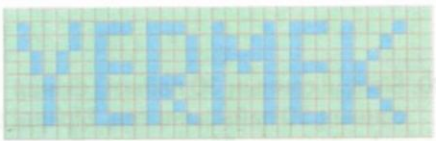
B) $6\frac{7}{5}$

C) $5\frac{1}{10}$

D) $10\frac{5}{2}$

E) $4\frac{7}{16}$

38. Ермек өз дүкеніне өлшемдері 32×10 болатын шамдардан тұратын маңдайшаға тапсырыс берді. Маңдайшада өз дүкенінің аты «YERMEK» деп жазылып тұр. Бұл жазудағы әріптердің бойында орналасатын шамдар көк түспен, ал басқа шамдары жасыл түспен жанады.



Көк түспен жанған шамдар санының жасыл түспен жанған шамдар санына қатынасын табыңыз.

A) $\frac{2}{5}$

B) $\frac{3}{7}$

C) $\frac{4}{9}$

D) $\frac{5}{11}$

E) $\frac{6}{13}$

© EDUCON BASYLYMDARY

39. Салиха ханым үйіндегі барлығы бірдей болатын 10 терезеге перделер орнатпақшы.



Бір перде жасау үшін қажетті мата:
- Сол жағына 2,2 метр мата қажет;
- Жоғарғы жағына 1,2 метр мата қажет;
- Оң жағына 2,2 метр мата қажет.

Үйдің барлық терезелеріне перде орнатып шығу үшін жалпы неше метр мата қажет?
A) 28
B) 36
C) 48
D) 56
E) 64

40. Төменде компьютердегі бағдарламаның қадамдары көрсетілген:

1-ші қадам: Ондық бөлшек енгіз;

2-ші қадам: Санды ондық үлеске дейін дөңгелектеңіз;

3-ші қадам: Шыққан нәтижені 3,15-ке көбейт;

4-ші қадам: Көбейтіндіні 1,2-ге бөл;

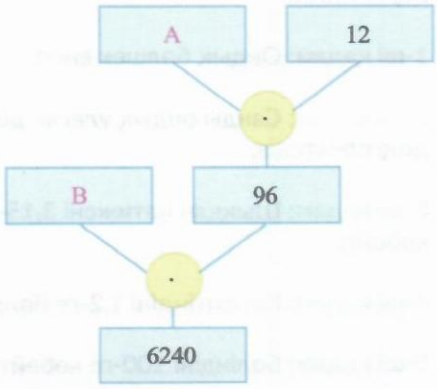
5-ші қадам: Бөліндіні 100-ге көбейт;

6-ші қадам: Нәтижені экранға шығар.

Егер бұл бағдарламаға 4,76 санын енгізетін болсақ, экранға қандай сан шығады?
A) 1120
B) 1180
C) 1240
D) 1260
E) 1320

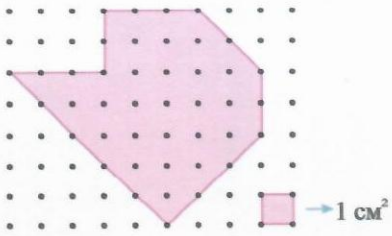
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі көбейту амалдарындағы A + B-ның мәнін табыңыз.



A) 72
B) 73
C) 74
D) 75
E) 76

2. Төменде нүктелі қағаз бойындағы бір шаршының ауданы 1 см²-қа тең болса, онда боялған бөліктің ауданын табыңыз.



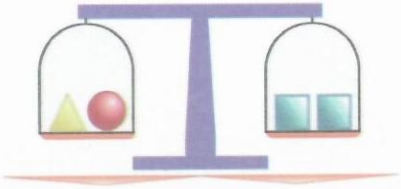
A) 31 см²
B) 32 см²
C) 33 см²
D) 34 см²
E) 35 см²

3. Марат қабырғасының ұзындығы 145 м болатын шаршы тәріздес күнбағыс алқабын, тікенді сыммен 3 рет айналдыра қоршап шықты. Бұл жұмысқа Марат үшін неше метр тікенді сым қолданды?



A) 1650
B) 1690
C) 1740
D) 1760
E) 1800

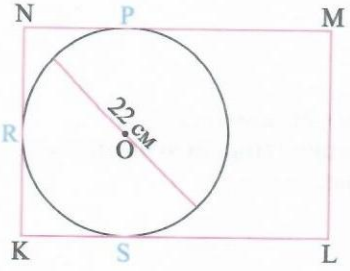
4. Төмендегі таразы тепе-теңдікте тұр және ▲ + ● = 12 кг болса, онда ■ тасының массасын табыңыз.



A) 4 кг
B) 5 кг
C) 6 кг
D) 7 кг
E) 8 кг

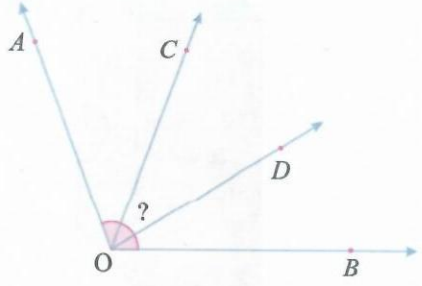
© EDUCON BASYLYMDARY

5. Төмендегі фигурада диамаетрі 22 см болатын шеңбер және KLMN тік төртбұрышының ішіне P, R және S нүктелеріне жанасатын түрде орналасқан. Олай болса, ML қабырғасының ұзындығын табыңыз.



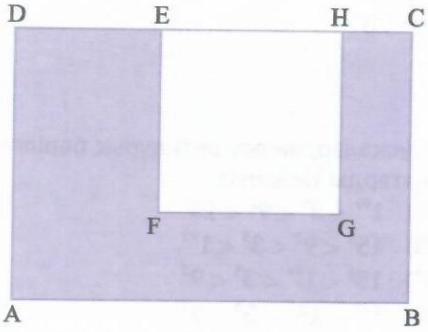
A) 11 см
B) 18 см
C) 22 см
D) 36 см
E) 44 см

6. Төмендегі суретте $\angle AOD = 80°$, $\angle COB = 70°$ және $\angle AOB = 110°$ болса, онда $\angle COD$ бұрышының градустық мәнін табыңыз.



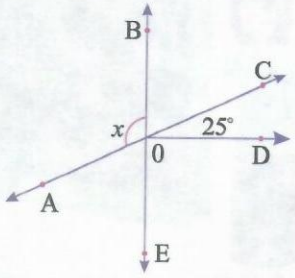
A) 25°
B) 30°
C) 35°
D) 40°
E) 45°

7. Төмендегі ABCD тік төртбұрышының периметрі 50 см-ге тең. EFGH шаршысының ауданы 9 см² болса, онда боялған бөліктің периметрін табыңыз.



A) 53 см
B) 56 см
C) 59 см
D) 62 см
E) 65 см

8. Төменде $BE \perp OD$, $\angle COD = 25°$ және AOC бұрышы жазыққы бұрыш болса, онда x-тің мәнін табыңыз.



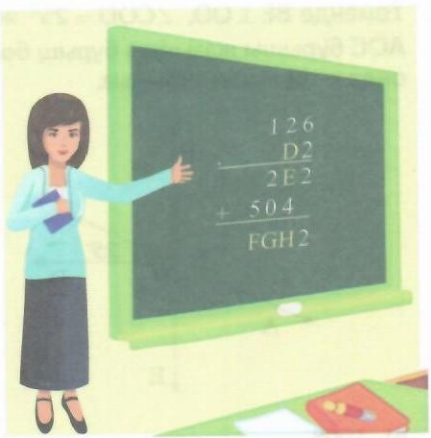
A) 100°
B) 105°
C) 110°
D) 115°
E) 120°

© EDUCON BASYLYMDARY

9. ЕҮОБ(18, 4) + ЕКОЕ(18, 24) амалының қосындысын табыңыз.
A) 6
B) 12
C) 40
D) 74
E) 78

10. Нұсқалардан өсу реті дұрыс берілген қатарды табыңыз.
A) $1^{99} < 3^5 < 9^2 < 15^1$
B) $15^1 < 9^2 < 3^5 < 1^{99}$
C) $15^1 < 1^{99} < 3^5 < 9^2$
D) $1^{99} < 15^1 < 3^5 < 9^2$
E) $1^{99} < 15^1 < 9^2 < 3^5$

11. Төмендегі амалды орындап, D + E + F + G + H-тың қосындысын табыңыз.

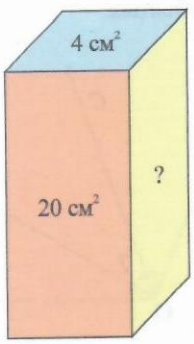


A) 22
B) 23
C) 24
D) 25
E) 26

12. (2a + c) + (3b + c) + (2a + 3b) өрнегінің мәнін табыңыз, мұндағы 2a + 3b + c = 6
A) 2
B) 3
C) 6
D) 9
E) 12

13. 5a + 7b + 4c өрнегіндегі коэффициенттердің қосындысын табыңыз.
A) 12
B) 13
C) 14
D) 16
E) 18

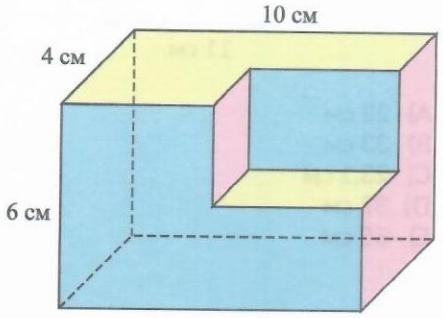
14. Төменде берілген тік параллелепипедтің табаны шаршы болатын бетінің ауданы 4 см² және бүйір жағының ауданы 20 см² болса, онда екінші бүйір жағының ауданын табыңыз.



A) 4 см²
B) 8 см²
C) 12 см²
D) 16 см²
E) 20 см²

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Төмендегі тік параллелепипедтің қырлары 4 см, 6 см және 10 см-ге тең. Параллелепипедтен әр бір қырының жартысындай болатын жарты параллелепипед кесіліп алынды. Қалған бөліктің көлемін табыңыз.

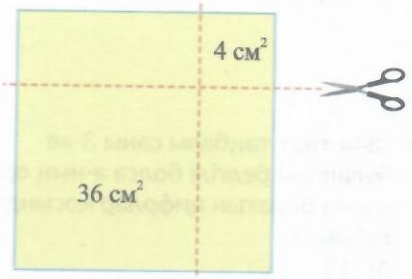


A) 180 см^3
B) 200 см^3
C) 210 см^3
D) 220 см^3
E) 230 см^3

16. Теңдеуді шешіңіз: $28:(2b-6)=7$
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

17. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$$\begin{cases} 2x-\frac{1}{2}>-3, \\ x-2,5<-1,5. \end{cases}$$
A) $(-2,25;\ 2)$
B) $(-1;\ 1,5)$
C) $(-2,5;\ -1)$
D) $(-1,25;\ 1)$
E) $(-2,25;\ 1)$

18. Жібек шаршы тәріздес қағазды екі шаршы мен екі бірдей тік төртбұрыштарға қиып алды. Шаршылардың ауданы 4 см^2 және 36 см^2 болса, онда тік төртбұрыштардың қосындысын табыңыз.



A) 20 см^2
B) 24 см^2
C) 32 см^2
D) 36 см^2
E) 40 см^2

19. Есептеңіз: $6^2+25^0-7^1+5$
A) 35
B) 49
C) 24
D) 32
E) 51

20. 2a3c саны 5-ке қалдықсыз бөлінетін жұп сан. Олай болса, бұл санның 9-ға бөлінуі үшін, a-ның орнына сәйкес келетін мәнді табыңыз.
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

© EDUCON BASYLYMDARY

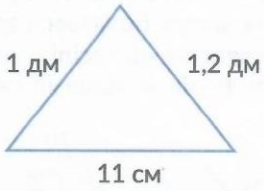
21. Бүгін – Жұма, 60 күннен соң қандай күн болады?
A) Дүйсенбі
B) Сейсенбі
C) Сәрсенбі
D) Бейсенбі
E) Жұма

22. 484а төрт таңбалы саны 3-ке бөлінетіні белгілі болса а-ның орнына қоюға болатын цифрлар қосындысын табыңыз.
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

23. 36 санының натурал бөлгіштер санын табыңыз.
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

24. 12 мен 9 сандарының ЕҮОБ мен ЕКОЕ-терінің көбейтіндісін табыңыз.
A) 72
B) 84
C) 96
D) 108
E) 120

25. Суретте берілген үшбұрыштың периметрін табыңыз.



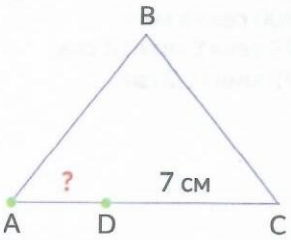
A) 23 см
B) 33 см
C) 23,1 см
D) 32 см
E) 35 см

26. Егер шаршының периметрі 24 см болса, бір қабырғасының ұзындығын табыңыз.
A) 6 см
B) 48 см
C) 4 см
D) 10 см
E) 15 см

27. Құмырсқа 1 секундта 1,5 см жүретін болса, 1 минутта неше метр жүреді.
A) 6 м
B) 60 м
C) 0,9 м
D) 120 м
E) 80 м

© EDUCON BASYLYMDARY

28. Төменде қабырғалары өзара тең, периметрі 36 см болатын үшбұрыш берілген. DC=7 см болса, AD кесіндісін табыңыз.



A) 23
B) 10
C) 5
D) 7
E) 15

29. Оқушының бір қадамының ұзындығы $\frac{3}{5}$ метр. Егер оқушы 25 қадам жасаса, неше метр жол жүреді?

A) 45 м
B) $15\frac{3}{5}$ м
C) 25 м
D) 15 м
E) 20 м

30. Берілген ондық бөлшектерді салыстырыңыз.
A=0,753 B=0,756 C=0,75
A) A>B>C
B) A>C>B
C) C>B>A
D) B>A>C
E) B>C>A

31. Оқушының бойы 1,62 метр. Егер бір жылда бойы 0,1 метрге өсетін болса, бір жылдан кейін оқушының бойы неше метр болады.
A) 1,63 м
B) 2,62 м
C) 1,72 м
D) 1,621 м
E) 2,51 м

32. 20 кітаптың салмағы 30 кг болса, әр кітаптың орташа салмағын табыңыз.
A) 1,5 кг
B) 5 кг
C) 1,6 кг
D) 0,8 кг
E) 3,6 кг

33. Масштабы 1:2000 болатын картада ұзындығын 4 см, ені 3 см болатын тік төртбұрыш тәріздес бақшаның жер бетіндегі периметрін табыңыз.
A) 240 м
B) 280 м
C) 320 м
D) 360 м
E) 400 м

34. Төмендегі нұсқалардан дұрыс теңдіктерді табыңыз.
1) $a \cdot a \cdot a \cdot a = a^4$
2) $2^5 = 5^2$
3) $3^6 = 6 \cdot 6 \cdot 6$
4) $1^{10} = 10$
5) $2^4 = 16$
6) $5^2 - 4^2 = (5+4)(5-4)$
7) $20^2 = 4^2 \cdot 5$
8) $3^5 = 5^3$
A) 1; 5; 6
B) 1; 2; 7
C) 1; 7; 8
D) 5; 6; 8
E) 5; 7; 8

© EDUCON BASYLYMDARY

35. 4842A саны 9-ға қалдықсыз бөлінеді, 2242B саны 6-ға қалдықсыз бөлінеді, ал 8132C саны 5-ке қалдықсыз бөлінеді. A+B+C өрнегінің ең үлкен және ең кіші мүмкін болатын мәндерінің айырмасын табыңыз.
A) 11
B) 14
C) 16
D) 20
E) 22

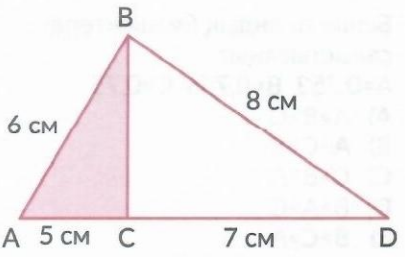
36. 3; 7; 9; 12; 13; 16; 21
Жоғарыдағы сандар ішінде 4 санымен өзара жай сан болатын неше сан бар?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

37. Нұржан мен Ерсін жүзу үйірмесіне қатысады. Нұржан әр 3 күн сайын, Ерсін әр 5 күн сайын жүзуге барады. Егер олар бірінші рет дүйсенбі күні кездессе, неше күннен кейін бейсенбі күні кездеседі?
A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
E) 50

38. Төмендегі теңдіктердің қайсысы бұрыс?
A) 4 апта=28 тәулік
B) 420 мин=7 сағ
C) 300 сек=6 мин
D) 78 сек=1 мин 18 сек
E) 72 мин=1,2 сағ

39. Екі аялдаманың арасы 20 метр. Жол бойында 10 аялдама орналасқан. Бірінші аялдама мен оныншы аялдаманың арасы неше метр.
A) 0,25 км
B) 180 м
C) 220 м
D) 240 м
E) 260 м

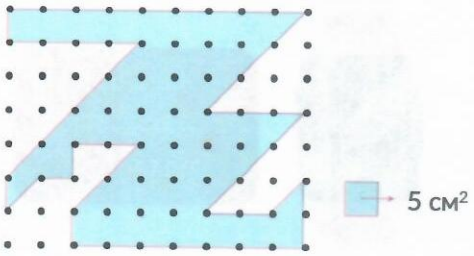
40. Берілген ABC үшбұрышының периметрі 15 см. BCD үшбұрышының периметрін табыңыз.



A) 13 см
B) 12 см
C) 15 см
D) 19 см
E) 21 см

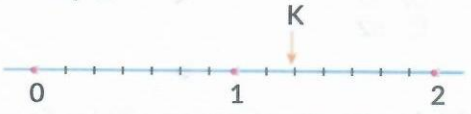
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі нүктелі қағаз бетіндегі шаршы бірліктің ауданы 5 см² болса, онда боялған бөліктің ауданын табыңыз.



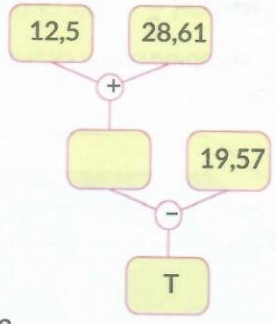
A) 225 см²
B) 220 см²
C) 215 см²
D) 210 см²
E) 205 см²

2. Төмендегі координат түзуінің бойындағы 0 мен1 және 1 мен 2 арасы 7 тең бөлікке бөлінген. Олай болса, K нүктесіне сәйкес келетін бөлшекті табыңыз.



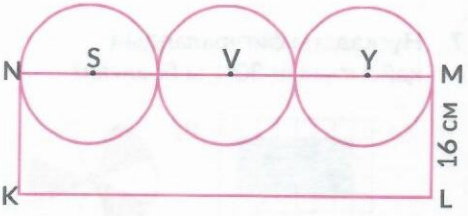
A) $1\frac{3}{6}$
B) $1\frac{2}{6}$
C) $1\frac{1}{4}$
D) $1\frac{3}{7}$
E) $1\frac{2}{7}$

3. Төмендегі амалдарды орындап, T-ның мәнін табыңыз.



A) 21,33
B) 21,56
C) 21,54
D) 21,55
E) 21,58

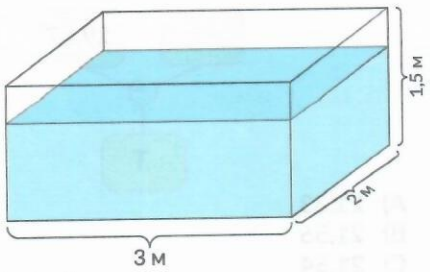
4. Төменде ені 16 см болатын KLMN тік төртбұрышы және центрлері S, V, Y болатын тең шеңберлер берілген. Шеңбердің диаметрі тік төртбұрыштың еніне тең болса, онда тік төртбұрыштың ұзындығын табыңыз.



A) 54 см
B) 48 см
C) 32 см
D) 24 см
E) 16 см

© EDUCON BASYLYMDARY

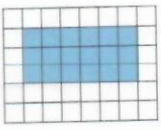
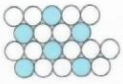
5. Қырлары 1,5 м, 2 м және 3 м болатын тік параллелипипед тәріздес аквариумның $\frac{2}{3}$-сінде су бар. Олай болса, аквариумдағы судың көлемін табыңыз.



A) 6 м³
B) 9 м³
C) 12 м³
D) 15 м³
E) 18 м³

6. 10%-ы мен 5%-ының айырмасы 20 болатын санның 12%-ын табыңыз.
A) 40
B) 48
C) 49
D) 50
E) 55

7. Нұсқадағы фигуралардың қайсысының 30%-ы боялған?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

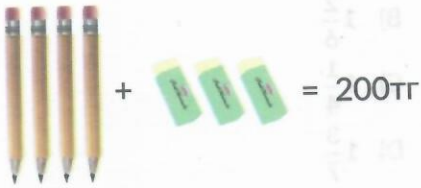
8. Суреттегі 25000 тг-ге сатылған қол сағаты дүкенде жеңілдік жасалғаннан кейін 17500 тг-ге сатылды. Сағатқа неше пайыз жеңілдік жасалды?



A) 45%
B) 40%
C) 35%
D) 30%
E) 25%

9. Есептеңіз: $\frac{6}{0,5}+\frac{3,7}{0,37}+\frac{3,6}{0,12}$
A) 22
B) 32
C) 42
D) 52
E) 62

10. 4 қалам және 3 өшіргіш 200 тг болса, онда 16 қалам және 12 өшіргіш неше теңге тұрады?

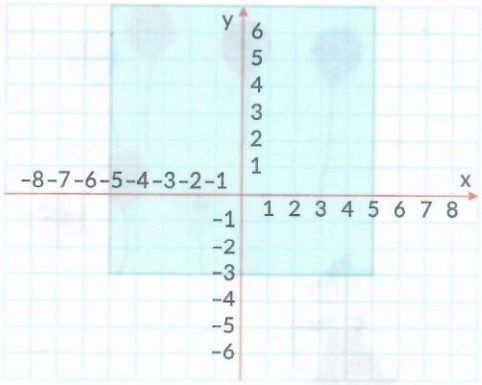


A) 400 тг
B) 600 тг
C) 800 тг
D) 1000 тг
E) 1200 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

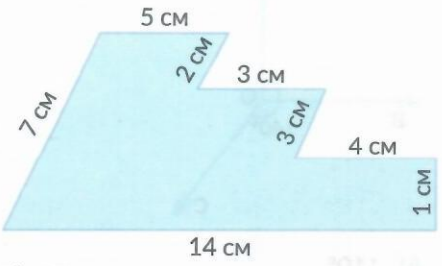
EDUCON BASYLYMDARY

11. Координата абциссасы мен ординатасын белгілеңіз.



A) $|x| \le -5;\ y \ge 3$
B) $|x| \ge 5;\ y \le -3$
C) $|x| \le 5;\ y \ge -3$
D) $|x| \ge 5;\ y \ge -3$
E) $|x| \le 5;\ y \le -3$

12. Боялған бөліктің периметрін табыңыз.



A) 39 см
B) 40 см
C) 24 см
D) 36 см
E) 48 см

13. Егінші егістіктің $\frac{1}{5}$-іне бидай, $\frac{2}{5}$-сіне арпа еккен. Қалған бөлігі бос қалса, онда жалпы егістіктің қандай бөлігі бос қалған?



A) $\frac{4}{5}$
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{1}{5}$
E) $\frac{5}{6}$

14. Амалдарды орындаңыз:

$$\frac{\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{15}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{15}\right)}$$

A) $\frac{8}{15}$
B) 120
C) 24
D) $\frac{1}{15}$
E) $1\frac{7}{8}$

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Тәтті тоқаш жасайтын асхананың сүт мөлшері төмендегі графикте көрсетілген. Асханаға 5 күнде келген сүттердің арифметикалық ортасын табыңыз.



A) 25
B) 22
C) 20
D) 17
E) 15

16. Төмендегі теңдіктердің қайсысы қате?
A) ЕҮОБ(24, 48) = 24
B) ЕКОЕ(30, 45) = 90
C) ЕҮОБ(16, 24) = 8
D) $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$
E) ЕКОЕ(24, 36) = 12

17. Теңдеуді шешіңіз: $2x + 7 = 3(x - 8) + 9$

A) 4
B) 15
C) 19
D) 35
E) 22

18. n санының факториалы деп – 1-ден n-ге дейінгі сандардың көбейтіндісін айтамыз. Олай болса келесі өрнекті есептеңіз: $\frac{16!}{15!} \cdot \frac{9!}{10!}$

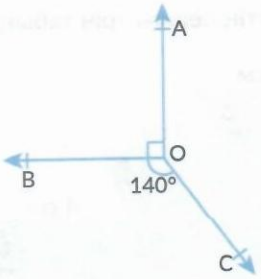
A) 1,6
B) 3,2
C) 27,2
D) 16
E) 32

19. Ауада ұшқан шарлардың қайсысын жарса 30 санының жай көбейткіштерін аламыз?



A) {2, 5, 6}
B) {2, 3, 7}
C) {2, 3, 5}
D) {2, 3, 4}
E) {2, 4, 7}

20. Төменде AOB бұрышы тік бұрышты және $\angle BOC = 140°$ болса, онда $\angle AOC$ бұрышының градустық мәнін табыңыз.

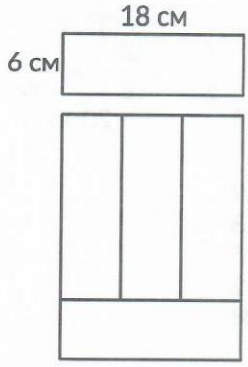


A) 110°
B) 125°
C) 130°
D) 145°
E) 140°

© EDUCON BASYLYMDARY

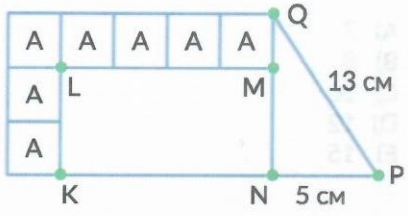
EDUCON BASYLYMDARY

21. Егер бір блоктың ені 6 см, ұзындығы 18 см болса, келесі фигураның периметрін табыңыз.



A) 72 см
B) 66 см
C) 80 см
D) 84 см
E) 86 см

22. Егер A шаршының қабырғасы 4 см болса, KLMN тіктөртбұрышының және NPQ үшбұрышының периметрін табыңыз.



A) 48 см, 30 см
B) 60 см, 25 см
C) 38 см, 40 см
D) 40 см, 30 см
E) 26 см, 36 см

23. Масштабы 5:1 болатын картада дененің ұзындығы 5 см болса, дененің нақты өлшенетін табыңыз?
A) 25 см
B) 1 см
C) 0,25 см
D) 20 см
E) 0,1 см

24. Жеңіл машина Шымкенттен Қызылордаға бара жатыр. Масштабы 1:2000000 болатын картада осы екі қала арасы 20 см болса, жеңіл көлік 80 км/сағ тұрақты жылдамдықпен неше сағатта жететінін табыңыз.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

25. Қосындының соңғы санын табыңыз. $11^{2022}+26^{2023}$
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

26. Алғашқы 100 натурал санның ішінде бір уақытта 2-ге,3-ке бөлінетін бірақ 5-ке бөлінбейтін қанша сан бар.
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

© EDUCON BASYLYMDARY

27. Екі жай санның қосындысы 50-ге тең болса, онда олардың көбейтіндісі төмендегілердің қайсысы бола алмайды?
A) 141
B) 301
C) 431
D) 481
E) 589

28. Бірінші сынып оқушылары нормативке сөз оқуда. 1-ші оқушы нормативтің $\frac{2}{3}$ -сінде, 2-ші оқушы жартысында, ал үшінші оқушы $\frac{3}{5}$ -інде, 4-ші оқушы $\frac{3}{4}$ -інде оқыса норматив болуы мүмкін ең қысқа уақытты табыңыз.
A) 50 сек
B) 60 сек
C) 70 сек
D) 80 сек
E) 90 сек

29. Төменде Али, Айтолқын, Нұрбол, Ерасыл есімді 4 адамның туған күні берілген. Ең үлкені Ерасыл және Нұрбол Айтолқыннан 4 жыл 3 ай 22 күн кіші болса, онда Али Ерасылдан қанша кіші екенін табыңыз.

02.01.2000
29.01.1995
21.05.1999
09.02.1992

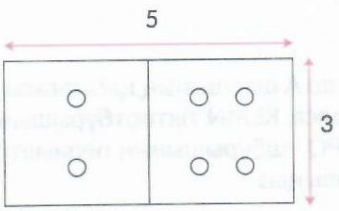
A) 7 жыл 8 ай 3 күн
B) 7 жыл 5 ай 17 күн
C) 7 жыл 9 ай 12 күн
D) 7 жыл 10 ай 24 күн
E) 7 жыл 10 ай 12 күн

30. Шеңберлердегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан A + B + C + D өрнегінің мәнін табыңыз.



A) 119
B) 118
C) 115
D) 112
E) 108

31. Суретте көрсетілген домино тасының ұзындығы мен ені белгілі. Ең кемінде неше осындай домино тасын қолданып, шаршы құрастыруға болады?



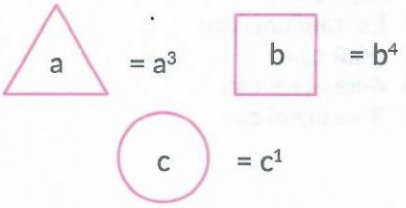
A) 7
B) 8
C) 10
D) 12
E) 15

32. Мектепте 6-сынып оқушыларының саны – 150, 7-сынып – 180, 8-сынып – 210. Егер әр сыныптағы оқушылар саны бірдей болса, мектепте ең кемінде неше сынып бар?
A) 15
B) 17
C) 18
D) 20
E) 21

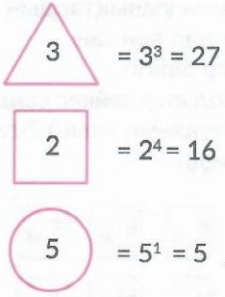
© EDUCON BASYLYMDARY

33. Белгілі бір жүкті тасу үшін 5 камаз 60 рейс жасайды. Егер камаз саны 12 болса, сол жүкті тасу үшін неше рейс жасалынуы керек?
A) 20
B) 25
C) 28
D) 30
E) 36

34. Суреттегі фигуралар көрсетілген заңдылық бойынша есептеледі.



Мысалы:

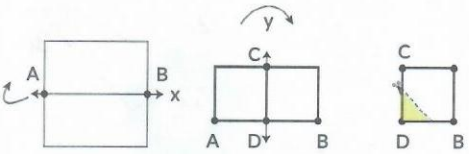


Төмендегі өрнектің мәнін табыңыз:



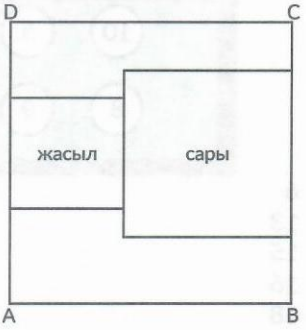
A) 256
B) 284
C) 290
D) 300
E) 316

35. Шаршы пішінді қағаз суреттегідей бірінші x осі бойымен, сосын y осі бойымен бүктелді. Пайда болған қағаздың бір шеті кесілді. Олай болса, қағазды қайта ашқанда, төмендегі нұсқалардың қайсысы пайда болады?



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

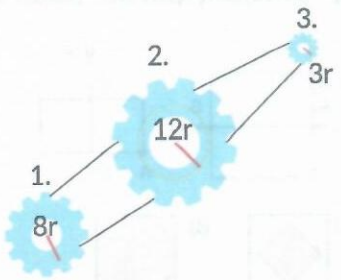
36. Суреттегі ABCD шаршысының ішіндегі жасыл және сары түсті шаршылардың периметрлері 2:3 қатынасындай. ABCD және сары түсті шаршылардың аудандарының қатынасын табыңыз, мұндағы жасыл түсті шаршының ауданы 36 см².



A) 25:16
B) 25:9
C) 36:25
D) 64:25
E) 34:15

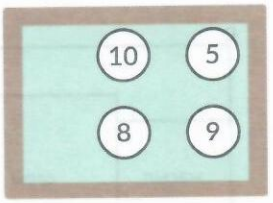
© EDUCON BASYLYMDARY

37. Суретте радиустары әртүрлі үш тісті тегершік өзара жанасып тұр. Егер үшінші тісті тегершік 120 айналым жасаса, онда қалғандары неше айналым жасайды?



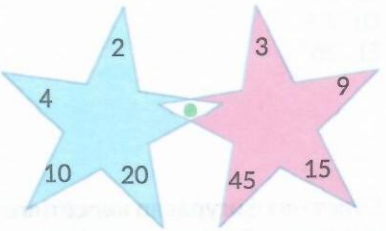
A) {45; 30}
B) {40; 30}
C) {45; 25}
D) {45; 35}
E) {40; 35}

38. Аслан тақтада көрсетілген әр санның бөлгіштерін анықтап, олардың қосындысын есептеді. Төмендегі нұсқалардың қайсысы Асланның қосындысына сәйкес келмейді?



A) 6
B) 13
C) 15
D) 16
E) 18

39. Суретте әртүрлі екі санның 1-ден басқа бөлгіштері жұлдызшаның төбелерінде жазылған. Жасыл фигура орнында екеуіне ортақ болған бөлгіш ораналасқан. Белгісіз сан жайлы дұрыс тұжырымды табыңыз.



A) Жұп сан
B) Екі таңбалы сан
C) Жай сан
D) 4-ке еселі сан
E) 3-ке еселі сан

40. Суретте көрсетілген ұяшықтардың әрқайсысына бір әріп пен сан жазылған. Әріптер бірігіп жазылғанында, соларға сәйкес сандар қосылады. Қай нұсқаның мәні 12-ге қалдықсыз бөлінеді?



A) KAB
B) NES
C) LAM
D) BIS
E) KES

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Сұлтан үйден мектепке дейін барлығы 200 қадам жасаса, үй мен мектеп арасы неше метр?

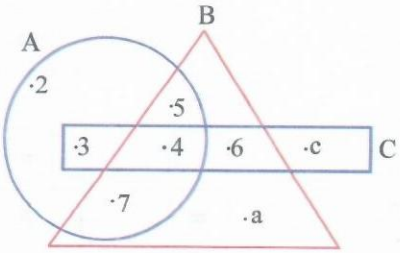


A) 11000 м
B) 200 м
C) 110 м
D) 55 м
E) 165 м

2. Егер $3^a = 27$ және $5^b = 25$ болса, онда $a + 2b$ -ның мәнін табыңыз.
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 13

3. 0,1 мен 0,5 сандарының арасында нұсқалардағы қай сан жатыр?
A) $\frac{2}{25}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{7}{10}$
D) $\frac{3}{2}$
E) $\frac{3}{5}$

4. Төмендегі A, B, C жиындарына қарағанда, $A \cap (B \cup C)$ жиынының элементтерін табыңыз.



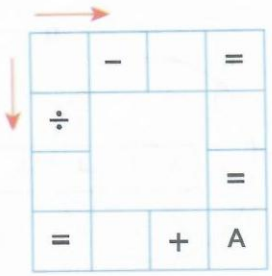
A) {3, 5}
B) {3, a, c, 4}
C) {3, 4, 5, 7}
D) {3, 5, a, c}
E) {4, 5, 7}

5. Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{3\beta - 4}{\beta - 4}$, мұндағы $\beta = 8$.
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

6. 438a саны 5-ке және 123b саны 3-ке қалдықсыз бөлінетін төрт таңбалы сандар. a + b-ның мәні ең үлкен болатын нұсқаны табыңыз.
A) 14
B) 11
C) 8
D) 7
E) 0

© EDUCON BASYLYMDARY

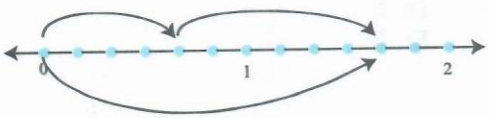
7. Келесі есепте бос торкөздердің орнына 2, 3, 4, 5, 7 және 12 сандарын қою арқылы толықтырыңыз.



Көрсеткіштер амалдардың орындалу бағытын анықтайды. A-ның мәнін табыңыз.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7

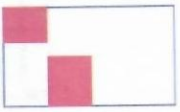
8. Төмендегі координаталық түзу бойында берілген амал нұсқалардың қайсысы?



A) $\frac{3}{5}+1\frac{4}{5}$
B) $\frac{3}{4}+1\frac{1}{4}$
C) $1\frac{4}{5}-\frac{3}{5}$
D) $1\frac{4}{5}-1\frac{1}{5}$
E) $\frac{2}{3}+1$

9. Төмендегі нұсқаларда фигуралардың белгілі-бір бөлігі кесіліп алынса, онда қай фигураның периметрі өзгермейді?

A)


D)


B)


E)


C)

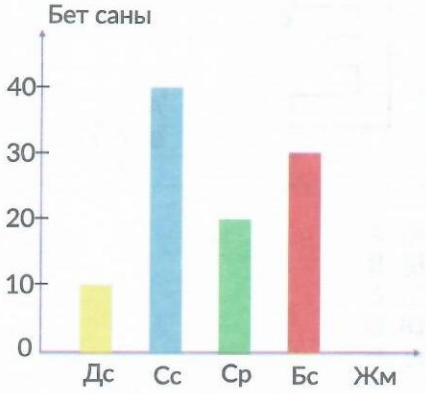

10. Амалдарды орындаңыз:

$$\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{6}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{20}\right)$$

A) $\frac{1}{20}$
B) $\frac{3}{20}$
C) $\frac{3}{40}$
D) $\frac{7}{30}$
E) $\frac{5}{40}$

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Төмендегі графикте Мақсаттың 4 күнде оқыған кітап беттерінің саны көрсетілген. Егер Мақсаттың 5 күнде оқыған беттерінің арифметикалық ортасы 36 бет болса, онда жұма күні ол неше бет оқыған?



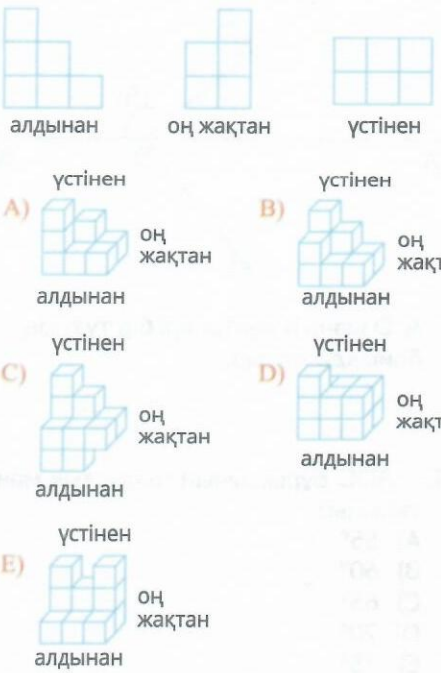
A) 80
B) 50
C) 70
D) 40
E) 60

12. Төменде белгілі-бір заңдылықпен орналасқан және сары шаршылардан құралған фигуралардың алғашқы үш қадамы берілген. Бесінші қадамында неше жасыл шаршы болады?

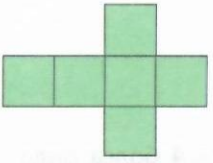


A) 25
B) 24
C) 23
D) 22
E) 21

13. Төменде кубтардан құралған фигураның үш жағынан қарағандағы көрінісі дұрыс берілген нұсқаны табыңыз.



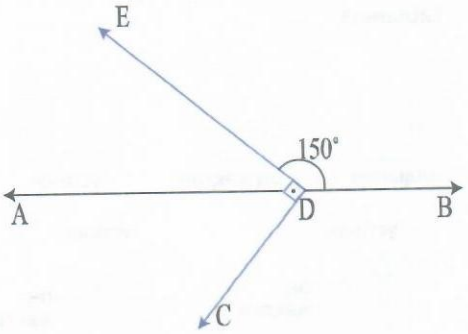
14. Куб жазбасының периметрі 70 см-ге тең болса, онда жазбаны жинағанда шығатын кубтың көлемін табыңыз.



A) 8 см^3
B) 27 см^3
C) 64 см^3
D) 125 см^3
E) 256 см^3

© EDUCON BASYLYMDARY

Суретке қарап, 15-16-сұрақтарға жауап беріңіз.



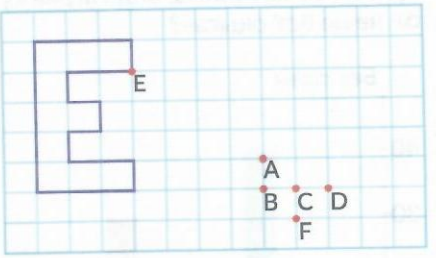
A, D және B нүктелері бір түзудің бойында жатыр.

15. $\angle ADC$ бұрышының градустық мәнін табыңыз.
A) 55°
B) 60°
C) 65°
D) 70°
E) 75°

16. $\angle CDB$ бұрышының градустық мәнін табыңыз.
A) 140°
B) 100°
C) 130°
D) 110°
E) 120°

17. $s(A)=8$, $s(A\cap B)=4$ болса, онда $A\cup B$ жиынында ең аз неше элемент болады?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

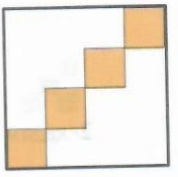
18. Тор көзде орналасқан фигура 5 бірлік оңға және 4 бірлік төменге жылжыса, E нүктесі берілген нүктелердің қайсысымен беттеседі?



A) A
B) B
C) C
D) D
E) F

19. Теңдеуді шешіңіз: $3k+16=2k+23$
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
E) 7

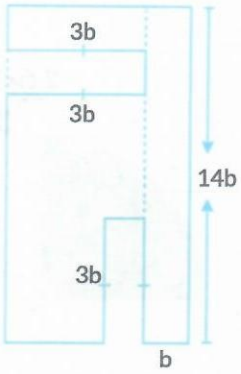
20. Төмендегі шаршының ішіне бірдей төрт сары кіші шаршы орналасқан. Кіші шаршылардың бірінің периметрі 20 см болса, онда үлкен шаршының периметрін табыңыз.



A) 40 см
B) 80 см
C) 100 см
D) 120 см
E) 140 см

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Егер b = 3 болса, онда төменде берілген фигураның периметрін табыңыз.

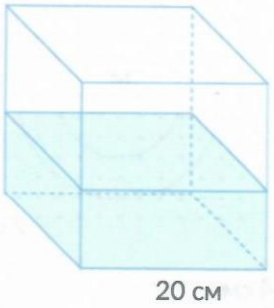


A) 135
B) 144
C) 159
D) 162
E) 171

22. Өзара екі жай санның ЕКОЕ-і 180- ға тең. Сандардың бірі 20 болса, онда екіншісін табыңыз
A) 9
B) 18
C) 30
D) 45
E) 90

23. Мақсат мектепке сағат 8:50-да кіріп, 14:15-те шықты. Мақсат мектепте неше уақыт болды?
A) 4 сағ 55 мин
B) 5 сағ 5 мин
C) 5 сағ 15 мин
D) 5 сағ 25 мин
E) 5 сағ 35 мин

24. Куб тәрізді құтының ішінде 3600 $см^3$ су бар. Олай болса, құтыдағы судың биіктігін табыңыз.



A) 7 см
B) 8 см
C) 9 см
D) 10 см
E) 11 см

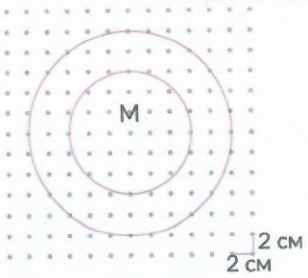
25. Ұзындықтары тең екі сымның біреуінен периметрі 60 см-ге тең шаршы, ал екіншісінен шеңбер жасалды. Жасалған шеңбердің ауданын табыңыз. (π=3 деп алыңыз)



A) 200 $см^2$
B) 225 $см^2$
C) 250 $см^2$
D) 300 $см^2$
E) 325 $см^2$

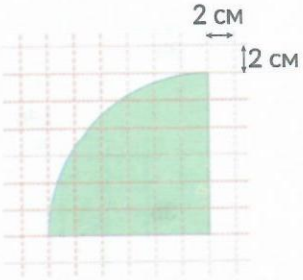
© EDUCON BASYLYMDARY

26. Төменде берілген шеңберлердің радиустарының қосындысын табыңыз.

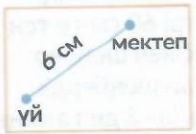


A) 14 см
B) 16 см
C) 18 см
D) 20 см
E) 22 см

Төмендегі суретке байланысты 28 – 29 сұрақтарға жауап беріңіз.



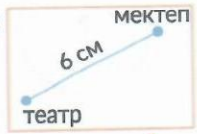
27. Төмендегі жауаптарда эскиз үстіне екі нүкте арасындағы ұзындық және эскиздің масштабы берілген. Қай жауапта екі нүкте арасындағы жер бетіндегі ұзындық ең үлкені?

A)


масштаб: $\frac{1}{20000}$

B)


масштаб: $\frac{1}{18000}$

C)


масштаб: $\frac{1}{14000}$

D)


масштаб: $\frac{1}{12000}$

E)


масштаб: $\frac{1}{16000}$

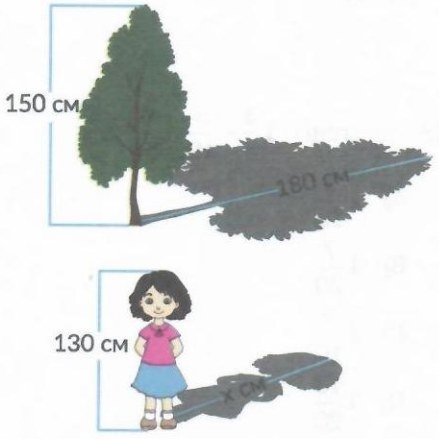
© EDUCON BASYLYMDARY

28. Боялған бөліктің периметрін табыңыз. ($\pi = 3$ деп алыңыз.)
A) 18 см
B) 30 см
C) 42 см
D) 54 см
E) 66 см

29. Боялған бөліктің ауданын табыңыз. ($\pi = 3$ деп алыңыз.)
A) 90 см^2
B) 96 см^2
C) 98 см^2
D) 102 см^2
E) 108 см^2

30. $a = 5^4$, $b = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$, $c = 4^5$ сандарын өсу ретімен орналастырыңыз.
A) $a < b < c$
B) $a < c < b$
C) $b < a < c$
D) $b < c < a$
E) $c < b < a$

31. Бойы 150 см болатын ағаштың көлеңкесі 180 см-ге тең. Бірдей күнде, бір жерде және бірдей сағатта бойы 130 см болатын Мерейдің көлеңкесі x см-ге тең.



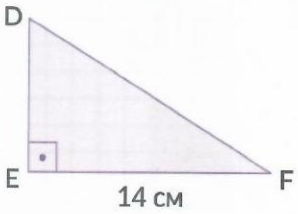
x –тің мәнін табыңыз

A) 156 см
B) 158 см
C) 160 см
D) 162 см
E) 164 см

32. Шопан қойларын бес-бестен, төрт-төрттен және жеті-жетіден санады. Әр санағанында 1 қой артық қалып жатыр. Олай болса, бұл шопанның неше қойы бар? Есептің жауабын табу үшін төмендегі қай амал орындалады?

A) ЕКОЕ(4, 5, 7) – 1
B) ЕКОЕ(4, 5, 7) – 2
C) ЕКОЕ(4, 5, 7) + 1
D) ЕҮОБ(4, 5, 7) – 1
E) ЕҮОБ(4, 5, 7) + 1

33. Төмендегі үшбұрыштың ауданы 52,5 см^2 болса, онда DE қабырғасының ұзындығын табыңыз



A) 6,5 см
B) 7 см
C) 7,5 см
D) 8 см
E) 8,5 см

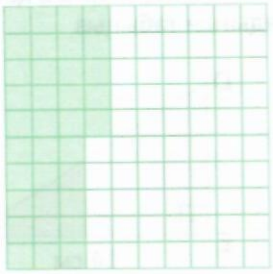
34. Қабырғалары 21 см, 22 см және 15 см болатын төмендегі параллелепипедке, қабырғалары 2 см, 3 см және 5 см болатын кіші параллелепипедтер салынды. Олай болса, кіші параллелепипедтен нешеуі салынды?



A) 223
B) 225
C) 227
D) 229
E) 231

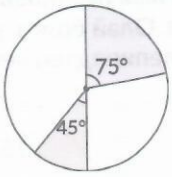
© EDUCON BASYLYMDARY

35. Суреттің неше пайызы боялған?



A) 35%
B) 37,5%
C) 38%
D) 38,5%
E) 39%

36. Боялған бөліктер бүкіл шеңбердің қанша бөлігін алады?



A) $\frac{3}{7}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{2}{5}$
E) $\frac{1}{2}$

37. Текше-бұл алты бетінің барлығы ....
A) Шаршылар
B) Дөңгелек
C) Шеңбер
D) Параллелепипед
E) Доға

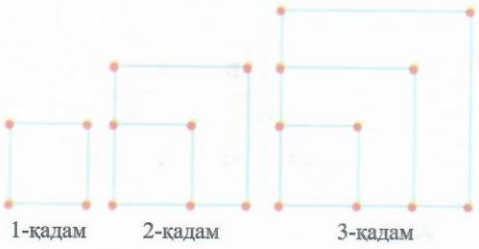
38. Есептеңіз: $1\frac{3}{4}+\frac{3}{10}+\frac{4}{5}-1\frac{1}{2}$
A) $1\frac{3}{10}$
B) $1\frac{7}{20}$
C) $1\frac{9}{10}$
D) $1\frac{13}{20}$
E) $1\frac{9}{20}$

39. 6,75 · 12,05 көбейтіндінің мәнін бүтін санға дейін дөңгелектеңіз.
A) 81
B) 82
C) 83
D) 84
E) 85

40. 42 санының неше бөлгіші бар?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

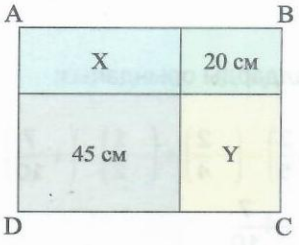
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төменде белгілі-бір заңдылықпен орналасқан фигуралардың алғашқы үшеуі берілген. Дәл осы заңдылықпен 5-ші қадамда неше нүкте болады?



A) 13
B) 15
C) 16
D) 18
E) 20

2. Төменде суретте берілген тік төртбұрыш периметрлері X, 20 см, 45 см және Y см болатын төрт тік төртбұрыш бөлікке бөлінген. Бастапқы тік төртбұрыштың периметрін табыңыз.



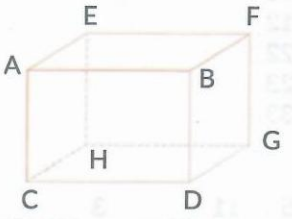
A) 130 см
B) 110 см
C) 80 см
D) 65 см
E) 55 см

3. Координаталық түзуде −2 мен −1 арасы екі, −1 мен 0 арасы үш, 0 мен 1 арасы төрт және 1 мен 2 арасы бес бөлікке бөлінген. Олай болса, төмендегі нұсқалардың қайсысы қате?



A) $A=-\frac{3}{2}$
B) $B=-\frac{4}{6}$
C) $C=\frac{3}{4}$
D) $D=-\frac{9}{5}$
E) $E=\frac{5}{2}$

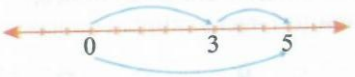
4. Кубтың қай жағы көрінбейді?

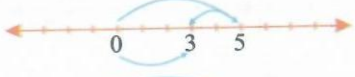


A) CHGD, ACHE
B) ACHE, AEFB
C) CHGD, BFDG
D) AEFB, BFDG
E) EHGF, ABCD

© EDUCON BASYLYMDARY

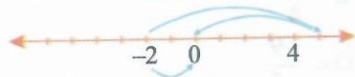
5. Төмендегі координаталық түзулердің қайсысында (+5) + (–2) = +3 амалы дұрыс берілген?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

6. 12 кг, 18 кг және 36 кг-дық қораптарда үш түрлі алма сорты бар. Бұл алмалардың барлығын бір-біріне араластырмай және массалары бірдей болатындай қораптарға салынды. Олай болса, алмалардың барлығына ең аз неше қорап керек?

A) 11
B) 12
C) 22
D) 23
E) 33

7. $-\frac{25}{4}, -\frac{11}{8}$ және $-\frac{3}{2}$ сандарының дұрыс салыстырылғанын көрсетіңіз:

A) $-\frac{25}{4} > -\frac{11}{8} > -\frac{3}{2}$

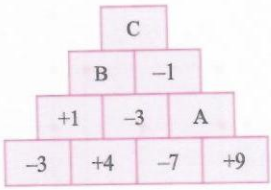
B) $-\frac{11}{8} > -\frac{3}{2} > -\frac{25}{4}$

C) $-\frac{3}{2} > -\frac{25}{4} > -\frac{11}{8}$

D) $-\frac{11}{8} > -\frac{25}{4} > -\frac{3}{2}$

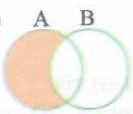
E) $\frac{25}{4} > \frac{3}{2} > -\frac{11}{8}$

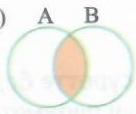
8. Берілген суреттегі ең төменгі екі ұяшықтың қосындысы жоғарғысындағы ұяшыққа тең болса, онда A + B + C-ның мәнін табыңыз.

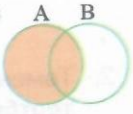


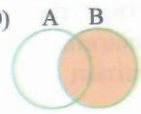
A) –5
B) –4
C) –3
D) –2
E) –1

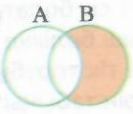
9. Төменде боялған бөліктердің қайсысы A∩B жиынын береді?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

10. Амалдарды орындаңыз:

$$\left(-1\frac{3}{5}\right)-\left(-\frac{2}{4}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)-\left(+\frac{7}{10}\right)$$

A) $-4\frac{7}{10}$

B) $-3\frac{2}{10}$

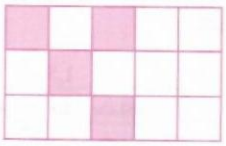
C) $-2\frac{3}{10}$

D) $-1\frac{3}{5}$

E) –1

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Төменде фигурадағы боялған бөліктің боялмаған бөлікке қатынасын табыңыз.



A) $\frac{4}{15}$
B) $\frac{4}{14}$
C) $\frac{4}{13}$
D) $\frac{4}{12}$
E) $\frac{4}{11}$

12. Төмендегі өрнектердің қайсысы дұрыс?

I. $-\frac{12}{16} > \frac{1}{99}$

II. $-\left(-\frac{15}{9}\right) > -\frac{9}{2}$

III. $-\frac{18}{20} < -\frac{25}{30}$

A) Тек I
B) Тек III
C) I және III
D) II және III
E) I және II

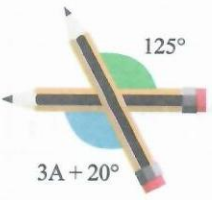
13. Амалдарды орындаңыз:
(+7) – (–3) + (–1)
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 11

14. Төменде сыныптағы 36 оқушының үйірмелерге қатысу көрсеткіші берілген. Бұл сыныптa баскетболға қатысатын оқушылар санын табыңыз.



A) 4
B) 6
C) 7
D) 8
E) 10

15. Төменде суретте берілгендерге қарағанда A-ның мәнін табыңыз.



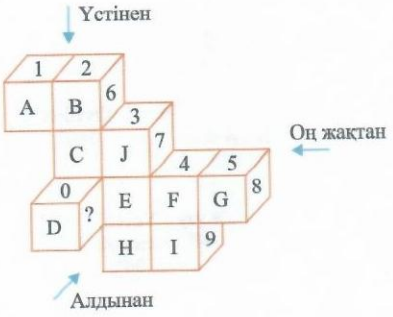
A) 25°
B) 30°
C) 35°
D) 40°
E) 45°

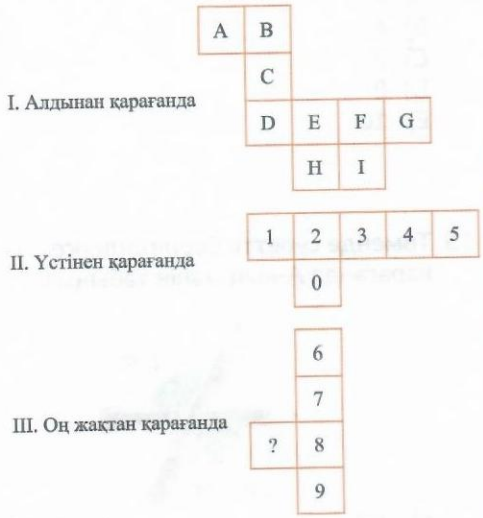
16. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{3y-5}{4} = \frac{2y-1}{5}$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Төменде бір фигураның жан-жағынан қарағандағы көрінісі берілген. Өрнектердің қайсысы дұрыс берілген?

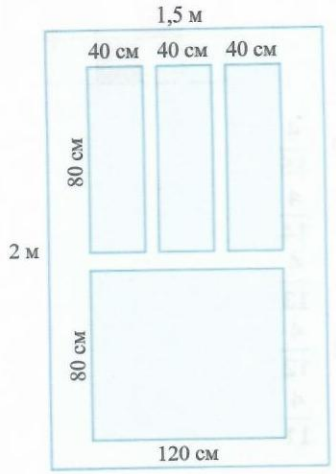




A) Тек I
B) I және II
C) II және III
D) I және III
E) I, II және III

18. Бес таңбалы $2a51b$ саны 3 және 5-ке қалдықсыз бөлінетін болса, онда a-ның орнына неше цифр қоюға болатынын табыңыз.
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

19. Ені 1,5 м және ұзындығы 2 м болатын бір есікте өлшемдері төмендегідей төрт терезе берілген. Олай болса, есіктің ағаш бөлігінің ауданын табыңыз.



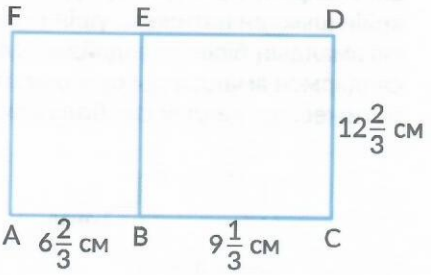
A) 10800 см^2
B) 11200 см^2
C) 11600 см^2
D) 12000 см^2
E) 12400 см^2

20. Жүргізуші 1 литр бензин үшін 5 ш.б. төлейді. Әр 6 км үшін ол 0,1 литр бензин жұмсайды. 150 км жол жүру үшін жүргізуші қанша төлейтінін анықтаңыз. (ш.б. – шартты белгі)
A) 12,5 ш.б.
B) 10 ш.б.
C) 15 ш.б.
D) 30 ш.б.
E) 17,5 ш.б.

21. 124^{21} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 0

© EDUCON BASYLYMDARY

22. FACD тіктөртбұрышының ауданының өрнегі болатын нұсқаны табыңыз.



A) $9\frac{1}{3}+6\frac{2}{3}+12\frac{2}{3}$

B) $\left(9\frac{1}{3}+6\frac{2}{3}\right):12\frac{2}{3}$

C) $\left(9\frac{1}{3}\cdot 6\frac{2}{3}\right)\cdot 12\frac{2}{3}$

D) $\left(9\frac{1}{3}-6\frac{2}{3}\right)\cdot 12\frac{2}{3}$

E) $\left(9\frac{1}{3}+6\frac{2}{3}\right)\cdot 12\frac{2}{3}$

23. Али 1-ші күні - 80 минут, 2-ші күні - 50 минут, 3-ші күні – бір сағат сабақ оқыды. Али 3 күнде жалпы неше сағат сабақ оқыды?

A) 2 сағ 40 мин
B) 2 сағ 50 мин
C) 3 сағ
D) 3 сағ 10 мин
E) 3 сағ 20 мин

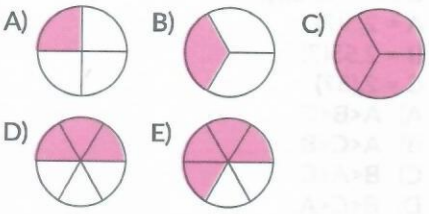
24. Гүлшат апай Алматы қаласында 20.07.1989 – 20.05.2007 уақыт аралығында тұрды. Гүлшат апай Алматы қаласында қанша уақыт тұрды?

A) 17 жыл 10 ай
B) 17 жыл 11 ай
C) 18 жыл 2 ай
D) 18 жыл 4 ай
E) 18 жыл 5 ай

25. Төмендегі теңдіктердің қайсысы бұрыс?

A) 4 тәулік = 96 сағат
B) 88 секунд = 1 минут 28 секунд
C) 8 сағат = 400 минут
D) 78 минут = 1 сағат 18 минут
E) 5 апта = 35 тәулік

26. Төмендегі суреттердің қайсысында 0,(6) бөлшегі боялған?



27. Төмендегі нұсқалардың қайсысының ЕҮОБ-і 1-ге тең?

A) 12; 21
B) 9; 66
C) 14; 49
D) 15; 44
E) 10; 95

28. Нұрлан сандарды сол жақтағы бағандағыдай көбейткіштерге жіктеді. Ол санды жіктеп, бірақ әр мысалда бір сан өшірді.

18 = 1 · 18	A = 1· .....
2 · 9	2· .....
3 · 6	3· .....
	4· .....
	5· .....
	6· .....

Ең кіші мүмкін бола алатын A санының цифрларының қосындысын табыңыз.

A) 3
B) 6
C) 9
D) 12
E) 15

© EDUCON BASYLYMDARY

29. Килограмы 1350 тг болатын ірімшіктен 0,6 кг және килограмы 800 тг болатын шұжықтан 0,7 кг сатып алынса, неше теңге жұмсалды?
A) 1370 тг
B) 1390 тг
C) 1410 тг
D) 1430 тг
E) 1450 тг

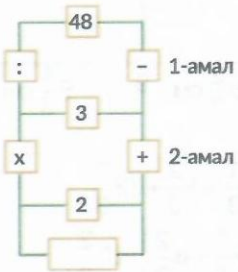
30. Салыстырыңыз:
A = 2,5(7)
B = 2,55(7)
C = 2,(57)
A) A<B<C
B) A<C<B
C) B<A<C
D) B<C<A
E) C<A<B

31. Суретте пәтердің жоспары берілген. Әр бөлменің ауданы жалпы пәтердің ауданына қатынасындай көрсетілген. Ас бөлмесі пәтердің қанша бөлігін құрайды?



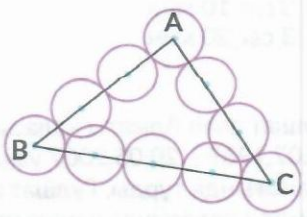
A) $\frac{2}{21}$
B) $\frac{1}{7}$
C) $\frac{4}{21}$
D) $\frac{5}{21}$
E) $\frac{2}{7}$

32. Оқушы сандармен амалдар жасайды. Оқушы бірінші санды екінші санмен екі амалдың бірін орындайды. Содан кейін шыққан нәтижені үшінші санмен екі амалдың бірін орындайды. Ол сандармен амалдарды орындағанда нәтижесінде қандай сан бола алмады?



A) 18
B) 32
C) 42
D) 47
E) 90

33. Үшбұрыштың қабырғалары 10 тең шеңберлердің центрлері арқылы өтеді. Егер шеңбердің радиусы 5 см болса, онда үшбұрыштың периметрін табыңыз.



A) 50 см
B) 60 см
C) 80 см
D) 90 см
E) 100 см

© EDUCON BASYLYMDARY

34. Кестеде оқушының бір бетті неше уақытта оқитыны көрсетілген. Оқушылар 600 секундта неше бет оқиды?

Оқушы	Уақыт (сек)
Юля	3^3-2^3+1
Оскар	4^2+3^2
Ермек	2^5-2^1
Гульназ	5^2-1^4

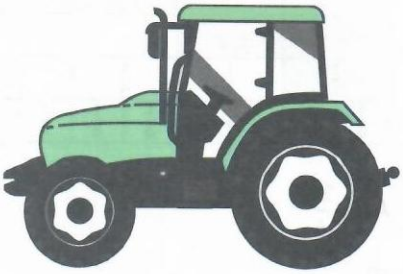
A) 99
B) 98
C) 97
D) 95
E) 90

35. Сіздің алдыңызда сусындардың бағасы тұр.



Асхат 5 литр сусын сатып алды. Сусын үшін ең аз қанша төлей алды?
A) 1500 тг
B) 1800 тг
C) 2000 тг
D) 2500 тг
E) 2700 тг

36. Артқы дөңгелектің радиусы 100 см. Алдыңғы дөңгелек 10 айналым жасағанда, артқы дөңгелек 4 айналым жасайды.



Алдыңғы дөңгелектің радиусын табыңыз. Мұндағы $\pi=3$
A) 30 см
B) 35 см
C) 40 см
D) 45 см
E) 50 см

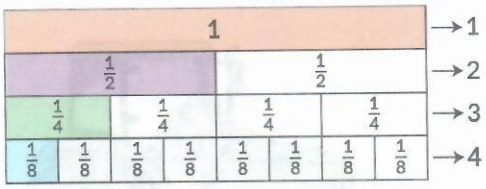
37. Егер сандар бөлгіштерге бөлінсе, онда + белгісін, ал егер бөлінбесе, онда белгі – қоямыз. – белгісі + белгісінен қаншалықты артық?

сандар / бөлгіштер	244	630	1455	14564
2				
3				
4				
5				
6				
9				
10				

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

© EDUCON BASYLYMDARY

38. 6-шы және 3-ші қадамдарда боялған бөліктердегі сандардың қосындысын табыңыз.



A) $\frac{1}{16}$
B) $\frac{5}{32}$
C) $\frac{9}{32}$
D) $\frac{1}{64}$
E) $\frac{5}{64}$

39. Алғашқы 30 натурал сан берілген.

1 2 3 4 30

Назым 30 санының бөлгіштері болатын сандарды белгілейді

Талғат 24 санының бөлгіштері болатын сандарды белгілейді

Заман 16 санының бөлгіштері болатын сандарды белгілейді

Тек екі белгісі бар сандарды анықтаңыз.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

40.

A	A-дан үлкен бірінші A натурал сандардың қосындысы
B	B саны және B-дан кіші барлық натурал сандардың қосындысы

Теңдік берілген:

6 – 4 = K + 6

K-ның мәнін табыңыз.

A) 7
B) 15
C) 26
D) 40
E) 57

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Есептеңіз: $\dfrac{|-x|+|x^2|+|x^3|-|-x^4|+\dfrac{x^2}{2}}{|-x|-|-x^2|-|-x^3|+|+x^4|}$

мұндағы $x=\dfrac{1}{2}$

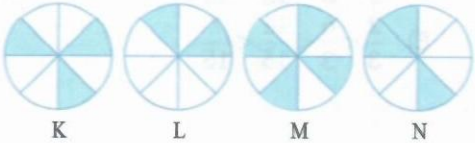
A) 5 B) 6 C) 4
D) 7 E) 3

2. Төмендегі координаталық түзуде 2 мен 3 арасы сегіз бөлікке бөлінген. Олай болса, A нүктесіне сәйкес келетін санды табыңыз.



A) $\dfrac{3}{4}$
B) $\dfrac{11}{8}$
C) $\dfrac{5}{2}$
D) $\dfrac{22}{6}$
E) $\dfrac{44}{16}$

3. Әр дөңгелек бірдей бөліктерге бөлінген. Егер дөңгелектердің пішіні бірдей болса, боялған бөліктердің аудандарын салыстырыңыз.

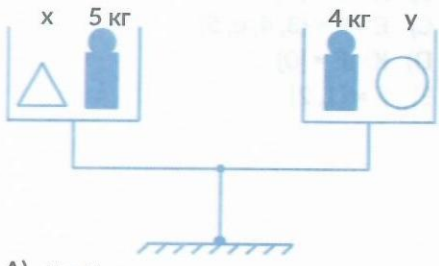


A) K>L>M>N
B) M>N=K>L
C) M>L>K=N
D) M>K>N>L
E) M>L>N>K

4. Теңдеуді шешіңіз: $\dfrac{x-3}{4}+\dfrac{x+1}{2}=-10$

A) −9
B) 5
C) −11
D) 7
E) −13

5. Төмендегі таразының екі ініні тепе-теңдікте болса, онда x пен y арасындағы қатынасты табыңыз.



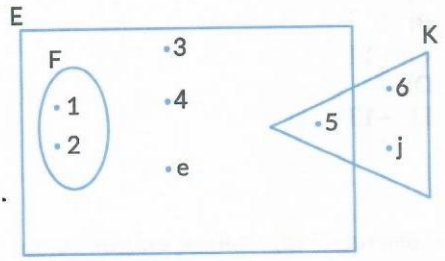
A) $x = y$
B) $x \cdot y = 1$
C) $\dfrac{x}{y}=1$
D) $x=y-1$
E) $y=\dfrac{x+1}{2}$

6. $\dfrac{1}{4}$ бөлшегіне сәйкес келетін модульді табыңыз.

A) 
B)
C) 
D) 
E) 

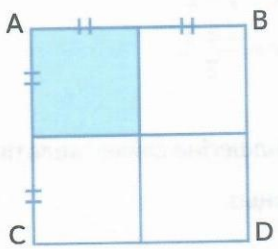
© EDUCON BASYLYMDARY

7. Төмендегі жиынға қарағанда нұсқалардың қайсысы қате?



A) $F \subset E$
B) $K \cap E = \{5\}$
C) $E \setminus F = \{3, 4, e, 5\}$
D) $K \cap F = \{0\}$
E) $F = \{1, 2\}$

8. ABCD шаршысының периметрі 88 см болса, онда боялған бөліктің периметрін табыңыз.



A) 22 см
B) 34 см
C) 44 см
D) 56 см
E) 66 см

9. Төменде кестедегі сандардың солдан оңға және төменнен жоғарыға қарай қосындысы тең болса, онда ▲ – ■ амалының мәнін табыңыз.

16	▲	15
❀	★	18
■	14	20

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

10. $\frac{7}{15}, \frac{2}{3}, \frac{11}{15}, \frac{6}{3}$ бөлшектерінің дұрыс салыстырылғанын көрсетіңіз.

A) $\frac{7}{15} < \frac{11}{15} < \frac{6}{3} < \frac{2}{3}$
B) $\frac{11}{15} > \frac{7}{15} > \frac{6}{3} > \frac{2}{3}$
C) $\frac{7}{15} < \frac{2}{3} < \frac{11}{15} < \frac{6}{3}$
D) $\frac{6}{3} > \frac{2}{3} > \frac{11}{15} > \frac{7}{15}$
E) $\frac{2}{3} < \frac{6}{3} < \frac{11}{15} < \frac{7}{15}$

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Бір түзу бойында үш қала орналасқан. А қаласынан В қаласына дейінгі қашықтық 75 км, В қаласынан С қаласына дейінгі қашықтық 50 км. Олай болса, А және С арасындағы қашықтықтың В және С арасындағы қашықтыққа қатынасын табыңыз.

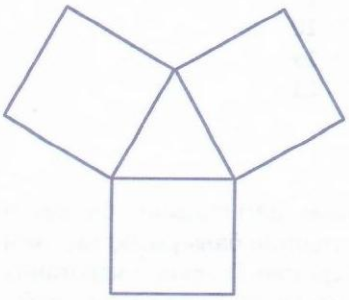


A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{3}{2}$
C) $\frac{5}{2}$
D) $\frac{5}{3}$
E) $\frac{3}{4}$

12. Бір санның $\frac{2}{7}$-сі мен $\frac{5}{21}$-інің қосындысы 55 болатын санды табыңыз.
A) 95
B) 105
C) 115
D) 125
E) 135

13. Төмендегі теңдік дұрыс орындалатындай амалдарды табыңыз.
$(9 \square 6) \square (2 \square 3) = 9$
A) :, −, ·
B) ·, :, +
C) ·, −, ·
D) :, +, +
E) −, +, ·

14. Төменде тең үш шаршы және бір тең қабырғалы үшбұрыш берілген. Тең қабырғалы үшбұрыштың периметрі 240 мм болса, онда төмендегі фигураның периметрін табыңыз.



A) 48 см
B) 56 см
C) 64 см
D) 72 см
E) 80 см

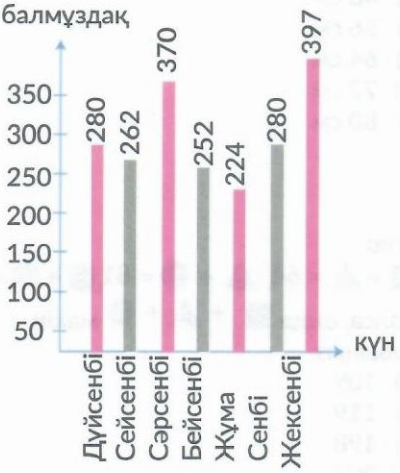
15. Егер ■ + ▲ = 64, ▲ + ● = 81, ■ + ● = 73 болса, онда ■ + ▲ + ● мәнін табыңыз.
A) 109
B) 119
C) 198
D) 202
E) 208

16. Амалдарды орындаңыз: $1+\frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}$
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

17. $\frac{a}{76}$ бөлшегі $\frac{1}{4}$ бөлшегіне тең болса, онда а-ның орнына сәйкес келетін санды табыңыз.
A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 21

18. Төмендегі графикте бір дүкенде сатылған балмұздақтың саны берілген. Графикке қарағанда нұсқалардың қайсысы қате?



A) Жексенбі күні ең көп балмұздақ сатылған.
B) 7 күнде сатылған балмұздақ санының медианасы 280-ге тең.
C) 7 күнде сатылған балмұздақ санының арифметикалық ортасы 295-ке тең.
D) 7 күнде сатылған балмұздақ санының өзгеріс ауқымы 175-ке тең.
E) Жұма күні ең аз балмұздақ сатылған.

19. Дүкенде 180000 тг-ден сатылып алынған теледидарлар 6% пайдамен сатылып жатыр. 22 теледидар сатылса неше теңге пайда табады?
A) 230000
B) 226700
C) 237600
D) 245600
E) 251200

20. «Мәні $\frac{1}{3}$ болатын бөлшектің алымынан 3 алынып, бөліміне 7 қосылғанда мәні $\frac{1}{7}$ болады. Бұл бөлшектің алымы нешеге тең?» Есеп шешімінің теңдеуі нұсқалардың қайсысы?
A) $\frac{x-3}{x+7}=\frac{1}{7}$
B) $\frac{3x-3}{x+7}=\frac{1}{7}$
C) $\frac{x-3}{3x+7}=\frac{1}{7}$
D) $\frac{x+3}{3x-7}=\frac{1}{7}$
E) $\frac{x+3}{x-7}=\frac{1}{7}$

21. Амалды орындаңыз:
$1,6-1\frac{3}{5}+(-1,14)+1,14$
A) 0
B) -1,14
C) 1,6
D) -1,6
E) 1,14

© EDUCON BASYLYMDARY

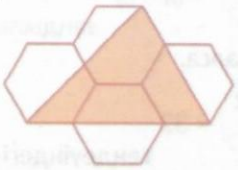
22. Амалды орындаңыз:
$(-3)\cdot(-333+33)$

A) −900
B) −999
C) 999
D) 0
E) 900

23. Амалды орындаңыз:
$\frac{18}{5}\cdot\frac{14}{12}\cdot\frac{1}{9}\cdot\frac{15}{7}\cdot\frac{1}{5}$

A) 1
B) $\frac{1}{9}$
C) $\frac{1}{7}$
D) $\frac{1}{5}$
E) $\frac{2}{5}$

24. Суреттегі фигура дұрыс алтыбұрыштардан құралған. Фигураның боялған бөлігі мен толық фигураның аудандарының қатынасын табыңыз:



A) 1:2
B) 1:3
C) 1:4
D) 1:5
E) 1:6

25. Егер $\frac{\triangle}{\square}=\frac{3}{5}$ теңдігі орындалса, $\frac{\triangle+\square}{\square-\triangle}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 4
B) $\frac{7}{2}$
C) 5
D) 2
E) $\frac{5}{3}$

26. Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{2\cdot b-a}{2a}$ мұндағы a=6, b=15

A) $\frac{12}{5}$
B) $\frac{2}{15}$
C) 5
D) 2
E) $\frac{6}{15}$

27. Ұқсас мүшелерді біріктіріңіз:
$2{,}5a + 3{,}6b - 0{,}5a + 2{,}4b + 28a$

A) $38a - 14b$
B) $38a - 34b$
C) $30a + 6b$
D) $30a - 6b$
E) $-0{,}5a + 6b$

© EDUCON BASYLYMDARY

28. Есептеңіз: $\dfrac{\frac{2}{3}+\frac{10}{3}}{\frac{1}{3}\cdot\frac{12}{2}}$

A) $\frac{1}{2}$
B) 2
C) $\frac{7}{3}$
D) $\frac{1}{3}$
E) $\frac{10}{3}$

29. Тізбектің формуласы $a_n = 3\cdot n - 2$ арқылы берілген. Тізбектің жетінші мүшесін табыңыз.

A) 7
B) 12
C) 19
D) 14
E) 21

30. $N = \{a,b,c,1,2,3\}$

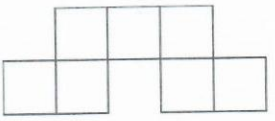
Берілген жиынға байланысты дұрыс тұжырымды табыңыз.

A) $a \in N$
B) $1 \notin N$
C) $S(N) = 3$
D) $N = \varnothing$
E) $a \in b$

31. Толы хауызды 10 кран 9 сағатта босатады. Осындай крандардың нешеуі толы хауызды 15 сағатта босатады?

A) 21
B) 90
C) 12
D) 10
E) 6

32. Бір шаршының қабырғасы 6 см болса, шаршылардан құралған фигураның периметрін табыңыз.



A) 66
B) 54
C) 96
D) 90
E) 94

33. a, b және c сандары үшін



$= (a - b)^c$ заңдылығы орындалса,



$= 32$ теңдеуіндегі x-тің мәнін табыңыз.

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

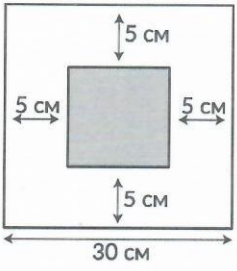
© EDUCON BASYLYMDARY

34. Берілген теңдіктер орындалатындай бос ұяшықтар «+», «–» және «×» алгебралық амалдарымен ауыстырылды. Егер A, B және C сандары бүтін болса, A-ның қабылдай алатын мәндерінің қосындысын табыңыз

A □ 4 = B
12 □ B = C
4 □ C = 0

A) –6
B) –4
C) 0
D) 4
E) 6

35. Суретте екі шаршы және олардың арасындағы арақашықтық берілген. Кіші шаршының ауданын табыңыз.



A) 250 см^2
B) 400 см^2
C) 100 см^2
D) 50 см^2
E) 20 см^2

36. Фигураның ауданы табыңыз.

$y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot y$

$3 \cdot 3 \cdot 27 \cdot 9$

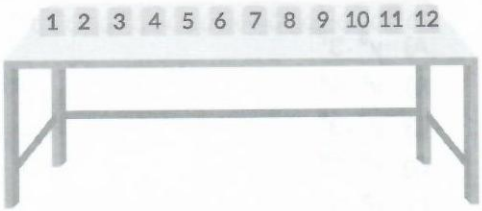
A) $y^8 \cdot 3^7$
B) $y^6 \cdot 3^8$
C) $y^7 \cdot 3^5$
D) $y^8 \cdot 3^8$
E) $y^9 \cdot 3^5$

37. Бір шеңбердің ауданы мен ұзындықтарының сан мәндері бір-біріне тең болса, бұл шеңбердің радиусын табыңыз.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) π

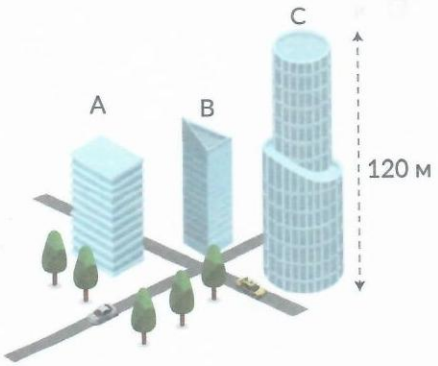
© EDUCON BASYLYMDARY

38. Үстел үстінде нөмірленген 12 кесе бар. Келесі қасиетке ие кеселер кері төңкеріледі:
– жай сандар;
– 4 санының еселіктері;
– 24 санының бөлгіштері;
Төңкерілмей қалған неше кесе қалды?



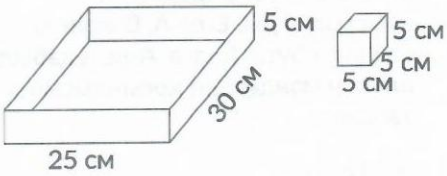
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

39. Суретте үш ғимарат көрсетілген және С ғимаратының биіктігі 120 м. В және С ғимараттарының биіктіктері 2:3 қатынасындай. А ғимаратының биіктігі В және С биіктіктерінің орталамасы. А ғимаратының биіктігі қандай?



A) 100 м
B) 110 м
C) 115 м
D) 120 м
E) 125 м

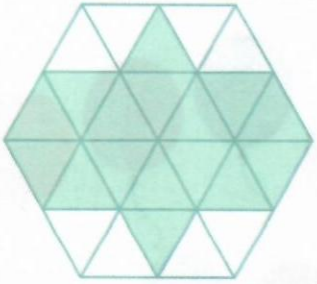
40. Төмендегі қорапқа қыры 5см болатын неше куб салуға болады?



A) 30
B) 35
C) 25
D) 20
E) 12

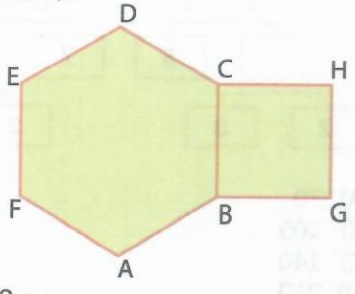
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі фигураның боялған бөлігін жай бөлшек түрінде жазыңыз.



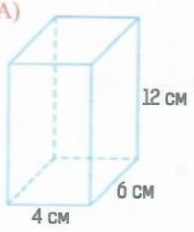
A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{5}{6}$
D) $\frac{17}{24}$
E) $\frac{3}{8}$

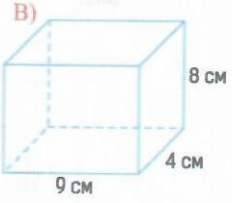
2. Төмендегі фигура ABCDEF дұрыс алтыбұрышы және BGHC шаршысынан құралған. Шаршының периметрі 16 см болса, онда берілген фигураның периметрі неше сантиметр?

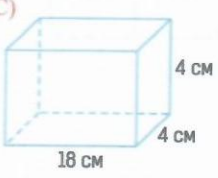


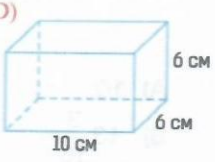
A) 40 см
B) 36 см
C) 32 см
D) 28 см
E) 30 см

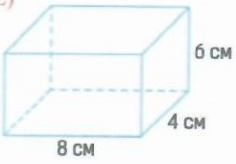
3. Төмендегі өлшемдері әр түрлі параллелепипедтердің қайсысының көлемі ең үлкен?

A)


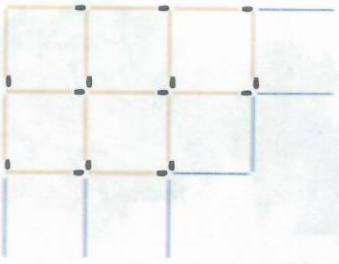
B)


C)


D)


E)


4. Ермек сіріңкелерді қолдану арқылы ұзындығы 40 сіріңке және ені 24 сіріңке болатындай төмендегідей фигура құрастырып жатыр. Олай болса, бұл фигураға неше сіріңке қажет?



A) 960
B) 1000
C) 1944
D) 1984
E) 2008

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Төмендегі қосу кестесіне қарап, төмендегілердің қайсысы K, L, M және N-ның мәніне сәйкес келмейтінін табыңыз.

+	$2\frac{9}{10}$	$8\frac{3}{5}$
$7\frac{1}{10}$	K	L
$11\frac{2}{5}$	M	N

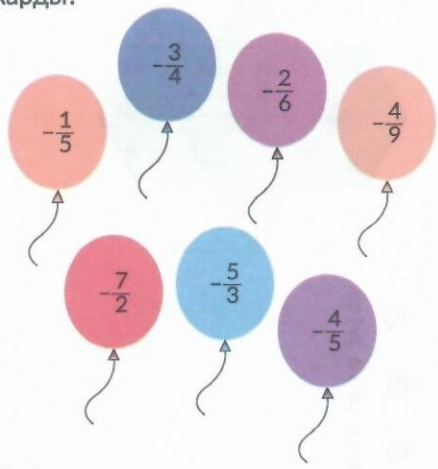
A) 10
B) $13\frac{3}{10}$
C) $15\frac{7}{10}$
D) 20
E) $14\frac{3}{10}$

6. Түркістан мен Астана қалаларының арасы 490 км. $\frac{1}{2000000}$ масштабты картадағы екі қаланың арақашықтығын табыңыз.



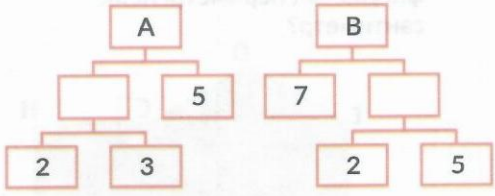
A) 98 см
B) 9,8 см
C) 24,5 см
D) 2,45 см
E) 4,75 см

7. Алдында –1 мен 0 арасында болатын рационал санды шарларды жарып жатыр. Олай болса, неше шарды жарды?



A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

8. Төменде A және B сандарының көбейту ағаштары берілген. Олай болса, A мен B-ның ЕКОЕ-і нешеге тең?



A) 70
B) 105
C) 140
D) 210
E) 280

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Амалдарды орындыңыз:

$$-\frac{3}{5}+\left(\frac{1}{2}:\frac{3}{8}\right)-\frac{1}{3}$$

A) $\frac{2}{5}$
B) $\frac{3}{4}$
C) $\frac{4}{15}$
D) $-\frac{1}{3}$
E) $-\frac{2}{3}$

10. Жеті адамнан тұратын топтың орташа жасы 27. Топқа жаңадан екі адам қосылып, топтың орташа жасы 31 болды. Кейіннен қосылған екі адамның орташа жасын анықтаңыз.
A) 40
B) 50
C) 35
D) 45
E) 42

11. Амалдарды орындаңыз:

$$\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{6}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{7}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{8}\right)$$

A) $1\frac{1}{2}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{3}{4}$

12. Периметрі 20 см болатын тіктөртбұрыштың төртеуін қолданып төмендегі фигура алынды. Пайда болған фигураның периметрі неше сантиметр?



A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
E) 80

13. Өрнекті ықшамдаңыз:

$$\frac{3(2{,}3b-1{,}5c)+2(2{,}4b+3{,}6c)}{9}$$

A) $0{,}2c + 1{,}4b$
B) $0{,}3c - 1{,}2b$
C) $0{,}3c + 1{,}3b$
D) $0{,}4c - 1{,}3b$
E) $0{,}4c + 1{,}2b$

14. Айша 1. суреттің ұзындығы 15 см болатындай кішірейтіп жатыр. Белгілібір қатынаспен кішірейтіп жатса, онда 2. суреттің енін табыңыз.

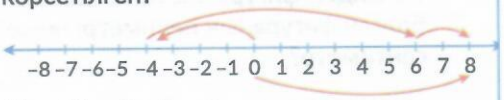
1-сурет 2-сурет



A) 12 см
B) 9 см
C) 10 см
D) 11 см
E) 8 см

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Төмендегі координата түзуіндегі амал нұсқаларының қайсысында дұрыс көрсетілген?



A) $-10+4+8=2$
B) $-4+10+2=8$
C) $+6-4+6=8$
D) $4-10+14=8$
E) $-6+4+8=2$

16. Төмендегі координата сәулесінде екі санның арасы теңдей алты бөлікке бөлінген. Олай болса, A,B,C нүктелеріне сай келетін рационал сандарының қосындысын табыңыз.



A) $3\frac{1}{3}$
B) $3\frac{1}{2}$
C) $4\frac{1}{3}$
D) $4\frac{1}{2}$
E) $3\frac{1}{4}$

17. Төмендегі салыстырулардың қайсысы қате?

A) $\frac{1}{4}<\frac{2}{4}<\frac{5}{4}$
B) $\frac{1}{8}<\frac{3}{8}<\frac{2}{8}$
C) $\frac{6}{2}<\frac{8}{2}<\frac{10}{2}$
D) $\frac{3}{3}<\frac{8}{3}<\frac{9}{3}$
E) $\frac{4}{5}<\frac{6}{5}<\frac{8}{5}$

18. Өлшемдері 40 м және 50 м болатын тіктөртбұрыш тәріздес бақшаның айналасына арасы 20 дм болатындай гүл егілді. Жалпы неше гүл егілгендігін табыңыз.

A) 45
B) 60
C) 75
D) 90
E) 120

19. Бір-біріне тәуелді екі блоктың I. блогының радиусы 5 см және II. блогының радиусы 3 см-ге тең. Егер I. блок a рет айналса, II. блок неше рет $\frac{a}{2}$ айналады?



A) $\frac{a}{3}$ B) $\frac{3a}{5}$ C) a
D) $\frac{5a}{3}$ E) $\frac{2a}{3}$

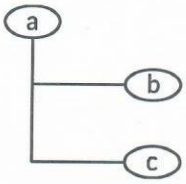
20. Амалдарды орындаңыз: $\left(\frac{\left(2+\frac{1}{4}\right)}{2-\frac{2}{3}}\right)\cdot\frac{1}{3}$

A) $\frac{9}{16}$
B) 6
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{4}{9}$
E) 7

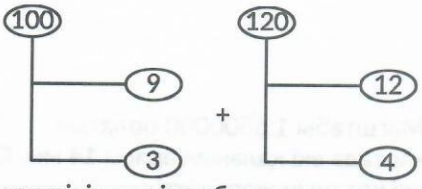
© EDUCON BASYLYMDARY

21. –4-тен үлкен, 5-тен кіші неше бүтін сан бар?
A) 10
B) 5
C) 9
D) 8
E) 7

22. a, b және c бүтін сандары үшін



$= a - \frac{b}{c}$ заңдылығы орындалса,



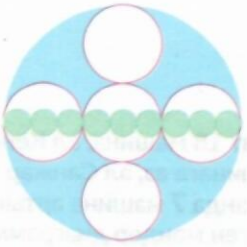
өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 210
B) 214
C) 220
D) 224
E) 230

23. Төмендегі сандардың ең үлкенін табыңыз.
A) $\frac{19}{8}$
B) $\frac{9}{4}$
C) $\frac{17}{8}$
D) $2\frac{1}{16}$
E) $\frac{32}{16}$

24. –3 санының қарама-қарсы саны a және 8 санының қарама-қарсы саны b болса, онда $a + b$ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 5
B) –5
C) 9
D) –9
E) –8

25. Суретте көрсетілген фигура әртүрлі шеңберлерден құралған, мұндағы бірдей шеңберлер бір түспен көрсетілген. Егер ең үлкен шеңбердің ұзындығы 54 см болса, онда ең кіші шеңбердің радиусын табыңыз. $\pi = 3$

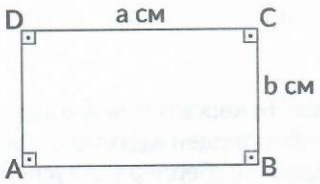


A) 5 см
B) 4 см
C) 3 см
D) 2 см
E) 1 см

26. Төмендегілердің қайсысы қате?
A) (–2)+(–3)=(–5)
B) (–4) – (–3)=(–1)
C) (–2)+(–3)=1
D) (–9) – (–10)=1
E) (–2)+(–2)=(–4)

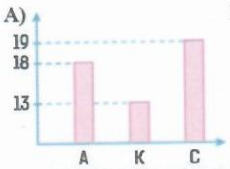
© EDUCON BASYLYMDARY

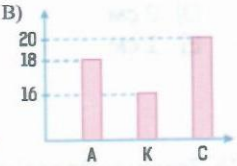
27. Суретте көрсетілген тік төртбұрыштың өлшемдері a см және b см болсын. Егер тік төртбұрыштың ауданы 120 см^2 болса, онда сол тік төртбұрыштың периметрі неше түрлі мәнге тең бола алады? a, b – натурал сандар.

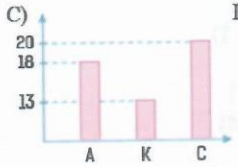


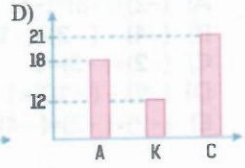
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

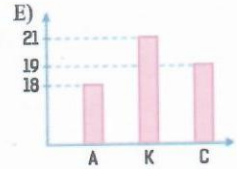
28. Азамат 18 машина, ал Кенесары одан 5 машинаға аз, ал Санжар Кенесарыға қарағанда 7 машина артық жинады. Берілген мәндер диаграммада дұрыс көрсетілген нұсқаны анықтаңыз. (Азамат– A, Кенесары –K, Санжар–C)

A)


B)


C)


D)


E)


29. $\frac{1}{4}$ рационал саны мен бұл санның өзара кері санның қосындысын табыңыз.

A) $4\frac{2}{3}$
B) $\frac{17}{4}$
C) $\frac{4}{\frac{1}{4}}$
D) $\frac{\frac{1}{4}}{4}$
E) $\frac{4}{17}$

30. Масштабы 1:6500000 болатын картада екі қаланың арасы 14 мм. Осы екі қаланың жергілікті арақашықтығын табыңыз.

A) 84 км
B) 91 км
C) 93 км
D) 96 км
E) 102 км

31. Есептеңіз:

$$\frac{0,(4)}{0,(6)}$$

A) $\frac{4}{6}$
B) 0,(2)
C) 0,(64)
D) $\frac{2}{9}$
E) $\frac{3}{2}$

© EDUCON BASYLYMDARY

32. 100 және 340 сандарының ЕҮОБ табыңыз.
A) 340
B) 100
C) 440
D) 20
E) 2

33. Егер $a<b<c<0$ болса, $|-c|+|a-b|+|c-b|$ өрнегін ықшамдаңыз
A) $2b-a$
B) $2c-a$
C) $-a$
D) $2b-2c-a$
E) $a-2b$

34. Егер $a > b > 0 > c$ болса, онда төмендегілердің қайсысы теріс сан?
A) $\frac{a}{b}$
B) $a+b$
C) $c \cdot b$
D) $\frac{b}{a}$
E) $a-c$

35. Кестенің жоғарғы сол жақ ұяшығына санды жазып, келесі тұжырымдарды орындаңыз:
- Солдан оңға қарай сандар 1-ге азаяды;
- Жоғарыдан төмен сандар 1-ге артады;

-6			жол
			жол
			жол
баған	баған	баған	

Барлық сандардың қосындысын табыңыз.
A) −52
B) −54
C) −56
D) −58
E) −59

36. Есептеңіз:
$\frac{9b+2c-4b+3c}{3(b+c)}$
A) $\frac{5b}{3(b+c)}$
B) $\frac{5c}{3(b+c)}$
C) $\frac{5b+c}{3b+c}$
D) $\frac{5}{3}$
E) $\frac{3}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY

37. Әртүрлі цифрлардан тұратын төрт таңбалы A саны берілген.
Санда ең кіші цифрі 3.
Санда ең үлкен цифрі 7.
Мүмкін бола алатын ең кіші A санының цифрларының қосындысын табыңыз.
A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
E) 21

38. Есептеңіз: $\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}$
A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{720}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $-\frac{1}{6}$
E) $\frac{3}{10}$

39. a_n сандар тізбегінің мүшелері $a_n = a_{n-1} + 5$ формуласымен берілген.
Егер $a_1 = 3$ болса, a_3 табыңыз.
A) 7
B) 13
C) 5
D) 18
E) 8

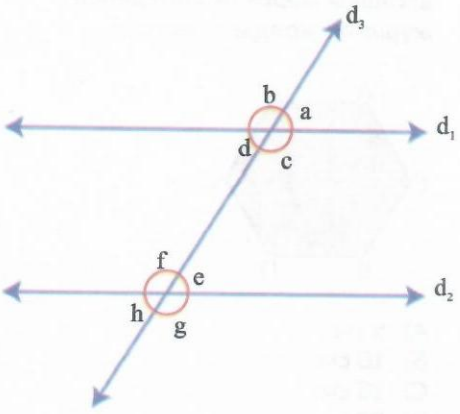
40. Төмендегі диаграммада үйірмелерге қатысатын оқушылар саны берілген.



Егер футболға 15 адам, волейболға 9 адам, баскетболға 13 адам қатысатын болса, A + B + C өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 28
B) 24
C) 22
D) 18
E) 9

© EDUCON BASYLYMDARY

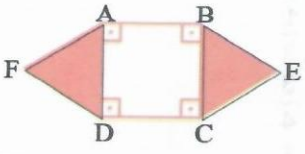
1. Төмендегі суретте $d_1 \parallel d_2$ және d_3 түзуі d_1 мен d_2 түзулерін қияды. Олай болса, берілгендердің қайсысы қате?



I. $a = g$
II. $d = h$
III. $a + b = e + g$

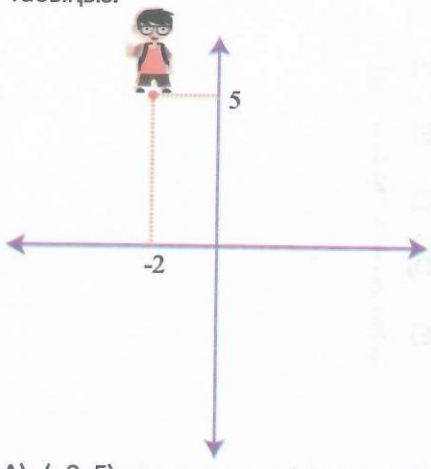
A) II мен III
B) Тек II
C) Тек I
D) I және II
E) I, II және III

2. Төменде ABCD шаршысы және AFD мен BEC теңқабырғалы үшбұрышы берілген. Шаршының ауданы 64 см² болса, онда фигураның периметрін табыңыз.



A) 32 см
B) 48 см
C) 64 см
D) 72 см
E) 80 см

3. Төмендегі координата жүйесінде берілген нүктедегі Али, тұрған жерінен x осіне симметрия жасап жүрді. Одан кейін келген жердегі нүктеден y осіне симметрия жасап жүргені белгілі болса, онда Алидің тұрған жерінің координатасын табыңыз.



A) (–2, 5)
B) (2, –5)
C) (–2, –5)
D) (2, 5)
E) (–2, 2,5)

4. Төмендегі есептің мәні үшін нұсқалардың қайсысы дұрыс?

$$\frac{\left[\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}\right)+\ldots.+\left(\frac{1}{3}\right)\right]}{\left[\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)+\ldots.+\left(-\frac{1}{2}\right)\right]}$$

27 дана

18 дана

A) Теріс бүтін сан
B) Оң рационал сан
C) Ең кіші жай сан
D) Жұп сан
E) Натурал сан

© EDUCON BASYLYMDARY

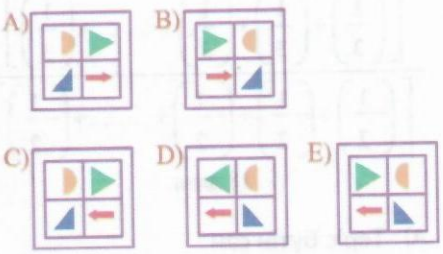
5. Төмендегі B нүктесі AC кесіндісінің орта нүктесі. D нүктесі AB кесіндісінің орта нүктесі болса, онда $\frac{AD}{DC}$ -ның қатынасын табыңыз.



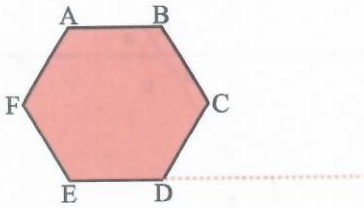
A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{3}{4}$

6. Төмендегі фигураның айнаға қарағандағы көрінісін табыңыз.



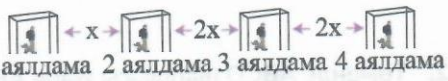


7. Төмендегі теңқабырғалы алтыбұрыштың периметрі 30 см-ге тең. Бұл алтыбұрыш бағыт бойынша айналып жатыр және A нүктесі алғашқы жерге тигенге дейінгі жүрілген жолды табыңыз.



A) 5 см
B) 10 см
C) 15 см
D) 20 см
E) 25 см

8. Төменде аялдамалардың ара қашықтықтары берілген. Олай болса, 1-і аялдама мен 3-і аялдама арасының, 2-і аялдама мен 4-і аялдама арасының бір-біріне қатынасын табыңыз.



A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{1}{4}$

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Өрнекті ықшамдаңыз: $x^2 - y^2$, мұндағы
$x = 5,\ y = 2$
A) 29
B) 25
C) 23
D) 21
E) 19

11. Егер $a + 2 = 10$ және $b - 2 = 7$ болса, онда $a \cdot b$-ның мәнін табыңыз.
A) 72
B) 60
C) –60
D) –108
E) –150

10. Төмендегі сағаттың минуттық тілшесі 14 рет 90°-пен айналса, онда нұсқалардағы қай сағаттың уақытымен бірдей болады?



A)

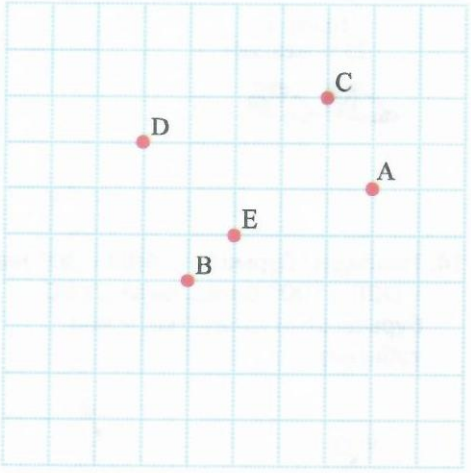

B)


C)


D)


E)


12. Тор көз қағазындағы қай нүкте координата жүйесінің бас нүктесі болса, онда C нүктесінің координатасы (2; 3) болады?



A) D
B) F
C) A
D) E
E) B

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Төменде 5 түрлі киімнің бағасы мен жеңілдіктері көрсетілген. Арман қай киімді алса, өте аз ақша жұмсайды?

A) 8000 тг
20 % жеңілдік



B) 7000 тг
10 % жеңілдік



C) 9000 тг
25 % жеңілдік



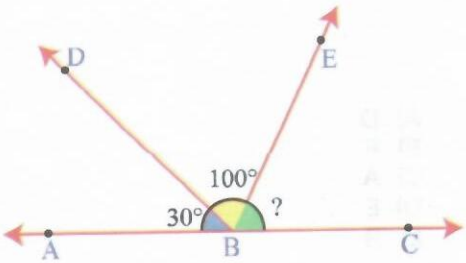
D) 10000 тг
25 % жеңілдік



E) 10000 тг
25 % жеңілдік

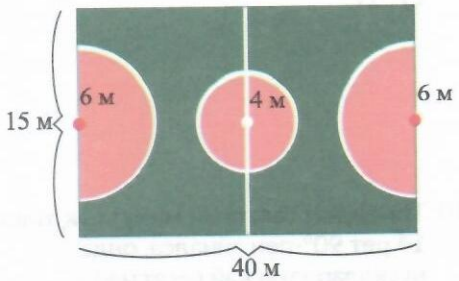


14. Төмендегі бұрышта $\angle ABD = 30°$ және $\angle DBE = 100°$ болса, онда $\angle EBC$ бұрышының градустық мәнін табыңыз.



A) 20°
B) 30°
C) 40°
D) 50°
E) 60°

15. Төмендегі баскетбол алаңының ені 15 м және ұзындығы 40 м-ге тең. Бұл алаңның ендеріндегі жарты дөңгелектер және ортасындағы дөңгелек боялған. Олай болса, жасылмен боялған бөліктің ауданын табыңыз. ($\pi = 3$ деп алыңыз.)



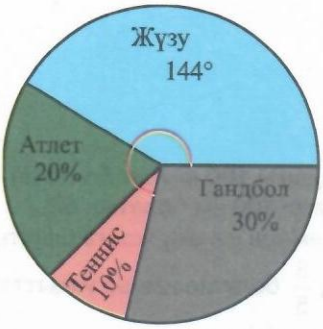
A) 600 м^2
B) 444 м^2
C) 156 м^2
D) 108 м^2
E) 282 м^2

16. $2x+6$ және $3x^2-7x+5$ өрнектерінің коэффициенттерінің қосындысын табыңыз.

	I	II
A)	8	1
B)	2	3
C)	8	15
D)	6	5
E)	6	15

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Төмендегі дөңгелек диаграммада 200 оқушысы бар мектептің спортқа қатысу көрсеткіші берілген. Олай болса, төмендегілердің қайсысы қате?



A) Атлет үйірмесіне қатысатын оқушылар теннис үйірмесіне қатысатын оқушылардың екі есесіне тең.
B) Жүзу үйірмесіне қатысатындар саны гандбол және теннискe қатысатын оқушыларға тең.
C) Жүзу және теннис үйірмесіне қатысатындар барлық оқушылардың $\frac{4}{5}$-іне тең.
D) Гандбол үйірмесіне 60 оқушы қатысады.
E) Теннис үйірмесіне 20 оқушы қатысады.

18. Амалды орындаңыз: $\dfrac{0{,}3+\frac{2}{5}}{10}$

A) 0,01
B) 0,05
C) 0,07
D) 0,09
E) 0,12

19. Мектеп орыс тілі, қазақ тілі және шет тілінен олимпиада ұйымдастыруда. Шет тілі олимпиадасына қатысушылар саны ең аз, ал орыс тілін таңдағандар саны қазақ тілін таңдағандардан кем екені белгілі. Егер олимпиадаға жалпы 270 адам қатысқан болса, олардың пән бойынша үлесін дұрыс көрсетуі мүмкін диаграмманы табыңыз.

A)

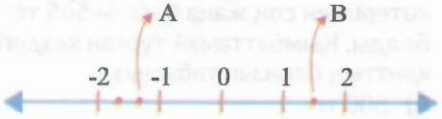

B)


C)


D)


E)


20. Төмендегі координаталық түзуде –2 мен –1 арасы 3 тең, 1 мен 2 арасы 2 тең бөлікке бөлінген. Олай болса, A + B-ның мәнін табыңыз.



A) $\frac{1}{6}$ B) 0 C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{4}$

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Теңдеуді шешіңіз: $-3x + 7 = 2x - 3$
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

22. Бір санның 3 есесінен 4-ке артық сан, бастапқы санның 5 есесінен 8-ге кем санмен тең. Бастапқы санды табыңыз.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

23. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{3x}{5} - \frac{2}{3} = \frac{3}{4}$
A) $2\frac{1}{4}$
B) $2\frac{13}{36}$
C) $3\frac{2}{3}$
D) $1\frac{1}{4}$
E) $2\frac{2}{3}$

24. Сөредегі қанттың бағасы 13%-ке көтерілген соң жаңа бағасы 565 тг болды. Қымбаттамай тұрған кездегі қанттың бағасын табыңыз.
A) 500 тг
B) 505 тг
C) 510 тг
D) 515 тг
E) 520 тг

25. 1 бригада жұмысты 20 күнде бітіреді. Жұмыстың 30%-ін бітіру үшін қанша күн қажет болады?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

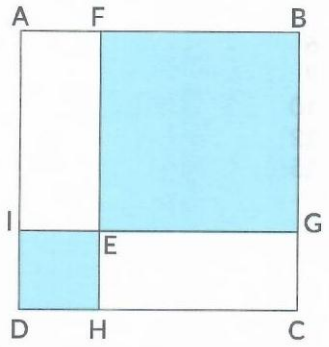
26. Жылдамдығы 100 км/сағ болатын көлік, арасы 300 км болатын бір қаладан екінші қалаға жолға шықты. Жолдың $\frac{3}{5}$ бөлігіне қанша уақытта жететінін табыңыз.
A) 1 сағ 24 мин
B) 1 сағ 36 мин
C) 1 сағ 40 мин
D) 1 сағ 45 мин
E) 1 сағ 48 мин

27. $\frac{2}{3}$-ің кері санымен, $\frac{5}{6}$-тің қарама-қарсы санының бөліндісін табыңыз.
A) −1,4
B) −1,6
C) −1,8
D) −2
E) −2,2

28. Шаршы тәріздес бөлме қабырғасының ұзындығы 4 м. Бөлменің еденіне өлшемдері 180 см және 250 см болатын тіктөртбұрыш пішіндес 2 кілем төселді. Еденнің кілем төселмеген бөлігінің ауданы неше $м^2$?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

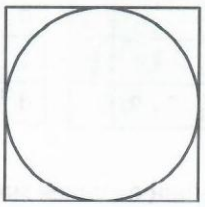
© EDUCON BASYLYMDARY

29. Ауданы 64 см^2 болатын ABCD шаршысынан DHEI шаршысы мен ауданы 36 см^2 болатын BGEF шаршысы қиып алынды. Қалған бөліктің яғни суретте боялмаған бөліктің ауданын табыңыз.



A) 20 см^2
B) 21 см^2
C) 22 см^2
D) 23 см^2
E) 24 см^2

30. Ауданы 36 см^2 болатын шаршының ішіне сызылған шеңбердің ұзындығын табыңыз. ($\pi = 3$ деп алыңыз.)



A) 18 см
B) 19 см
C) 20 см
D) 21 см
E) 22 см

31. Бір ұйымның басшысы қызметкерлерін түгелдеу барысында жұмыста қызметкерлердің $\frac{1}{5}$-і жоқ екенін байқады. Кейінірек 8 жұмысшы келген соң, жұмысқа қызметкерлердің $\frac{14}{15}$ -і келгенін анықтады. Ұйымда қанша жұмысшы бар?
A) 48
B) 56
C) 60
D) 72
E) 90

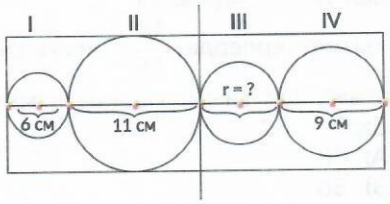
32. Жақшаны ашып, өрнекті ықшамдаңыз:
$4 \cdot (2x + 3y - 5z) - 3 \cdot (y - 2x + 3z)$
A) $14x + 9y - 29z$
B) $12x + 11y - 31z$
C) $12x + 9y - 29z$
D) $14x + 9y - 31z$
E) $14x + 11y - 29z$

33. Масштабы 1:800000 болатын сызбада екі нүкте арасы 5 см болса, онда бұл екі нүкте арасы шындығында неше километр?
A) 4 км
B) 40 км
C) 400 км
D) 4000 км
E) 40000 км

34. Бір-біріне бағыныққа екі тісті тегершіктің біріншісінде 48, екіншісінде 36 тіс бар. Біріншісі 6 рет айналғанда, екіншісі неше рет айналады?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8

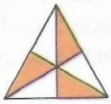
© EDUCON BASYLYMDARY

35. Төмендегі фигурада екі тең тік төртбұрыш және іштей әр түрлі шеңберлер сызылған. Олай болса, III нөмерлі шеңбердің радиусын табыңыз.



A) 2 см
B) 3 см
C) 4 см
D) 5 см
E) 6 см

36. Әр фигура бірдей бөліктерге бөлінген. Боялған бөліктерінің ауданы қалған бөліктің ауданының жартысына тең болатын фигураны көрсетіңіз

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

37. Сандардың фигурада орналасуындағы заңдылықты тауып, a-ның мәнін табыңыз.



A) 6
B) 9
C) 10
D) 12
E) 15

38. Әртүрлі натурал сандардың қосындысы мен айырмасының кестесі берілген.

+	a	b	c	d
a		22		
b	22			
c				9
d			9	

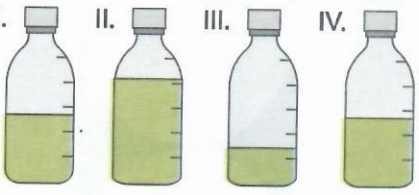
•	a	b	c	d
a		x		
b				
c				
d			y	

$\frac{x}{y}$ өрнегінің ең үлкен мәнін табыңыз .

A) 24
B) 18
C) 15
D) 10
E) 8

© EDUCON BASYLYMDARY

39. Өлшемдері тең бес бөтелке берілген. Әр бес сызықтар тең көлемді өлшейді. [жоғары қатары 2 литрге сәйкес келеді]



Нұсқалардан бөтелкедегі сұйықтық мөлшерін көрсететінін табыңыз.

	I	II	III	IV
A)	$\frac{9}{10}$	$\frac{9}{5}$	$\frac{11}{20}$	$\frac{51}{40}$
B)	$\frac{7}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{7}{5}$
C)	$1\frac{2}{15}$	$1\frac{17}{20}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{27}{25}$
D)	1	$\frac{9}{5}$	$1\frac{1}{5}$	$1\frac{2}{5}$
E)	$1\frac{2}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{20}$	$\frac{27}{15}$

40. Оқытушылардың онлайн сабақтарының құны көрсетілген.

0-ден 2 сағ дейін	2500
2-ден 4 сағ дейін	3500
4-тен 6 сағ дейін	4500
6 сағаттан артық	6000

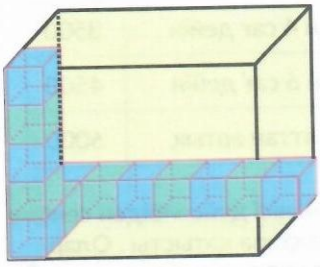
Ағасы мен інісі дүйсенбіден сенбіге дейін сабақтара қатысты . Олар сабақтарға қанша тг төлеу керек?

Оқушылар	Дс	Сс	Ср	Бс	Ж	Сб
Саят	$\frac{2}{3}$ сағ		$3\frac{1}{2}$ сағ		$1\frac{3}{4}$ сағ	
Асхат		$\frac{22}{5}$ сағ		$\frac{11}{2}$ сағ		$\frac{12}{10}$ сағ

A) 20000
B) 21500
C) 22000
D) 23500
E) 25000

© EDUCON BASYLYMDARY

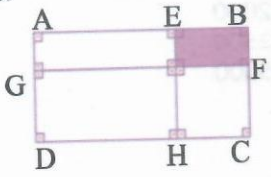
1. Төменде тік параллелепипед ішіне кубтар орналастырылған. Олай болса, бұл тік параллелепипедтің ішіне неше куб орналастыруға болады?



A) 95
B) 90
C) 120
D) 96
E) 105

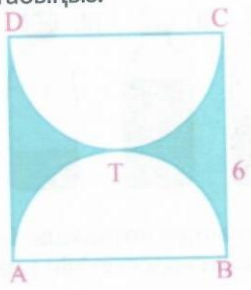
2. A(3k – 21, m) нүктесі y осінің бойында жатса, онда k-ның мәнін табыңыз.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

3. Төмендегі ABCD тік төртбұрышында AB = 2x + 3 см, AE = 2x см, AD = 3y + 2 см және GD = 3y см болса, онда боялған бөліктің периметрін табыңыз.



A) 5x +5 см
B) 6 см
C) 5x +5y см
D) 12 см
E) 10 см

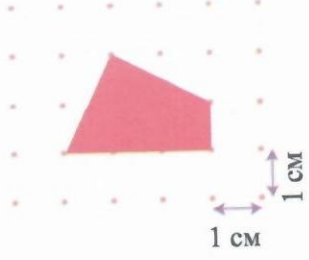
4. Диаметрлері AB және DC болатын жарты шеңберлер T нүктесінде қиылысады. ABCD шаршысында BC = 6 болса, онда боялған бөліктің ауданын табыңыз.



A) $40 - 9\pi$
B) 27
C) $10 + 9\pi$
D) $16 + 9\pi$
E) $36 - 9\pi$

5. Теңдеуді шешіңіз:
$2(a-4a)+3(a+2)=-6$
A) –2
B) –1
C) 4
D) 5
E) 6

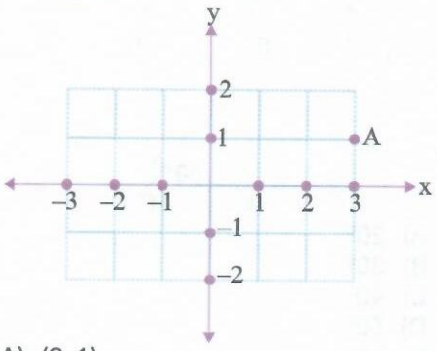
6. Төмендегі фигураның ауданын табыңыз.



A) 3 см²
B) 4 см²
C) 5 см²
D) 6 см²
E) 7 см²

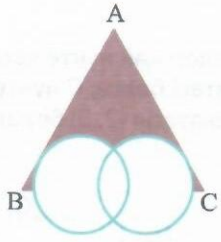
© EDUCON BASYLYMDARY

7. Төмендегі координата жүйесінде А нүктесінде болатын құмырсқа, x осі бойынша 4 бірлік солға және y осі бойынша 2 бірлік төменге жүрді. Олай болса, құмырсқаның координатасын табыңыз.



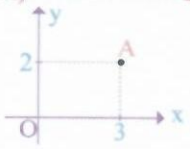
A) (0, 1)
B) (1, 1)
C) (–1, –1)
D) (2, –1)
E) (2, 1)

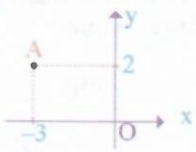
8. Төменде боялған бөлік нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген?

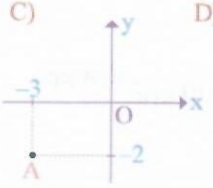


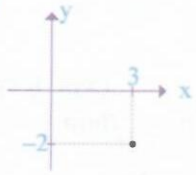
A) $A \cap (B \cup C)$
B) $A \setminus (B \cup C)$
C) $(A \cap B) \setminus (A \cap C)$
D) $(B \cup C) \setminus A$
E) $A \cap B \cap C$

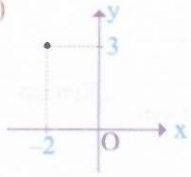
9. A(3, –2) нүктесінің координата жүйесінде дұрыс көрсетілгенін табыңыз.

A)


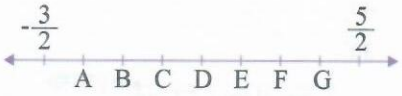
B)


C)


D)


E)


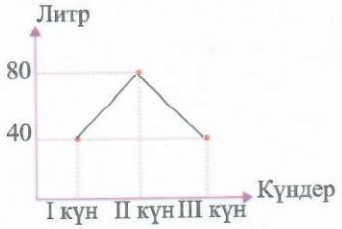
10. Берілген координаталық түзудегі $-\frac{3}{2}$ пен $\frac{5}{2}$ нүктелер арасы 8 тең бөлікке бөлінген болса, онда 0 нүктесіне сәйкес келетін әріпті табыңыз.

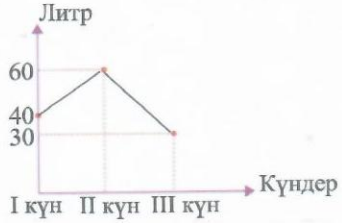


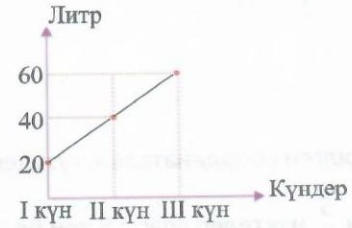
A) B
B) C
C) D
D) E
E) F

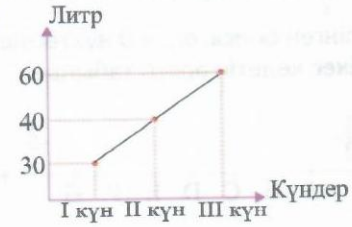
© EDUCON BASYLYMDARY

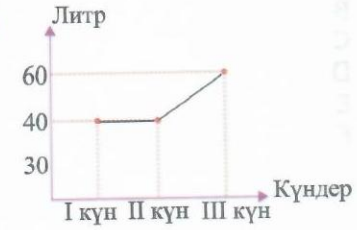
11. Төменде берілгендердің графикте көрсетілгенін табыңыз.
I күн: Бір бидонда 40 л су бар.
II күн: Бидонға 20 л су құйылды.
III күн: Бидондағы судың жартысы босатылды.

A)


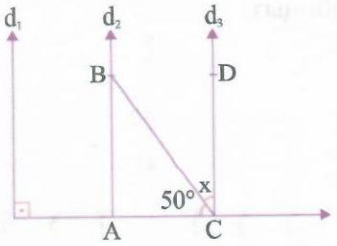
B)


C)


D)


E)


12. Төмендегі фигурада $d_1 \parallel d_2 \parallel d_3$ және $\angle ACB = 50°$ болса, онда $\angle BCD$ бұрышының градустық мәнін табыңыз.

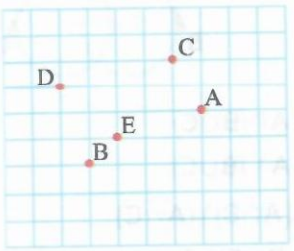


A) 20°
B) 30°
C) 40°
D) 50°
E) 60°

13. Егер ■ = 2 · ▲ және 2 · ■ + ▲ = 35 болса, онда ■ –ның мәнін табыңыз.

A) 5
B) 7
C) 12
D) 14
E) 21

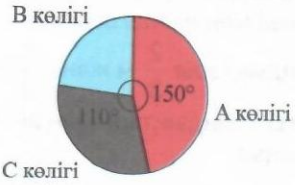
14. Тор көздегі қай нүкте координатаның бас нүктесі болса, C нүктесінің координатасы (2, 3) болады?



A) D
B) F
C) E
D) B
E) A

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Төмендегі дөңгелек диаграммада A, B және C көліктердің сатылу көрсеткіші берілген. Диаграммаға қарағанда төмендегілердің қайсысы қате?



A) A көлігі B көлігінен өте көп сатылған.
B) A көлігі C көлігінен өте көп сатылған.
C) C көлігі B көлігінен өте аз сатылған.
D) B және C сатылған көліктерінің қосындысы A көлігінен өте көп сатылған.
E) A және C сатылған көліктерінің қосындысы B көлігінен өте көп сатылған.

16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} 3x+y=17 \\ x-8y=-36 \end{cases}$$

A) $(2;1)$
B) $(4;5)$
C) $(5;2)$
D) $(3;8)$
E) $(-4;-4)$

17. Теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімдерінің қосындысын табыңыз:

$$\begin{cases} 3x-24\le 6 \\ 5x+5>30 \end{cases}$$

A) 35
B) 26
C) 18
D) 40
E) 11

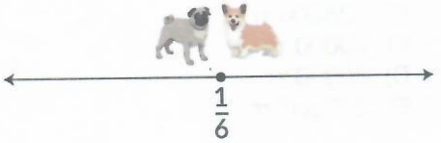
18. Ержан 120000 тг ақшасын банкке екі айға депозитке салды. Банк 30%-бен қайтаратын болса, екі айдан кейін неше теңге алады?
A) 160000 тг
B) 126000 тг
C) 60000 тг
D) 30000 тг
E) 202800 тг

19. Теңсіздікті шешіңіз: $-2\le\frac{2x+2}{6}\le 4$
A) $(-7;11)$
B) $[-7;11]$
C) $[-11;7]$
D) $[7;+\infty)$
E) $(-\infty;+\infty)$

20. Көлік 3000000 тг-ге сатылып жатыр, нұсқалардың қайсысы орындалса ең арзан бағада сатылады?
A) Алдымен 250000 тг, содан кейін 5% жеңілдік жасалынуы керек
B) Алдымен 10%, содан кейін 200000 тг жеңілдік жасалынуы керек
C) Алдымен 200000 тг, содан кейін 10% жеңілдік жасалынуы керек
D) 15% жеңілдік жасалынуы керек
E) 400000 тг жеңілдік жасалынуы керек

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Екі ит сан түзуінде орналастырылды. Олар координатасы $\frac{1}{6}$ болатын нүктеде тұр.

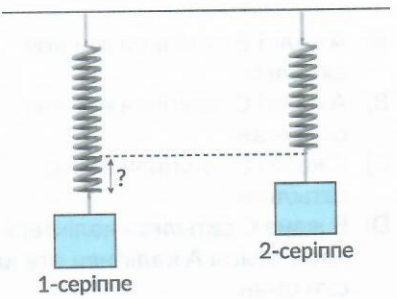


Иттер қарама-қарсы бағытта арақашықтықтары $\frac{11}{3}$ тең болғанша жүгірді.

Егер бірінші ит $-2\frac{1}{3}$ нүктесінде тоқтаған болса, екінші ит қандай арақашықтық жүгіріп өтті?

A) $\frac{7}{6}$
B) $1\frac{2}{3}$
C) $1\frac{1}{3}$
D) $\frac{5}{6}$
E) 1

22. 1-ші таразыдағы серіппе алғашқы серіппе ұзындығының квадратына дейін ұзарды. 2-ші таразыдағы серіппе алғашқы серіппе ұзындығының кубына дейін ұзарды. Егер сәйкесінше бірінші мен екінші серіппе ұзындықтары $\frac{2}{3}$ м және $\frac{1}{2}$ м болса, соңғы ұзындықтарының айырмасын табыңыз.



A) $\frac{17}{36}$
B) $\frac{35}{72}$
C) 2
D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{2}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

23. Өрнектің мәнін табыңыз:



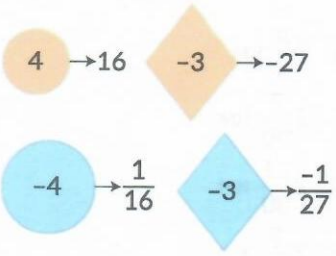
A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{17}{64}$
D) $\frac{11}{32}$
E) $\frac{1}{2}$

24. Нұсқаларда көрсетілген сандарды 10-ға көбейткенде бөлшек бөлігі ең үлкен болатын нұсқаны көрсетіңіз.
A) –0,0241
B) –2,1008
C) –3,2115
D) –0,0154
E) –1,7079

25. Өрнектің мәнін табыңыз:



Сандар мен фигуралар арасындағы байланыс келесідей:

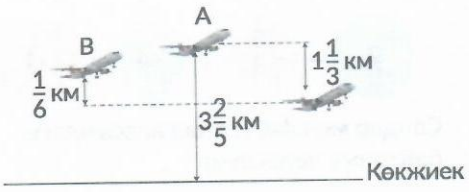


A) $\frac{3}{16}$
B) $\frac{39}{32}$
C) $\frac{41}{32}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{1}{4}$

26. Сандар тізбегі $a_n = \frac{11}{n+1}$ формуласымен берілген. Осы тізбекте мәні 1-ден жоғары болатын қанша сан бар?
A) 7
B) 8
C) 6
D) 9
E) 4

© EDUCON BASYLYMDARY

27. Суреттің көмегімен В ұшағының биіктігін табыңыз.



A) $2\frac{3}{5}$ км
B) $2\frac{7}{30}$ км
C) $2\frac{11}{30}$ км
D) $2\frac{7}{15}$ км
E) 2 км

28. Цифрлар берілген:

цифрларды ондық үлеске дейін дөңгелектегенде

бөлшектерін аламыз.

Барлық уақытта дұрыс болатын тұжырымды көрсетіңіз:

I.

II.

III. 

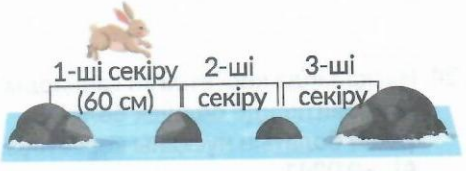
A) Тек I
B) Тек II
C) Тек III
D) I, II
E) II, III

29. Екінші суретте боялған шаршылардың боялмаған шаршыларға қатынасы бірінші суреттегідей болуы үшін неше шаршыны бояу керек?


Сурет 1 Сурет 2

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

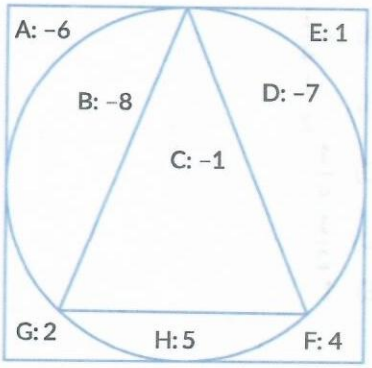
30. Қоян кедергілерден секіріп өтеді. Бірінші кедергінің ұзындығы 60 см. Екіншісі біріншісінің $\frac{2}{3}$-сіне тең. Үшіншісі екіншінің $\frac{3}{4}$-іне тең. Үш кедергінің жалпы ұзындығын табыңыз.



A) 100
B) 110
C) 120
D) 130
E) 140

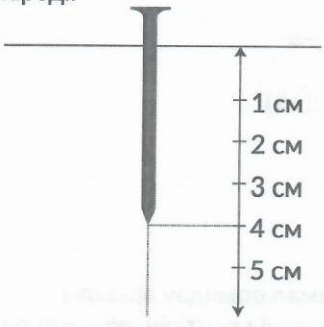
© EDUCON BASYLYMDARY

31. Қосындысы (–8) болу үшін қай үш секторды таңдау керек?



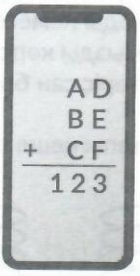
A) CHG
B) DEF
C) CEF
D) ADH
E) ABD

32. Балғамен бір рет ұрғанда шеге еденге 3 мм –ден 6 мм-ге дейінгі тереңдікке кіреді.



Шеге суреттегідей тереңдікте болу үшін неше рет ұру керек?
A) 7-ден 13-ке дейін
B) 6-дан 14-ке дейін
C) 7-ден 15-ке дейін
D) 6-дан 15-ке дейін
E) 8-ден 14-ке дейін

33. Әріптер әртүрлі цифрларды білдіреді.



A + B + C қосындысының мүмкін болатын ең кіші мәнін табыңыз.
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

34. Өрнекті ықшамдаңыз: $\frac{15a\cdot(-b^2)}{5\cdot b\cdot(-3a)^2}$

A) $\frac{-3b}{a}$
B) $\frac{b^3}{9a^3}$
C) $\frac{b}{a}$
D) $\frac{-b}{3a}$
E) $\frac{a}{b}$

35. Төмендегі берілген амалдардың қайсысы дұрыс?
$\left(-\frac{13}{21}\right)\cdot\frac{42}{13}$ жауабы ...
A) оң сан болады
B) натурал сан болады
C) теріс бүтін сан болады
D) оң рационал сан болады
E) дұрыс бөлшек болады

© EDUCON BASYLYMDARY

36. Әр топта бастапқыда 8 сақинадан болды. Өрнектің мәні қанша сақина қосатынымызды немесе азайтатынымызды көрсететеді. Оң сан болса қосу, теріс сан болса азайту керек.
Үш топта жалпы неше сақина болады?



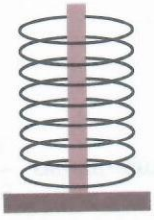
1-топ

$\frac{8}{-2}+\frac{-4}{2}=?$



2-топ

$-3\cdot(-16:2)=?$



3-топ

$(-4)+(-2)\cdot 2=?$

A) 24
B) 28
C) 34
D) 36
E) 38

37. Оқушылар бір оң санды $-\frac{5}{2}$, $-\frac{1}{3}$, 0, 2, $\frac{8}{3}$ сандарының қайсысыны бөлгенде бөлінді ең кіші сан болады?

A) $-\frac{5}{2}$
B) $-\frac{1}{3}$
C) 0
D) 2
E) $\frac{8}{3}$

38. Есептеңіз: $(-216):(-3)^3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^4$

A) $-\frac{1}{4}$
B) $-\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{2}$
E) 1

39. a және b теріс бүтін сандар. Төмендегілердің қайсысында екі амалдың да нәтижесі **әрқашан** бірдей таңбалы болады?

A) $a-b;\frac{a}{b}$
B) $a+b;a\cdot b$
C) $a\cdot b^2;a^3+b^3$
D) $\frac{a}{b^2};b-a$
E) $a+b^2;(ab)^3$

40. Қандай амал орындау арқылы – 784,157 санының үтірін екі орын оңға жылжытамыз?

I. 0,01-ге бөлу арқылы
II. 0,01-ге көбейту арқылы
III. 100-ге бөлу арқылы

A) II
B) I
C) I, II
D) III
E) I, III

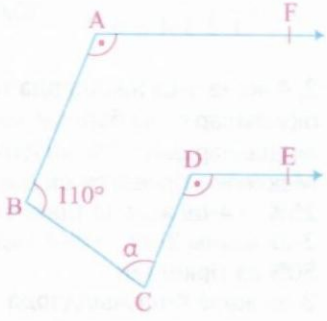
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі трибуна адамдарға толы. Трибуна 5 тең бөлікке бөлінген. Матчты көруге 12000 билет сатылса, онда трибунаның сары бөлігінде неше адам матч көріп жатыр?



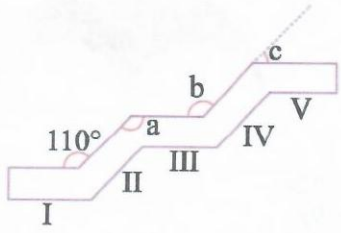
A) 2000
B) 2400
C) 6000
D) 8200
E) 9600

2. Төмендегі бұрышта $AF \parallel DE$, $\angle BAF = \angle CDE$, $\angle ABC = 110°$ және $\angle BCD = \alpha$ болса, онда α бұрышының градустық мәнін табыңыз.



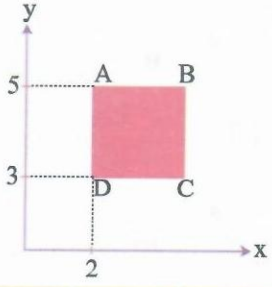
A) 85°
B) 80°
C) 75°
D) 70°
E) 60°

3. Төмендегі баспалдақтың басқыштары нөмірленген. I басқыш III және V басқыштарға, II басқыш IV басқышқа параллель. Олай болса, a + b + c өрнегінің мәнін табыңыз.



A) 220°
B) 210°
C) 290°
D) 330°
E) 260°

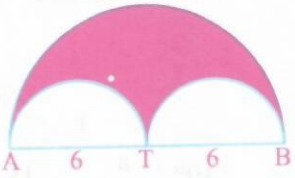
4. Төмендегі координаталық жазықтықта ABCD шаршысы берілген. Олай болса, B және C нүктелерінің координаталары төмендегілердің қайсысы?



	B	C
A)	(2,5)	(2,3)
B)	(4,5)	(4,3)
C)	(3,5)	(3,3)
D)	(5,5)	(5,3)
E)	(3,5)	(5,3)

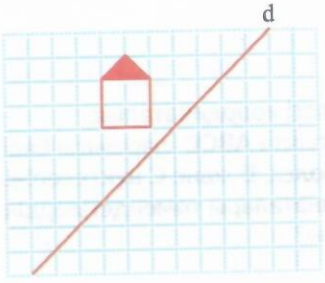
© EDUCON BASYLYMDARY

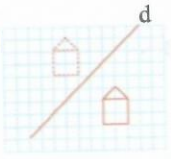
5. АВ, АТ және ТВ диаметрлі жарты шеңберлер бір-бірімен жанасқан. Олай болса, боялған бөліктің периметрін табыңыз.

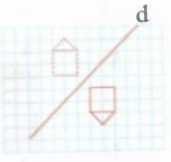


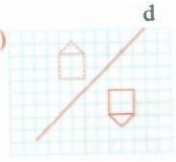
A) 12π
B) 9π
C) 10π
D) 11π
E) 14π

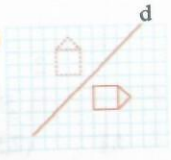
6. Төмендегі фигураның d түзуіне қарағандағы симметриясын табыңыз.

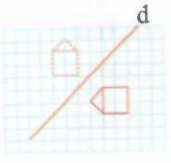


A) 

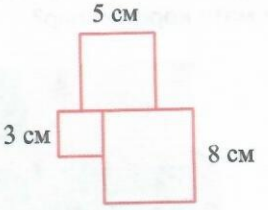
B) 

C) 

D) 

E) 

7. Қабырға ұзындықтары берілген шаршылардан құралған фигураның периметрін табыңыз.



A) 37 см
B) 40 см
C) 48 см
D) 56 см
E) 64 см

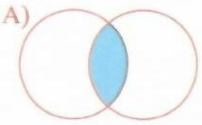
8. Төмендегі график бір мектепке 7 жыл бойы тіркелген оқушылар саны берілген. Олай болса, төмендегілердің қайсысы дұрыс?

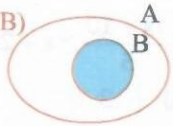


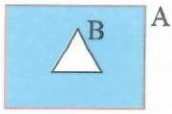
A) 2, 4 және 5-ші жылдарда тіркелген оқушылар саны барлық тіркелген оқушылардың 50%-ын құрайды.
B) Мектепке тіркелген оқушылардың 25%-ы 4-ші жылда тіркелген.
C) 3-ші жылы 2-ші жылға қарағанда 50% аз тіркелген.
D) 3-ші және 4-ші жылдарда тіркелген оқушылар барлық оқушылардың 50%-ынан артық.
E) 2-ші жылы ең көп оқушы тіркелген.

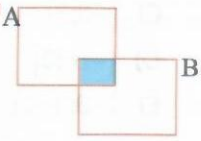
© EDUCON BASYLYMDARY

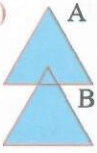
9. Төмендегі жиындардың қайсысы $A \cup B$ жиынын береді?

A) 

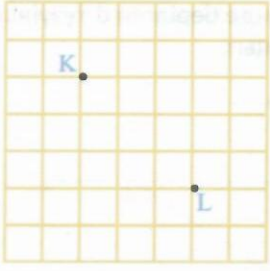
B) 

C) 

D) 

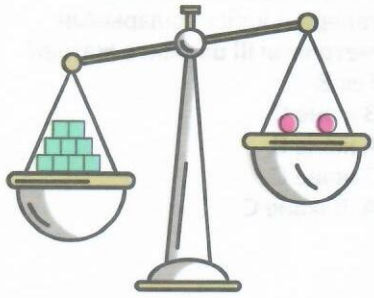
E) 

10. Тор көз бетінде координаталық жүйе сызғанымызда K(−2, 1) болады. Олай болса, L нүктесінің координатасын табыңыз.



A) (1, −1)
B) (1, −2)
C) (2, −2)
D) (2, −1)
E) (1, −3)

11. Таразының оң жағына бір ● тасын қойғанда, таразы тепе-теңдікте болса, онда нұсқалардың қайсысы дұрыс?



A) ●● = ■■
B) ● = ■■■
C) ● = ■■■■
D) ●●● = ■
E) ●● = ■■■

12. $|-8|$, 0, −2, +3 сандарын кему ретімен орналастырыңыз.

A) $|-8| > +3 > 0 > -2$
B) $+3 > 0 > -2 > |-8|$
C) $+3 > 0 > |-8| > -2$
D) $|-8| > -2 > +3 > 0$
E) $0 > -2 > |-8| > +3$

13. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\frac{x+8}{4} + \frac{5-x}{5} - \frac{x}{20} \le 0$$

A) $(-\infty; 12)$
B) $[-11; +\infty)$
C) $[0; 11)$
D) $(-\infty; +\infty)$
E) Шешімі жоқ

© EDUCON BASYLYMDARY

14. Координата жүйесінде төбелері A(2, 4), B(−2, 5) және C(3, 6) болатын үшбұрыштың абсцисса осіне қатысты симметриясы сызылды. Бұл нүктелердің қайсысыларының симметриясы III ширекте жатыр?
A) Тек B
B) B және C
C) A және B
D) A және C
E) A, B және C

15. Төмендегі 134 сандарының айнаға қарағандағы көрінісі төмендегілердің қайсысы?

134



A) ƐƱI
B) 431
C) Ƨ31
D) 134
E) I34

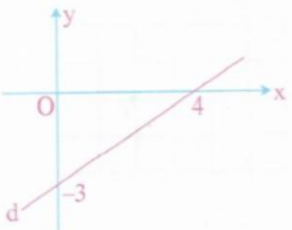
16. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{3}{4}n+\frac{5}{6}n+\frac{2}{9}n=3\frac{11}{18}$
A) 2
B) $\frac{1}{2}$
C) 3
D) 7
E) 1

17. Амалдарды орындаңыз:
$5+8\cdot2-(|-16|-8:4)$
A) 26
B) 24
C) 20
D) 12
E) 7

18. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
$$\begin{cases}(0,2x-2)\cdot5<\frac{3x-1}{2}-8,\\ \frac{4x+13}{5}\geq x+2.\end{cases}$$
A) $(-3;3]$
B) $[3;+\infty)$
C) $[-3;3)$
D) $(-\infty;3]$
E) $[-3;+\infty)$

19. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
$$\begin{cases}3a+4b=2\\ 4a-3b=11\end{cases}$$
A) $(-1;0)$
B) $(-1;2)$
C) $(3;7)$
D) $(2;-1)$
E) $(0;5)$

20. Төменде берілген d түзуінің теңдеуін табыңыз.



A) 3x + 4y − 12 = 0
B) 3x − 4y − 12 = 0
C) 4x − 3y − 12 = 0
D) 3x − 2y − 12 = 0
E) 3x + 4y + 12 = 0

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Сыныпта 35 оқушы бар. 22 оқушы математиканы, 25 оқушы қазақ тілін жақсы көреді. Екі пәнді де жақсы көретін оқушылар саны екі пәнді де жақсы көрмейтін оқушылар санынан үш есе көп. Қанша оқушы тек қана математиканы жақсы көреді?

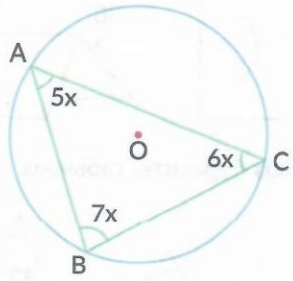
A) 6
B) 7
C) 5
D) 4
E) 3

22. Есептеңіз:

$10^3-\left(10^2-\left(10^1-1\right)\right)-\left(10^2-\left(10-\left(1-10^3\right)\right)\right)$

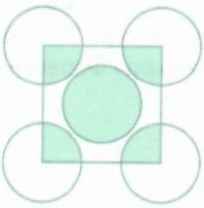
A) 18
B) −18
C) 1818
D) 0
E) −1

23. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180°.
Төмендегі суретте центрі O болатын шеңберде $\angle BAC=5x$, $\angle ACB=6x$ және $\angle ABC=7x$ болса, онда $\angle ABC$ нешеге тең?



A) 60°
B) 50°
C) 80°
D) 40°
E) 70°

24. Төменде бір шаршы және 5 жанасқан дөңгелек көрсетілген. Шаршының бұрыштары төрт шеңбердің центрлерінде орналасқан. Әр дөңгелектің ауданы 1-ге тең болса, онда боялған бөліктер аудандарының қосындысын табыңыз.



A) 1
B) 2
C) 2,5
D) 1,5
E) 3

25. Есептеңіз:

$\left(-\frac{1}{2}+1\right)\left(-\frac{1}{3}+1\right)\left(-\frac{1}{4}+1\right)\ldots\left(-\frac{1}{11}+1\right)$

A) $\frac{1}{10}$
B) $\frac{2}{11}$
C) $\frac{1}{11}$
D) $\frac{1}{12}$
E) $\frac{10}{11}$

26. Өсу ретімен жазыңыз.

$A=-\frac{7^2}{11}$; $B=\left(-\frac{7}{11}\right)^2$; $C=\left(-\frac{7}{11}\right)^3$

A) B<A<C
B) B<C<A
C) A<B<C
D) C<A<B
E) A<C<B

© EDUCON BASYLYMDARY

27. АҚШ-та температураны өлшеу үшін Цельсий (°C) шкаласының орнына Фаренгейт (°F). шкаласын қолданады.

Температураны Фаренгейттен Цельсий шкаласына аудару формуласы: $t_C = \frac{t_F - 32}{1{,}8}$

Егер температура 20°C болса, онда температураны Фаренгейт бойынша табыңыз.

A) 62°F
B) 64°F
C) 66°F
D) 68°F
E) 70°F

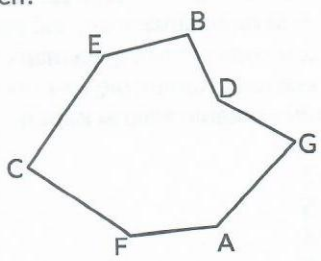
28. Бес бала есептің жауабын талқылады.
Әлібек: «Бұл сан - тақ сан» - деді.
Ғабит: «Бұл сан 15-ке тең» - деді.
Аман: «Бұл сан - 100-ден кіші сан» - деді.
Самир: «Бұл сан – 10-нан үлкен сан» - деді.
Думан: «Бұл сан - екі таңбалы сан» - деді.
Мұғалім олардың 4-ің жауабы дұрыс, ал біреуінікі - қате екенін айтты, алайда кім қателескенін айтпады. Кім қателескенін анықтаңыз?

A) Әлібек
B) Думан
C) Аман
D) Ғабит
E) Самир

29. Сағат 20:24 көрсетіп тұр. Қанша минуттан кейін түн ортасы (00:00) болады?:

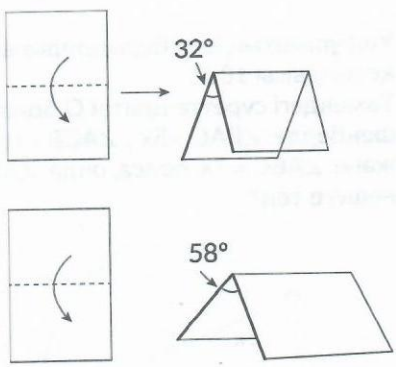
A) 236
B) 216
C) 226
D) 206
E) 196

30. Берілген көпбұрыштың бұрыштары қай жауап нұсқасында дұрыс берілген?

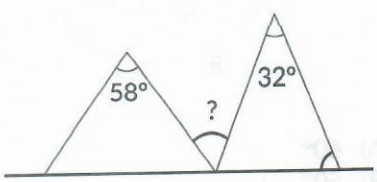


A) CFA, FAG, FCE, AGD, CED
B) CFA, BDA, AGD, FAD, CEB
C) CFA, FAG, AGD, FCE, CEB
D) CFA, GDB, AGD, FCD, CED
E) CFA, BEC, AGD, CAG, CEB

31. Екі парақ суреттегідей дәл ортасынан екіге бүктеліп, бір-бірінің қасына қойылды.



Белгісіз бұрышты табыңыз.



A) 37°
B) 39°
C) 41°
D) 43°
E) 45°

© EDUCON BASYLYMDARY

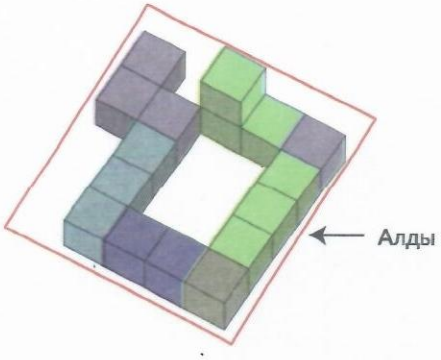
32. Қабырғалары a^2 см және b^2 см болатын тіктөртбұрыш суретте көрсетілген бағыттар бойынша екі рет ортасынан бүктелді.



Соңғы (3-қадамдағы) тіктөртбұрыштан екі қабырғасы 2x см болатын үшбұрыш кесіп алынды. Қағаздың қайта ашылған кездегі ауданын табыңыз.

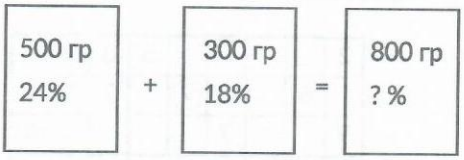
A) $a^2b^2-4x^2$
B) $a^2b^2-2x^2$
C) a^2b^2-4x
D) $a^2b^2-8x^2$
E) a^2b^2-8x

33. Алдынан қараған кездегі көрінісі өзгермейтіндей етіп фигураға тағы неше кубик қоса аламыз?



A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13

34. Суреттегі сұрақ белгісіне қай сан сәйкес келетінін анықтап, бүтінге дейін дөңгелектеңіз.



A) 21%
B) 22%
C) 23%
D) 24%
E) 25%

35. Көрсетілген өрнектердің қайсысының мәні ең кіші болады?
A) $9+8+7\times6\times54+3\times2+1$
B) $9+8+7\times6\times54+32\times1$
C) $9+8+7\times6\times54+3+2\times1$
D) $9+8+7\times6\times54+3+2+1$
E) $9+8+7\times6\times54+32+1$

36. Координаталық жазықтықтағы A, B нүктелер төбесі болатын, ABCD тіктөртбұрыш оның симметрия центрі – E(2; –1) нүктесі. A(x; 1) және B(5; y) нүктелері E нүктесіне қатысты. ABCD тік төртбұрышының ауданын табыңыз.
A) 32
B) 18
C) 16
D) 24
E) 12

37. «□» амалы $a\square b=2a-(b+2)$ өрнегімен анықталады. Егер $5\square x=(2x)\square0$ болса, онда x мәнін табыңыз.
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6

© EDUCON BASYLYMDARY

38. Суретте 9-дардың бірі қоршалған. Қай жауап нұсқасында басқа 9-дың қоршалған 9-ға қатысты орны көрсетілмеген?

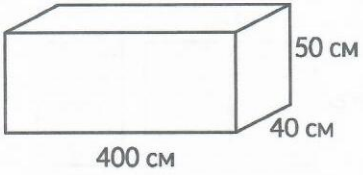
2					5	8	9	
	6			9		7	1	
9			7					4
				6			5	8
		6				4		
5	9			3				
3					8			7
	4	9		2			8	
	8	5	1					9

A) 3 торкөз оң, 1 торкөз жоғарғы жағында.
B) 2 торкөз оң, 6 торкөз төмен жағында.
C) 4 торкөз оң, 7 торкөз төмен жағында.
D) 4 торкөз сол, 1 торкөз төмен жағында.
E) 3 торкөз сол, 4 торкөз төмен жағында.

39. 1-ден n-ге дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі n факториал деп аталады және ол n! деп белгіленеді.
n>2 үшін төмендегі тұжырымдардың қайсылары дұрыс?
1) n! әрдайым жұп сан болады.
2) n! әрдайын құрама сан болады.
3) (n+2)! әрдайым 10-ға қалдықсыз бөлінеді.

A) Тек 1
B) 1 және 2
C) 1 және 3
D) 2 және 3
E) 1, 2 және 3

40. 1 литр судың салмағы 1 кг-ға тең. Суреттегі бөшке суға толы. Бос бөшкенің салмағы 20 кг болса, суға толы бөшкенің салмағын табыңыз.



A) 100 кг
B) 220 кг
C) 820 кг
D) 920 кг
E) 8020 кг

© EDUCON BASYLYMDARY